西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第6章 典型的ANSYS分析过程

典型的ANSYS分析过程

- 创建有限元模型——前处理模块

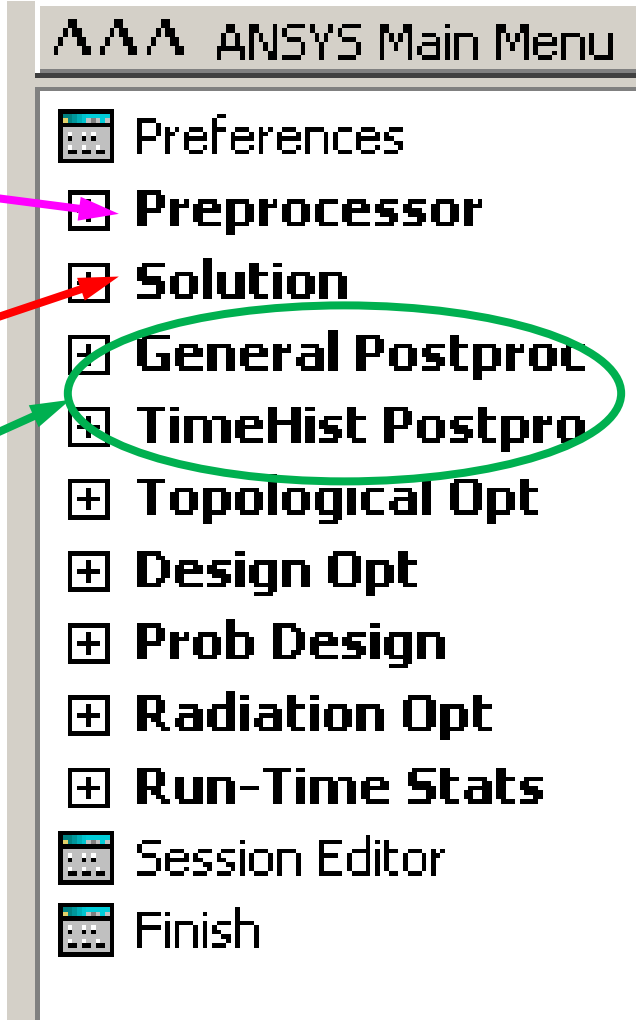
  包括创建或读入几何模型，添加单元类型、材料属性，定义实常数或截面，设置单元属性、单元尺寸并划分单元。

- 施加载荷进行求解——求解模块

  包括施加载荷、边界条件和进行求解运算。

- 查看分析结果——后处理模块

  结果的分析和检验。



6.1 创建有限元模型——前处理模块

选择单元类型

定义实常数

定义材料属性

定义截面

建模

划分网格

- Preprocessor
  - Element Type
  - Real Constants
  - Material Props
  - Sections
  - Modeling
  - Meshing
  - Checking Ctrls
  - Numbering Ctrls
  - Archive Model
  - Coupling / Ceqn
  - FSI Set Up
  - Loads
  - Physics
  - Path Operations

A. ANSYS的单元类型

类 别	单 元 名 称
2D实体元	PLANE182（4节点），PLANE183（8节点） PLANE25，83（谐单元）
3D实体元	六面体 SOLID185（8节点），186（20节点），四面体 SOLID187
壳单元	SHELL181(四节点），281（八节点） 轴对称 SHELL208(二节点），209（三节点） 轴对称谐单元 SHELL61
杆单元	LINK180
梁单元	BEAM188(线性单元)，BEAM189(二次单元)
弹簧单元	COMBIN14，214
质量单元	MASS21
接触单元	目标面 TARGE169，170　　接触面 CONTA171，172，173，174 点-面，线-线 CONTA175，176　　线-面，点-点 CONTA177，178

A. ANSYS的单元类型

ANSYS单元库有近200种单元类型，其中许多单元具有好几种可选择特性来胜任不同的功能。

2.2. Summary of Element Types

The following tables show elements listed by group label in numerical order, along with a description and graphical representation for each.

BEAM	INFIN	PLANE	SURF
CIRCU	INTER	PRETS	TARGE
COMBIN	LINK	REINF	TRANS
CONTAC	MASS	ROM	
CPT	MATRIX	SHELL	
FLUID	MESH	SOLID	
FOLLW	MPC	SOLSH	
HSFLD	PIPE	SOURC	

ANSYS 单元名称
(类别，　编号)

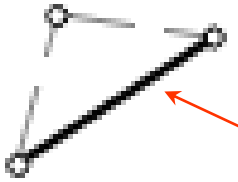
BEAM188

Structural 3-D 2-Node Beam

2 nodes 3-D space

DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ

单元特性

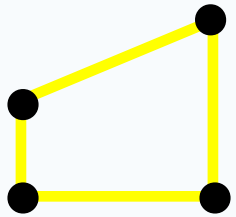


单元图示

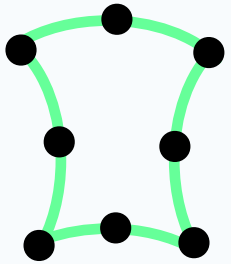
A. ANSYS的单元类型

常用单元的形状

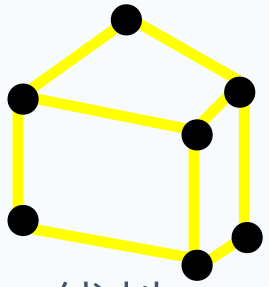
点 (质量)	线(弹簧，梁，杆)
面 (薄壳，二维实体，轴对称实体)	体(三维实体)



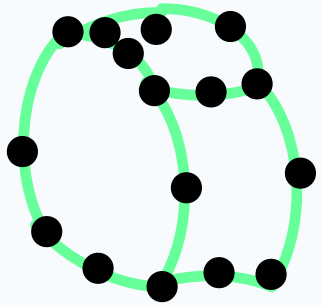
线性



二次



线性



二次

A. ANSYS的单元类型——点单元

MASS21为具有6个自由度的点单元，即只有一个节点，每个坐标方向可以具有不同的质量和转动惯量。该单元无面荷载和体荷载，支持弹性、大变形和生死单元。

MASS21 Structural Mass 1 node 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ	•

A. ANSYS的单元类型——线单元

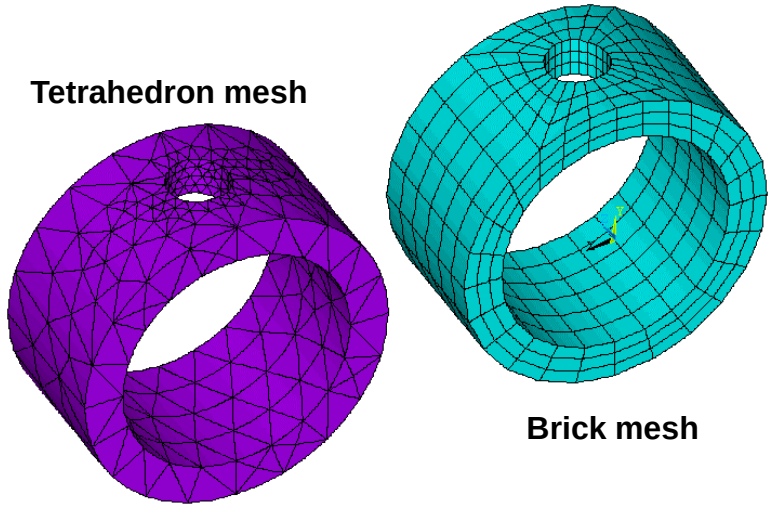
1. Link (杆)单元适用于模拟桁架、缆索、链杆、弹簧等构件。
2. Beam(梁)单元用于梁柱结构、螺栓(杆) 等连接件的模拟。
3. Combine单元用于弹簧，螺杆，或细长构件的模拟，或通过刚度等效替代复杂结构。
4. Pipe单元用于管件的模拟。

A. ANSYS的单元类型——面单元

1. Shell 单元用于薄面板或曲面模型。壳单元分析应用的基本原则是每块面板的主尺寸不低于其厚度的10倍。
2. Plane单元：平面应力、平面应变 、轴对称问题或谐结构。

A. ANSYS的单元类型——三维实体单元

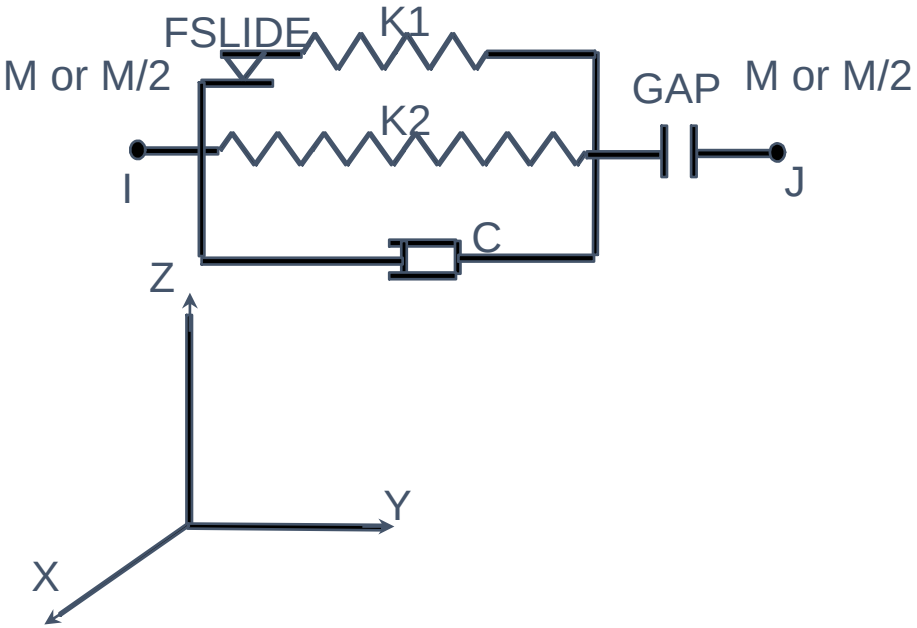
用于由于几何、材料、载荷等原因造成无法采用更简单单元进行建模的结构。



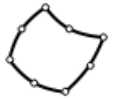
A. ANSYS的单元类型——接触单元

ANSYS支持三种接触方式，即点对点、点对面和面对面的接触，接触单元是覆盖在模型单元接触面上的一层单元。点点单元用于模拟点对点的接触行为；点面单元用于模拟点对面的接触行为；面面单元用于模拟面对面的接触行为。

TARGE169 Contact 2-D Target Segment 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP, VOLT, AZ, PRES, CONC	
TARGE170 Contact 3-D Target Segment 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, TTOP, TBOT, VOLT, MAG, PRES, CONC	



A. ANSYS的单元类型——接触单元

CONTA171 2-D 2-Node Surface-to-Surface Contact 2 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP, VOLT, AZ, PRES, CONC	
CONTA172 2-D 3-Node Surface-to-Surface Contact 3 nodes 2-D space DOF: UX, UY, TEMP, VOLT, AZ, PRES, CONC	
CONTA173 3-D 4-Node Surface-to-Surface Contact 4 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, TTOP, TBOT, VOLT, MAG, PRES, CONC	
CONTA174 3-D 8-Node Surface-to-Surface Contact 8 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, TTOP, TBOT,	

CONTA175 2-D/3-D Node-to-Surface Contact 1 node 2-D/3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, VOLT, AX, MAG, PRES, CONC	
CONTA176 3-D Line-to-Line Contact 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	
CONTA177 3-D Line-to-Surface Contact 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ	
CONTA178 3-D Node-to-Node Contact 2 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, TEMP, VOLT	

A. ANSYS的单元类型——多点约束单元

MPC184为多点约束单元，可模拟滑移、球铰、销钉、万向接头等约束，可用于机构运动学，如起重机、挖掘机、汽车、机床和机器人等。

MPC184 Structural Multipoint Constraint 2 or 3 nodes 3-D space DOF: UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ KEYOPT Dependent	

A. ANSYS的单元类型——网分单元

MESH200是仅用来划分网格的单元，对计算结果毫无影响。为实现多步网格划分的操作而设计，可与任意其它单元一起使用，当不再需要它时，可以将其删除或保留。该单元可由2-20个节点组成，且不具有自由度、材料特性、实常数及荷载。

MESH200 Meshing Facet 2-20 nodes 2-D/3-D space DOF: None KEYOPT Dependent	

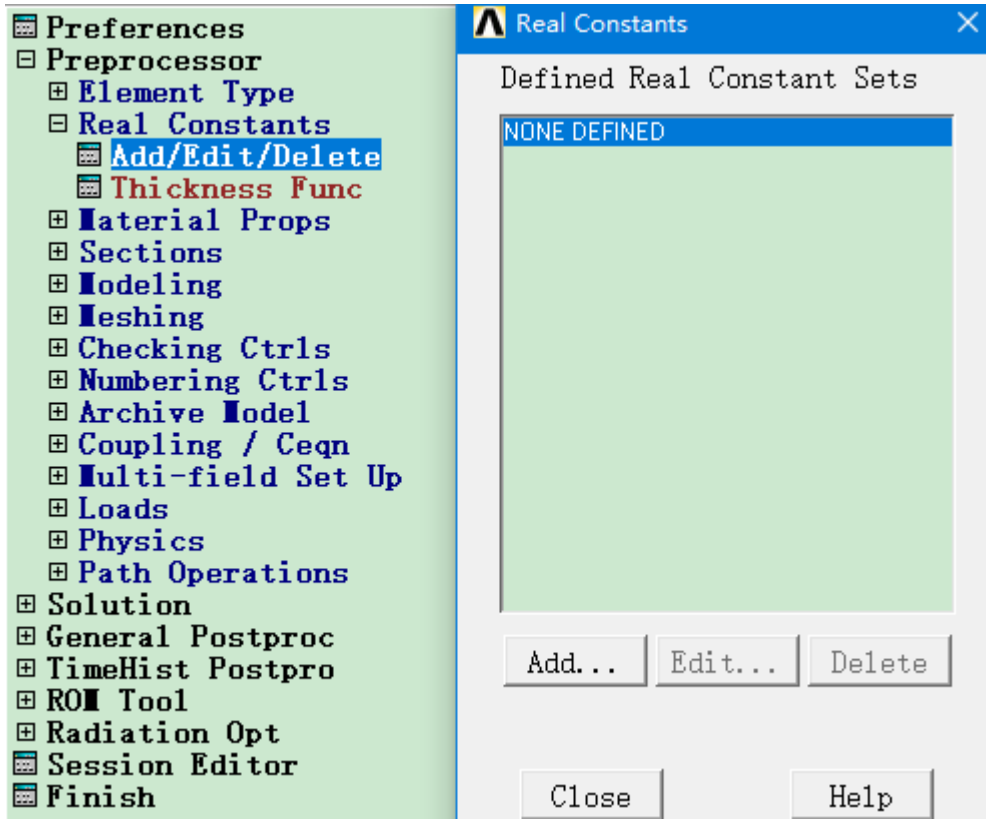
A. ANSYS的单元类型

单元类型的选择准则：

- 在结构分析中，根据结构的几何特点、材料行为（如弹性、塑性、超弹性等）和受力特点确定单元类型。
- 选择维数最低的单元去获得预期的结果（尽量做到能选择点不选择线，能选择线不选择平面，能选择平面不选择壳，能选择壳不选择三维实体)。

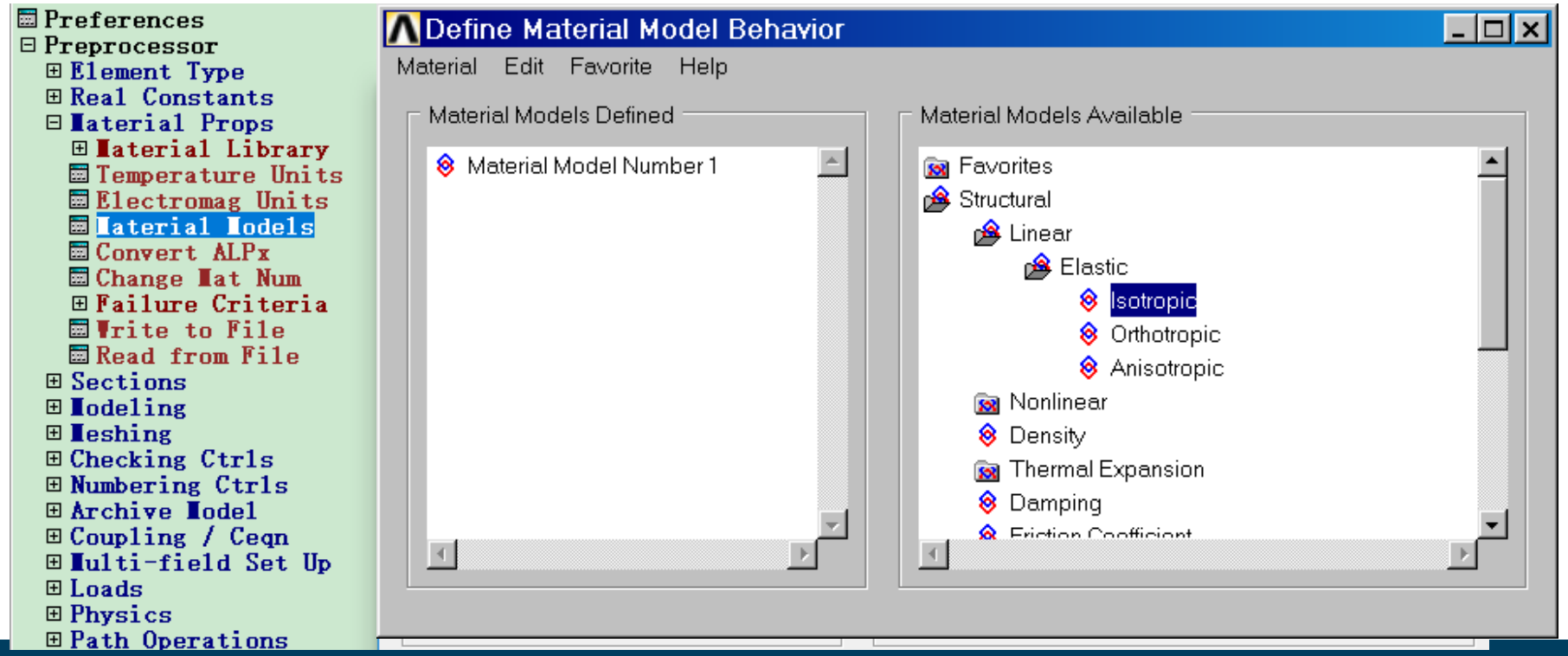
B. 实常数

- 实常数是为了补充某种单元在形式上无法表现，但在计算中又很重要的几何量。如SHELL单元的厚度、LINK单元的截面面积、COMBIN14 单元的刚度系数和阻尼等。
- 不同的单元类型，需要不同的实常数。
- 并非所有的单元类型都需要定义实常数。



C. 材料属性

- 材料属性是与几何模型无关的本构关系，如弹性模量、泊松比、材料密度等参数。
- ANSYS结构分析材料属性：线性(Linear) 、非线性(Nolinear) 、密度(Density)、热膨胀(Thermal Expansion)、阻尼 (Damping)、摩擦系数 (Friction Coefficient)、特殊材料(Specialized Materials)等七种。
- 使用树状结构定义材料类型：Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models



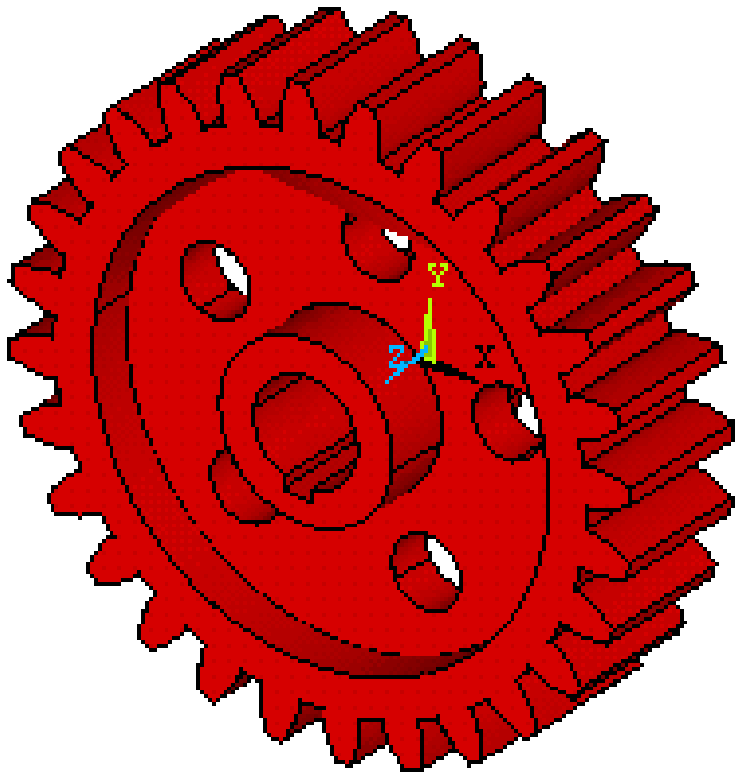
D. 实体建模

有限元模型

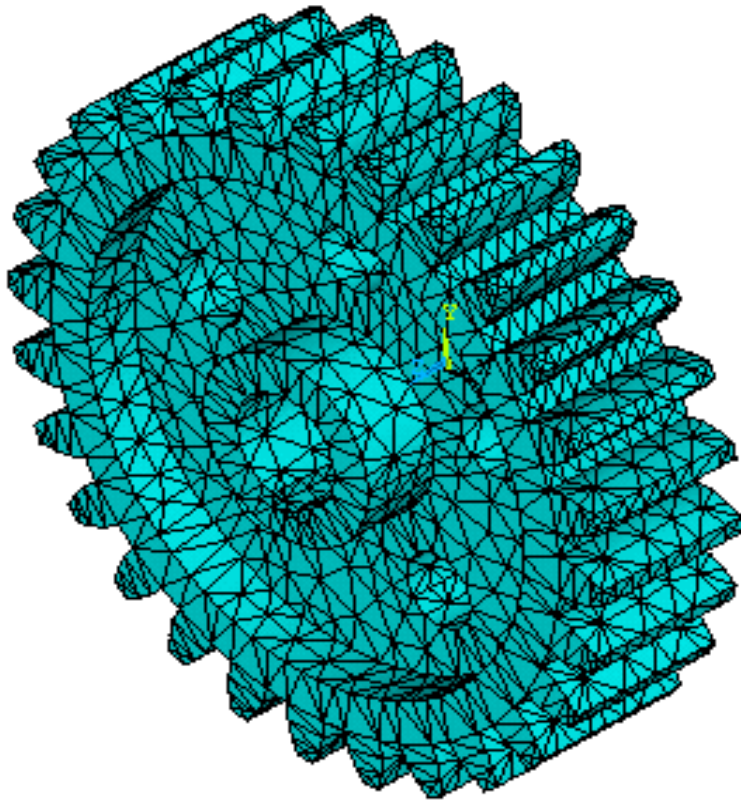
- **直接生成**
  - 生成节点 → 由节点生成单元
- **实体建模**
  - 自下而上
    - 生成关键点 → 由关键点生成线 → 由线生成面 → 由面生成体 → 划分线、面、体，生成单元
  - 自上而下
    - 直接生成线、面或体 → 划分线、面、体，生成单元

- 直接生成方法：直接创建节点并生成单元，在有限元模型构建过程中需记录所有的节点号，对于复杂及大模型易出错。
- 实体建模方法：建立几何模型，根据用户定义的单元尺寸及形状，由ANSYS 程序自动生成有限元模型的节点（Nodes）和单元（Elements）。
- 实体建模方法通常比直接生成方法更加有效和通用，是首选方法。

D. 实体建模



实体模型



有限元模型

D. 实体建模

- 实体模型的四种图元：Keypoints、Lines、Areas、Volumes。
- ANSYS提供了两种实体建模(Modeling)方法：
  - 自顶向下 (Top-down)

    即先创建高级图元。如创建Volumes，则程序自动定义相关的Areas、Lines、Keypoints。
  - 自底向上(Bottom-up)

    从最低级的图元向上构造模型。即首先定义Keypoints，然后生成相关的Lines、 Areas、 Volumes。

D. 实体建模-布尔运算

ANSYS程序提供了完整的布尔运算

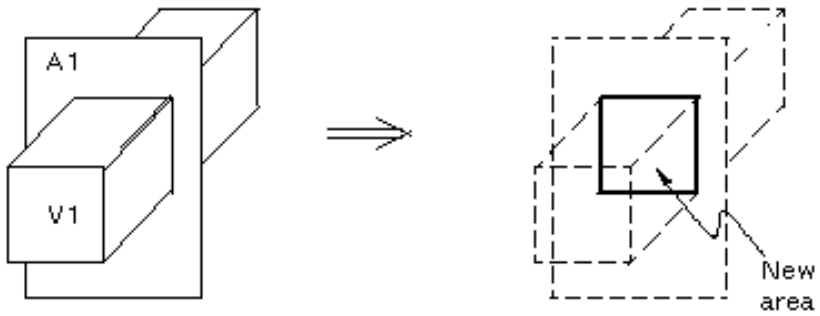
- Modeling
  - Create
  - Operate
    - Extrude
    - Extend Line
    - Booleans
      - Intersect
      - Add
      - Subtract
      - Divide
      - Glue
      - Overlap
      - Partition
      - Settings
      - Show Degeneracy

通过布尔运算可直接用较高级的图元生成复杂的形体，并减少相当可观的建模工作量。

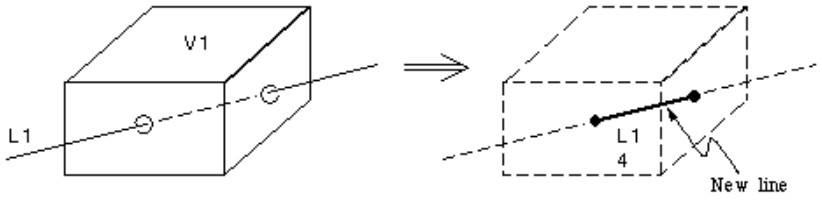
D. 实体建模-布尔运算

1、相交(Intersect)：生成新图元，它们是原图元间的重叠部分。

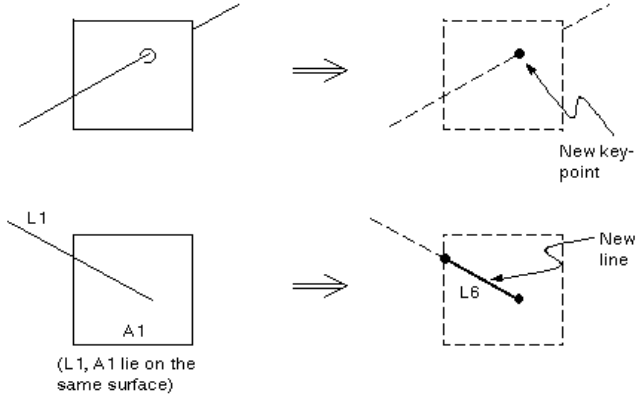
1). 面与体相交



2). 线与体相交

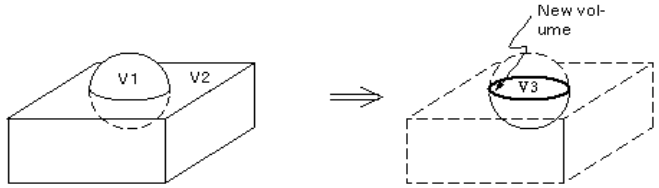


3). 线与面相交

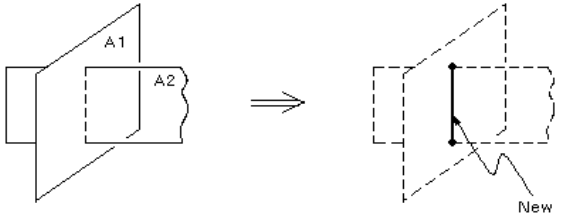


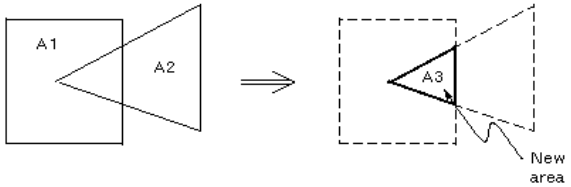
D. 实体建模-布尔运算

4). 体与体相交

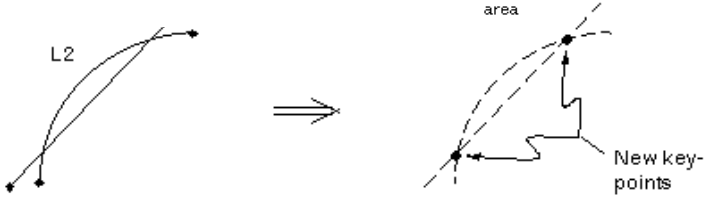


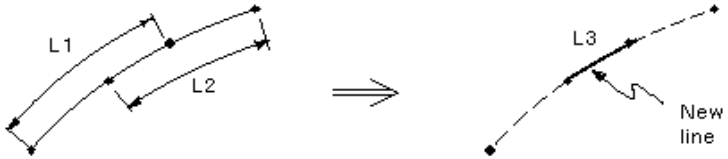
5). 面与面相交



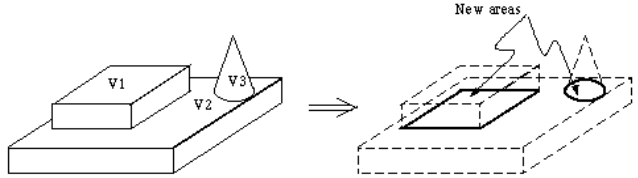


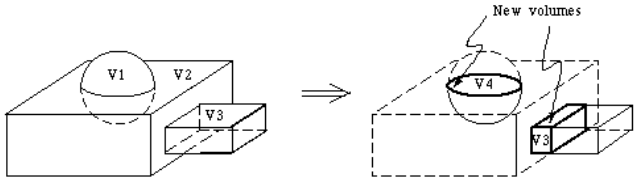
6). 线与线相交



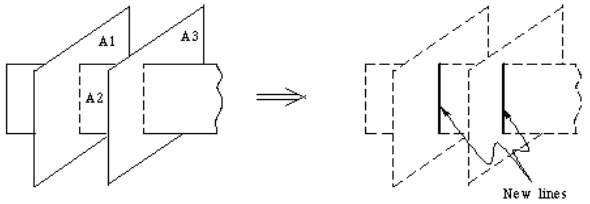


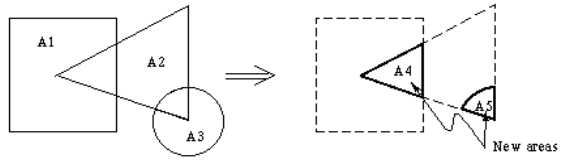
7). 多个体相交



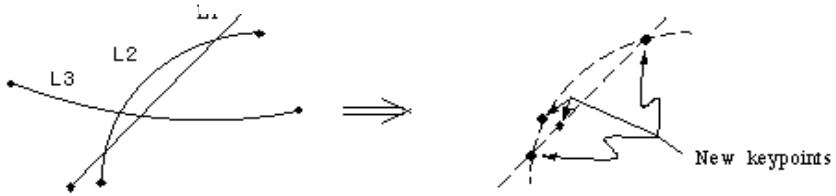


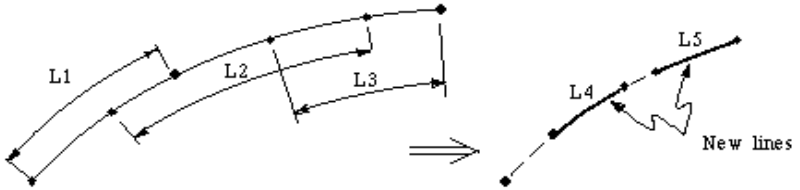
8). 多个面相交





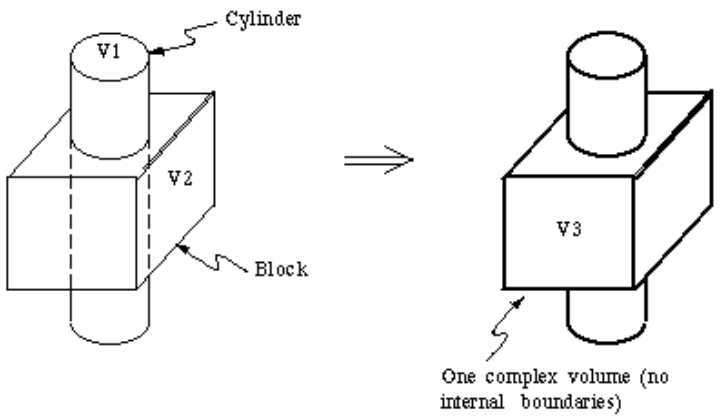
9). 多条线相交



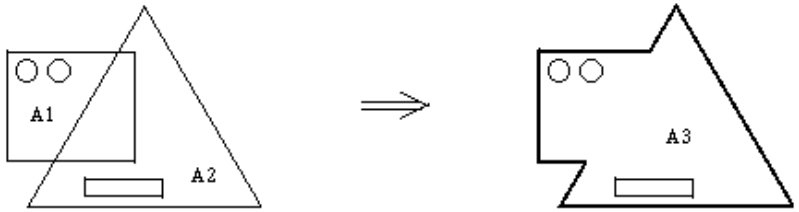


2、加操作(Add)

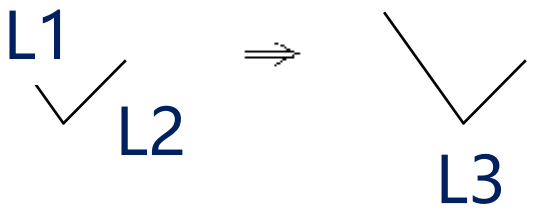
1). 体相加



2). 面相加

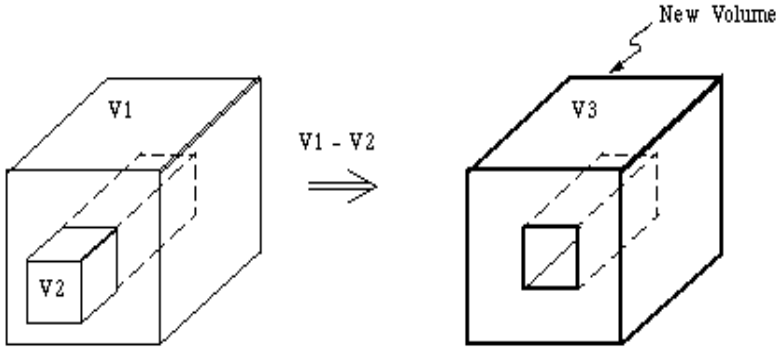


3). 线相加

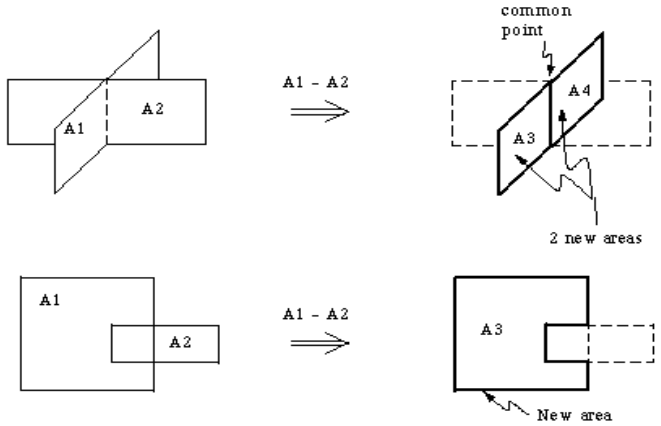


3、减操作(Subtract)

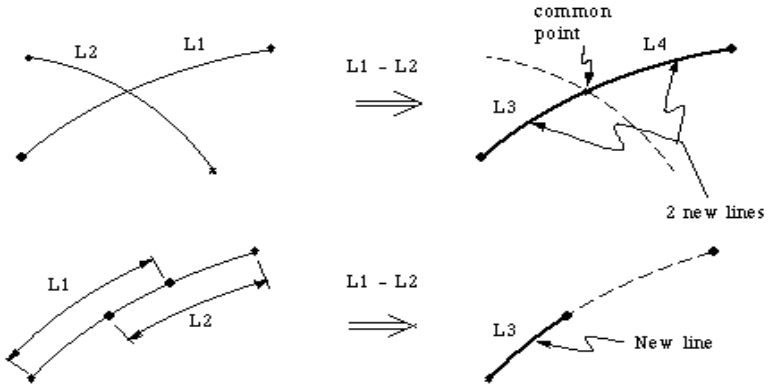
1). 从体中减去另一个体



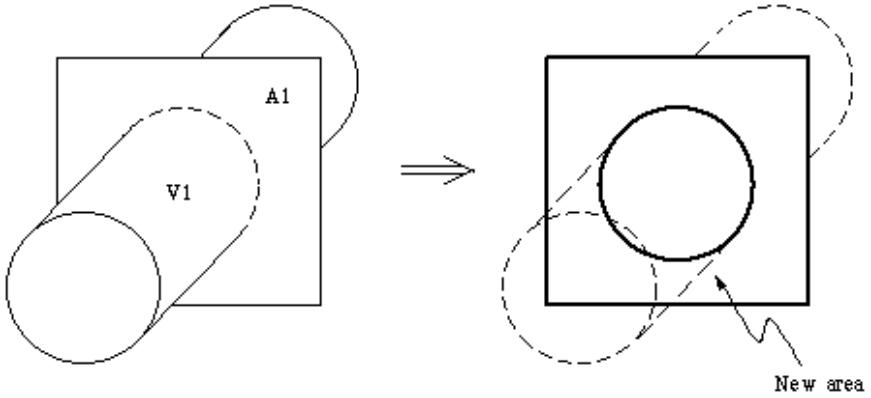
2). 从面中减去另一个面



3). 从线上减去另一条线

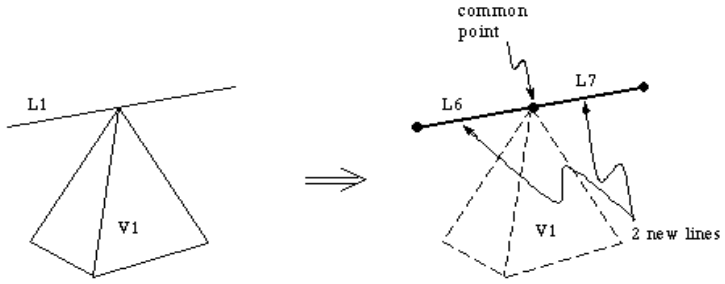


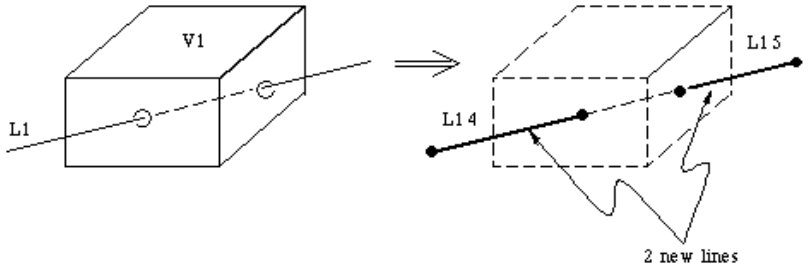
4). 从面中减去一个体



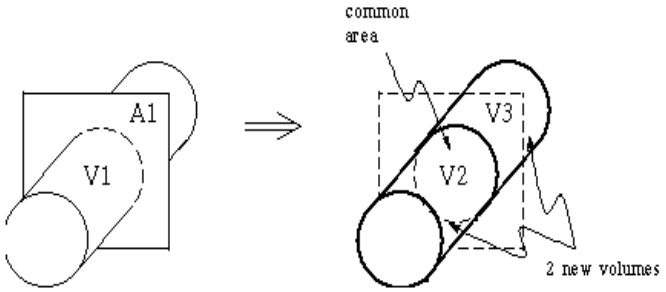
D. 实体建模-布尔运算

5). 从线中减去另一个体

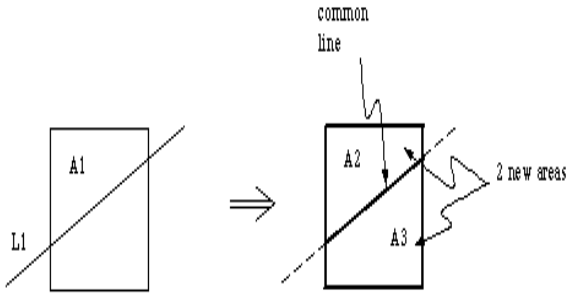




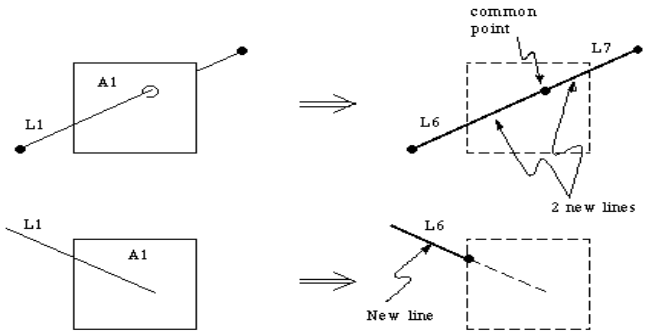
6). 从体中减去一个面



7). 从面中减去一个线

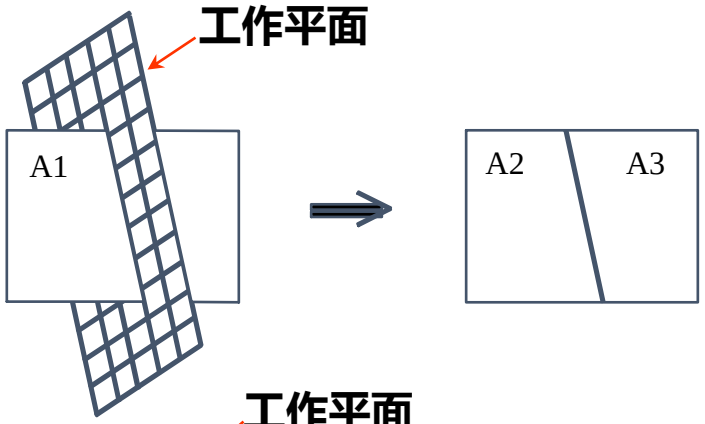


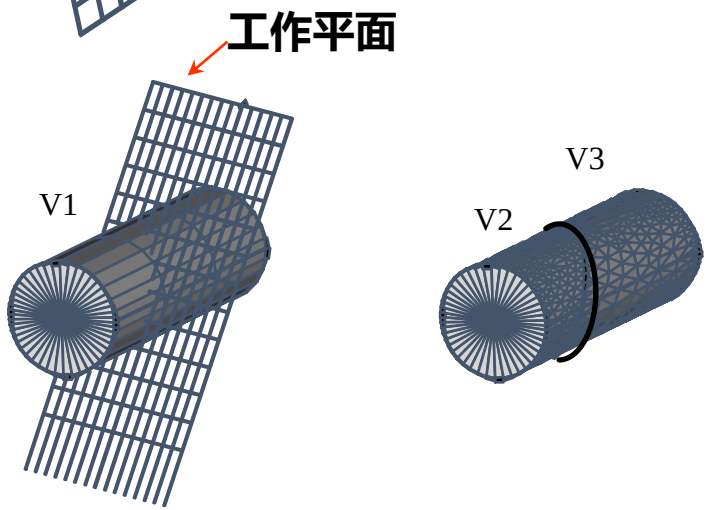
8). 从线中减去一个面



4、切分(Devide)

切分运算是用一个图元把另一个图元分成两份或多份，和减运算类似。

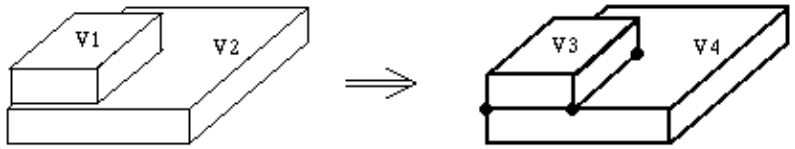




5、粘接(Glue)

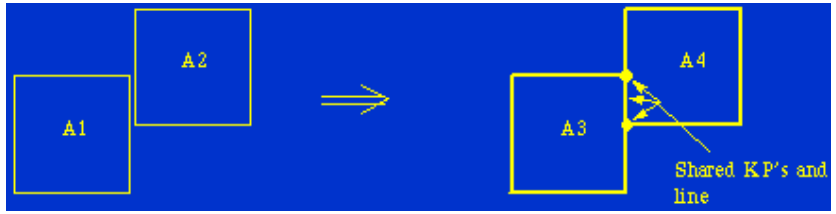
- 粘接操作是将多个图元进行连接，并生成具有公共边界的图元。
- 只有公共区域的维数低于粘接图元的维数，粘接操作才有效。如果粘接操作没有新的图元产生，就通过合并关键点获得粘接结果。

1). 体的粘接

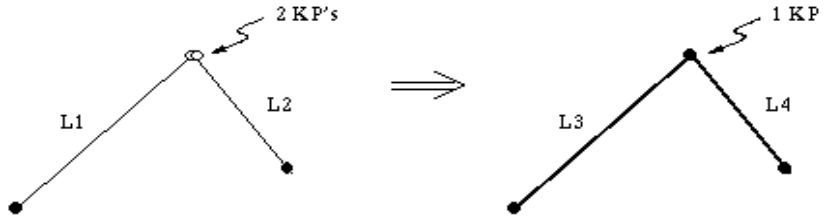


V3 and V4 share 4 keypoints, 4 lines, and an area

2). 面的粘接



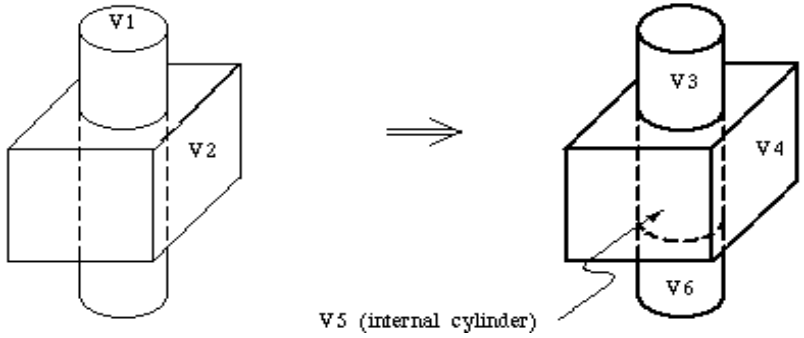
3). 线的粘接



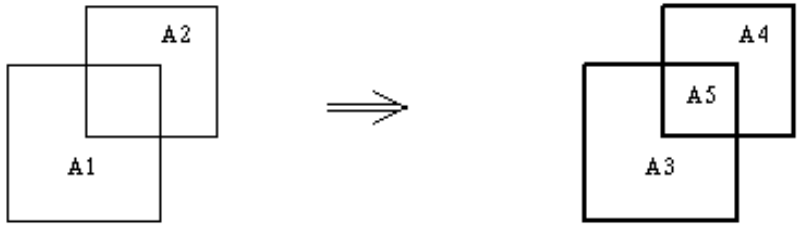
6、搭接(Overlap)

用于连接两个或两个以上的重叠图元，以生成三个或更多新的图元，其中原始图元的所有重叠区域将独立成为一个图元。

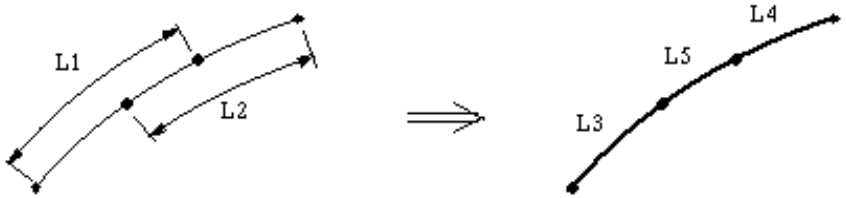
1). 体的搭接



2). 面的搭接

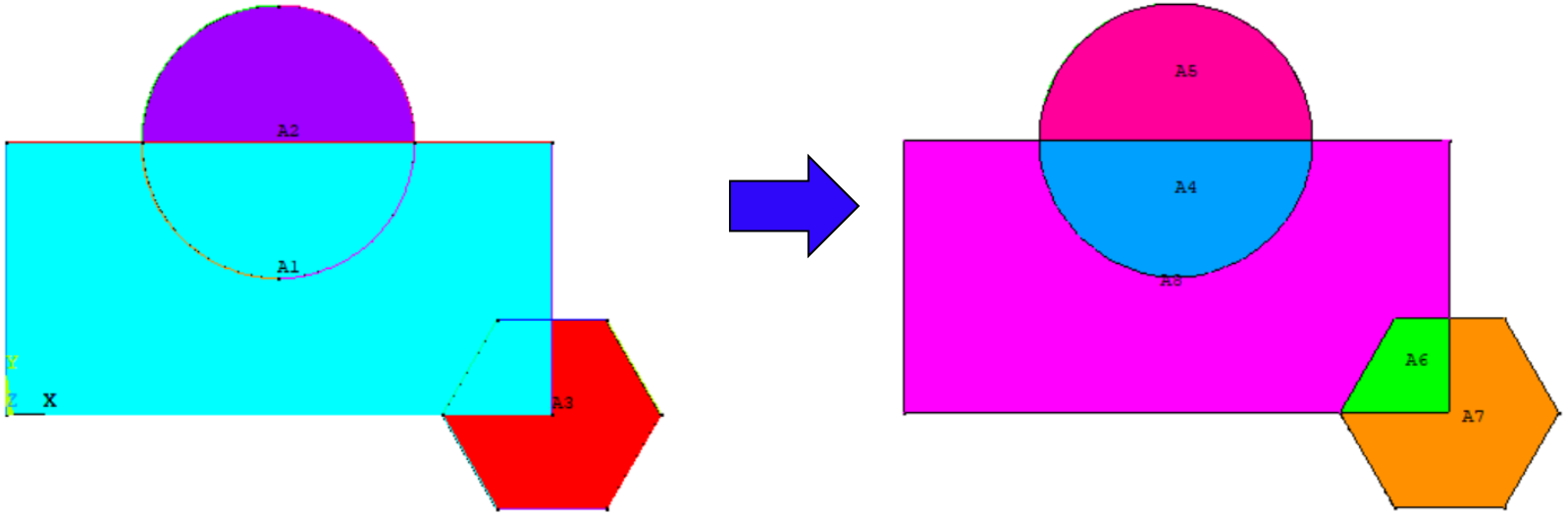


3). 线的搭接



7、分割运算（Partition）

分割运算用于连接两个或多个图元，以生成三个或更多新图元的集合。如果原始图元有重叠部分，则分割运算结果与搭接结果相同；如果原始图元相邻但不重叠，则分割运算的结果与粘接运算相同。



D. 实体建模

ANSYS程序还提供了拖拉、延伸、旋转、移动和拷贝实体模型图元的功能。

- ⊟ Modeling
  - ⊞ Create
  - ⊟ Operate
    - ⊞ Extrude
    - Extend Line
    - ⊞ Booleans
    - ⊞ Scale
    - ⊞ Calc Geom Items
  - ⊞ Move / Modify
  - ⊞ Copy
  - ⊞ Reflect

E. 网格划分

Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool

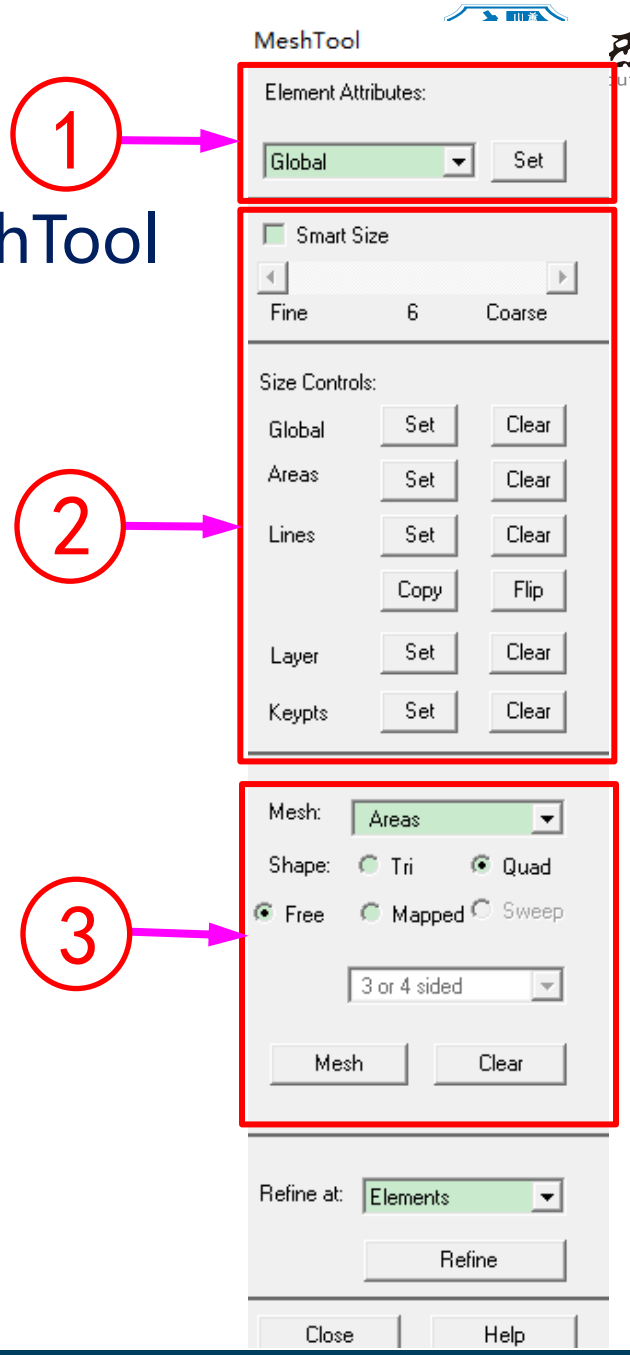
划分网格过程：

① 设置单元属性

(包括单元类型、材料属性、实常数、截面等)

② 设置单元尺寸

③ 生成网格



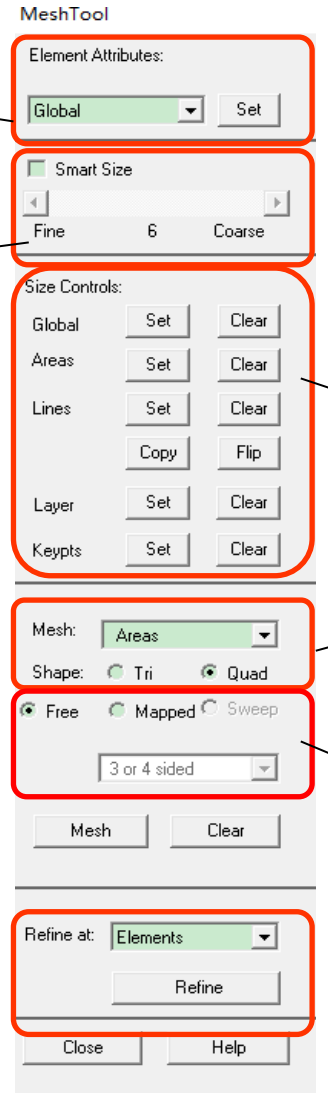
E. 网格划分

1、网格划分工具（MeshTool）

Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool

单元属性设置

Smartsize
网格划分控制



单元尺寸控制

单元形状控制

网格划分器选择

网格划分优化

E. 网格划分

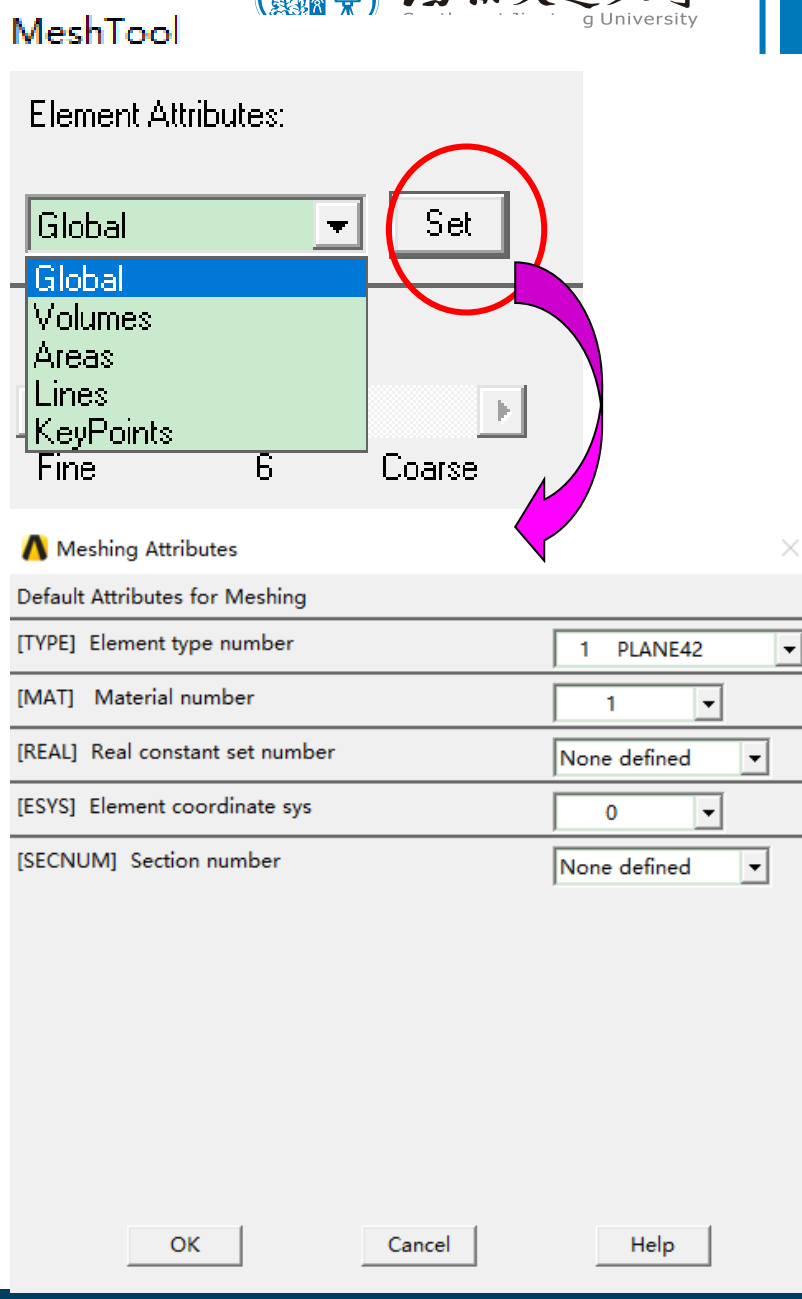
2、单元属性设置

设置单元属性的一般方法：

- 分网前设置当前的缺省单元属性，即“global”的MAT、TYPE和REAL，然后对实体模型相应区域分网，依次完成所有分网；
- 分网前将单元属性预先赋予实体模型的相应部位，然后一起分网；

分网后修改单元属性：

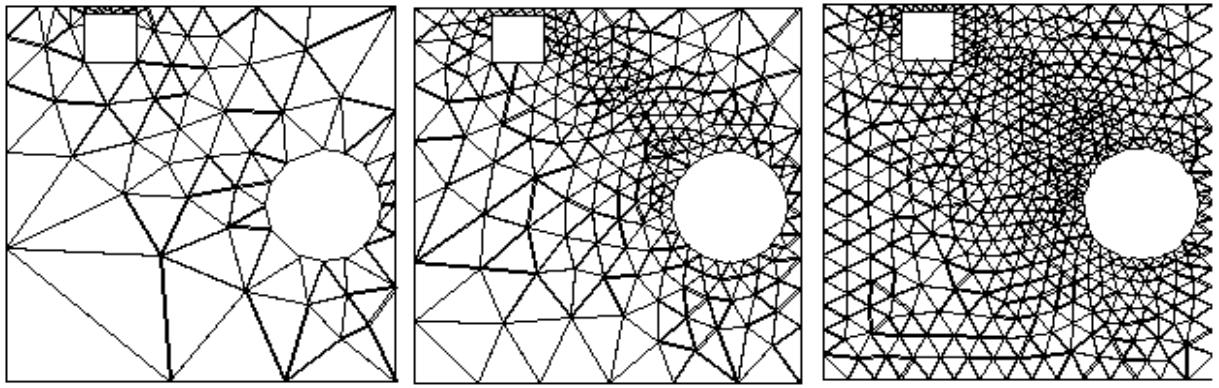
- 先清除网格，再设置好单元属性，重新划分网格。
- 在MeshTool里设置缺省单元属性，再修改网格为当前单元属性：Main Menu > Preprocessor > Modeling > Move/Modify > Elements > Modify Attrib，选择All to current.



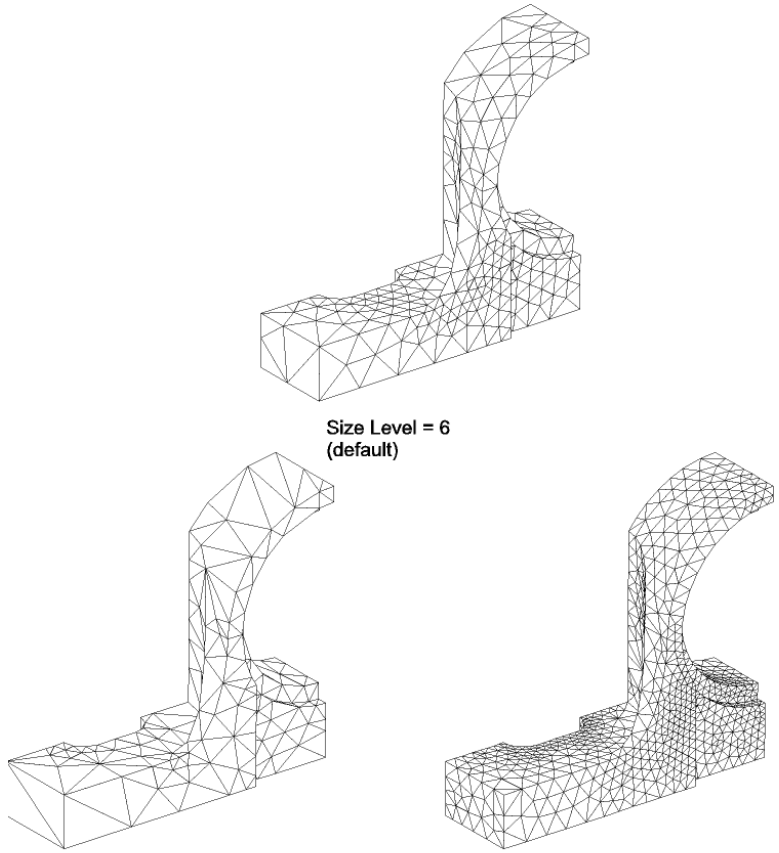
E. 网格划分

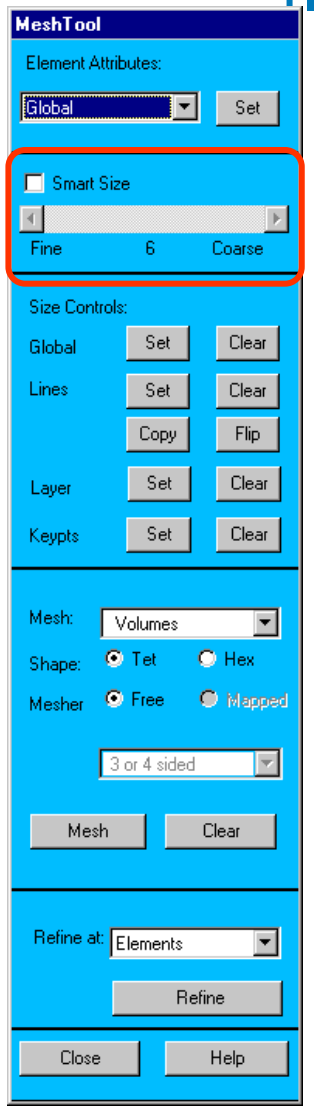
3、尺寸控制

- Smart Size网格划分控制：在进行自由网格划分时，建议采用Smart Size控制网格的大小，Main Menu > Preprocessor > Meshing > MeshTool
- 打开智能网格，尺寸级别的范围从 1 (精细) 到10 (粗糙)，缺省级别为 6 ，级别越高说明网格越粗。



Size Level = 8 (coarser)　Size Level = 6 (default)　Size Level = 4 (finer)

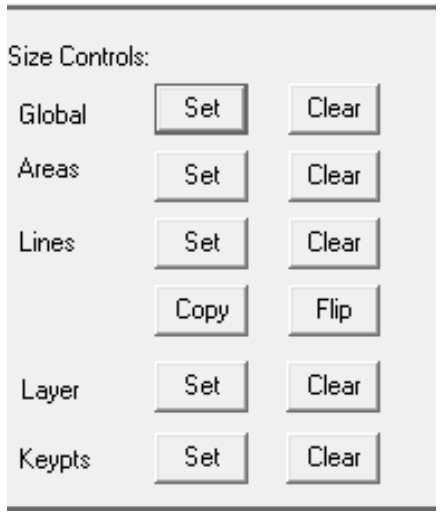


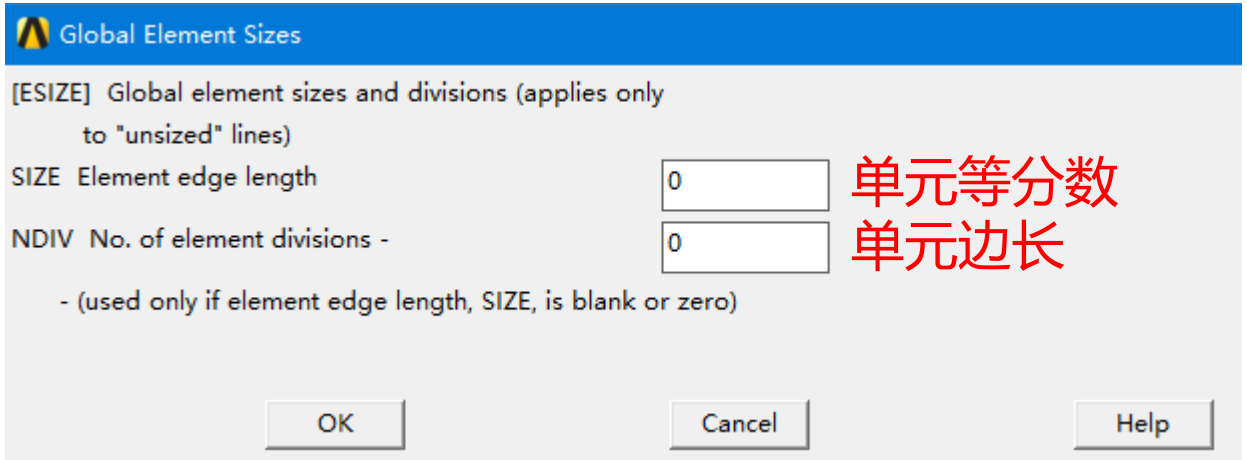


E. 网格划分

3、尺寸控制

MESHTOOL对话框





单元等分数

单元边长

E. 网格划分

4、网格划分方法

ANSYS提供了四种网格划分功能：

(1)自由网格划分(Free)

(2)映射网格划分(Mapped)

(3)扫掠网络划分（Sweep）

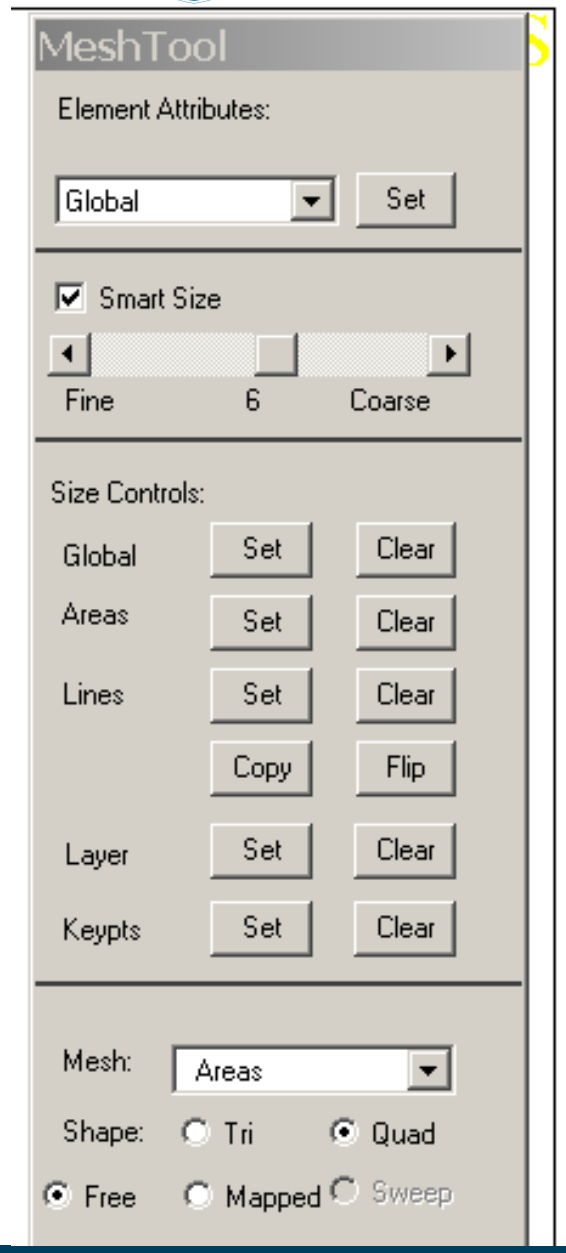
(4)自适应网格划分(Adaptive)

E. 网格划分

4、网格划分方法

(1) 自由网格划分(Free)

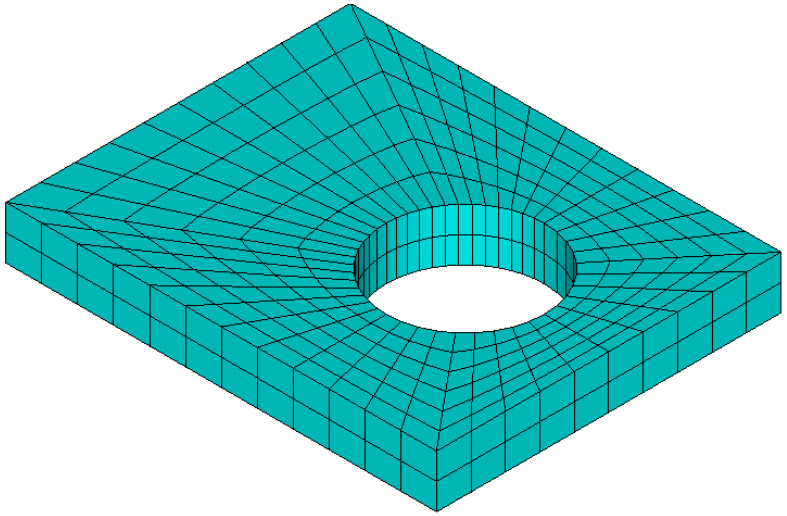
- 对实体模型无特殊要求，任何不规则的几何模型都可以进行自由网格划分。优点是省时省力，效率高。
- 程序根据给定网格精度自动划分网格。在面上生成三角形或四边形网格，在体上生成四面体网格。
- 由于对体只能划分四面体网格，使有限元模型网格数量过大而降低计算精度和效率，因此自由网格划分更适合对面进行网格划分。

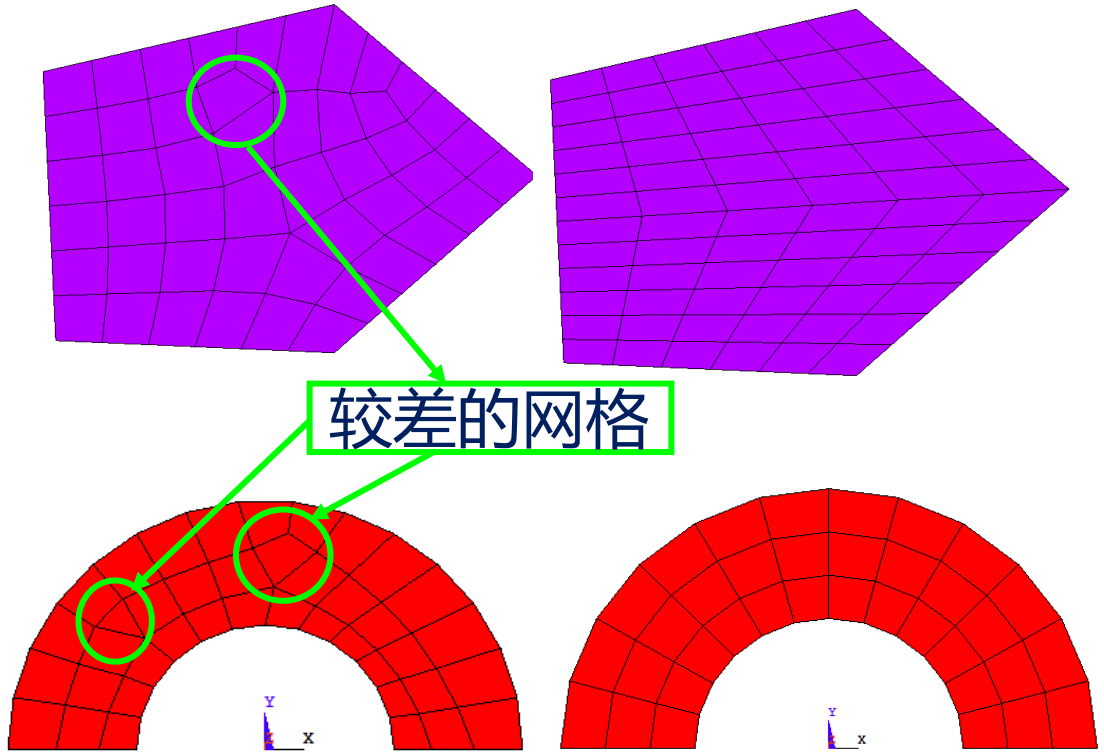


4、网格划分方法

(2) 映射网格划分(Mapped)

- 映射网格划分是对规整模型的一种规整网格划分方法。
- 采用映射划分，面可生成三角形或四边形单元；体可生成六面体单元。但对几何图元的形状有一定要求。
- 优点: 网格形状规则，数量较少，节省计算时间，提高计算精度。



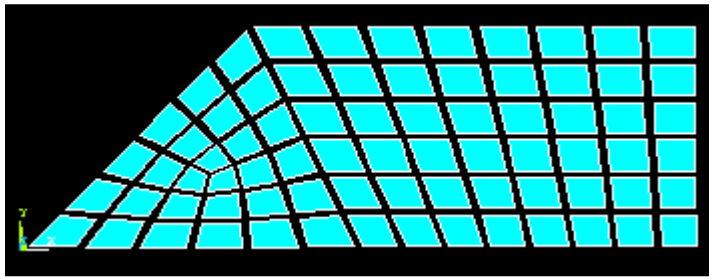


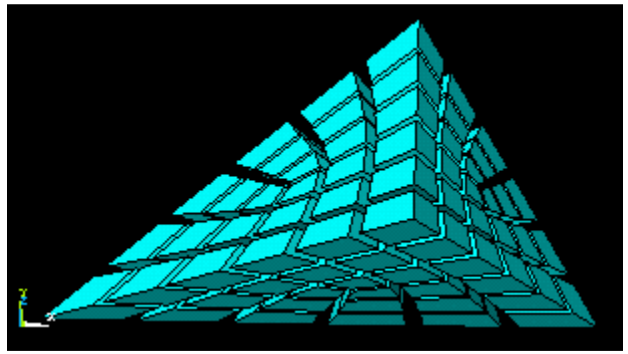
自由网格　　映射网格

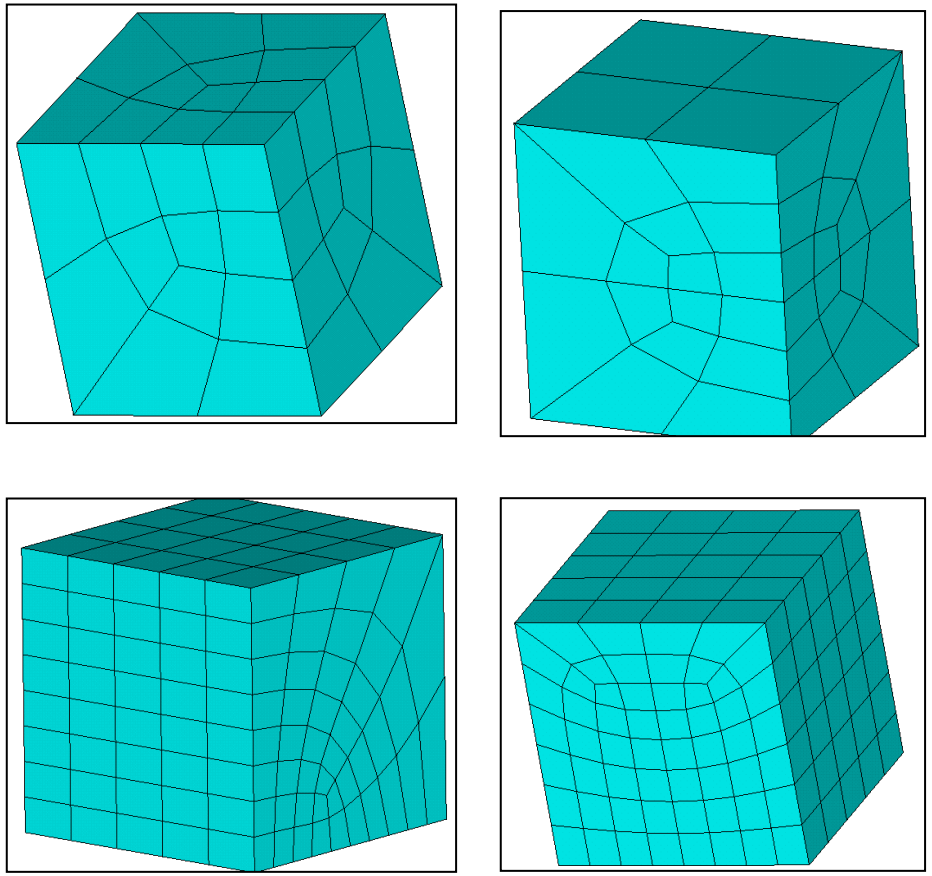
4、网格划分方法

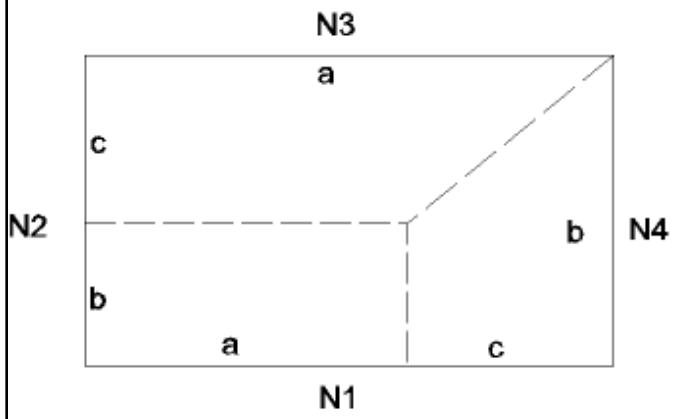
映射网格划分不如自由划分网格方便，因为面和体的形状必须符合一定的要求：

- ✓ 面只能包含 3 或 4 条线，体只能包含 4， 5 或 6 个面；
- ✓ 对于三角形或四面体，各边单元的分段数必须是偶数；
- ✓ 对于四边形或六面体，允许对边有不同的分段数，但是分段数必须满足一定的条件 。









N2-N4 = N1-N3

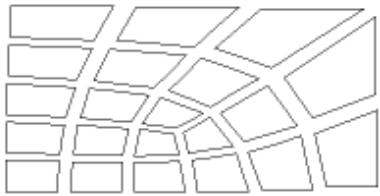
Side 1: has N1 divisions where N1 = a + c
Side 2: has N2 divisions where N2 = b + c
Side 3: has N3 divisions where N3 = a
Side 4: has N4 divisions where N4 = b

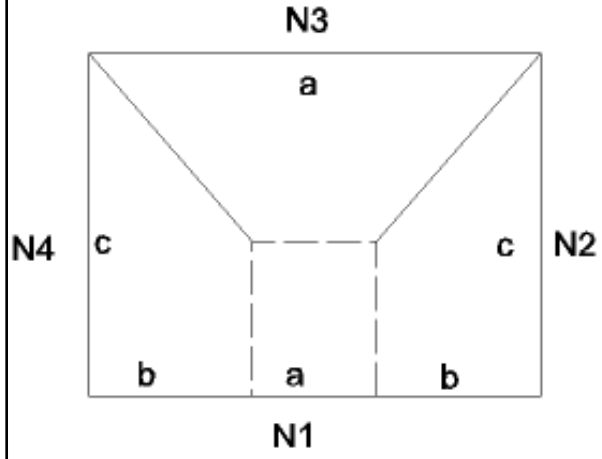
(that is, N2-N4 = N1-N3)

For example:

a = 3
b = 2
c = 3

N1 = 6
N2 = 5
N3 = 3
N4 = 2





N2=N4 and the difference between N1 and N3 is even

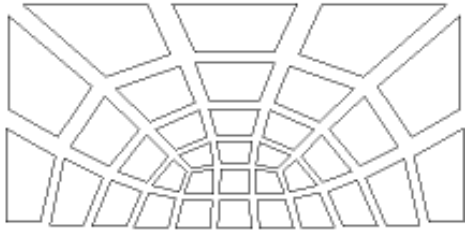
Side 1: has N1 divisions where N1 = a + 2*b
Side 2: has N2 divisions where N2 = c
Side 3: has N3 divisions where N3 = a
Side 4: has N4 divisions where N4 = c

(that is, N2=N4 and the difference between N1 and N3 is even)

For example:

a = 3
b = 4
c = 2

N1 = 11
N2 = 2
N3 = 3
N4 = 2



4、网格划分方法

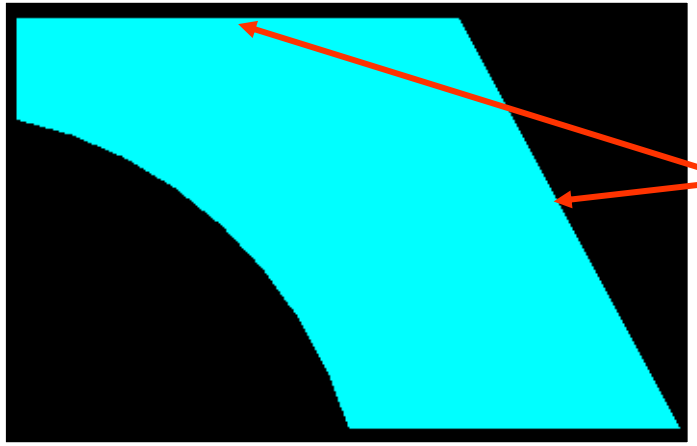
划分映射网格的三个步骤：

- 确保形状规则，如：面有 3 或 4 条边；而体有 4、5 或 6 个面。面有多于 4 条边，而体有多于 6 个面的情况，在进行映射划分之前需要进行以下操作：
  - 分割：把面 (或体) 切割成小的、简单的形状（可以通过布尔减运算实现）；
  - 连接：连接两条或多条线 (或面) 以减少总的边（面）数；
  - 角点选择：选择面上的3个或4个角点暗示 一个连接。
- 定义尺寸或形状控制；
- 生成网格。

E. 网格划分

确保形状规则——连接操作，连接两条或多条线生成一条新线，以减少构成面的线数。

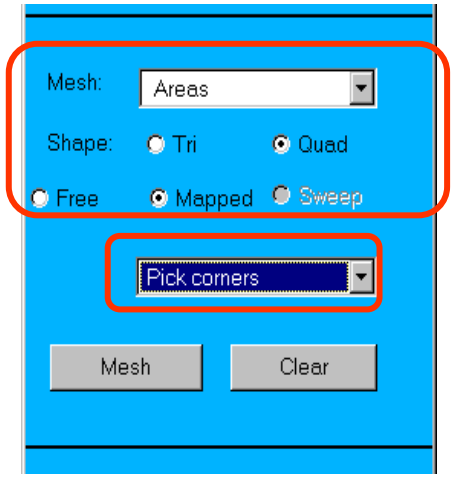
- Preprocessor > Meshing > Concatenate > Lines，然后拾取须连接的线。
- 对面进行连接：Preprocessor > Meshing> Concatenate > Areas

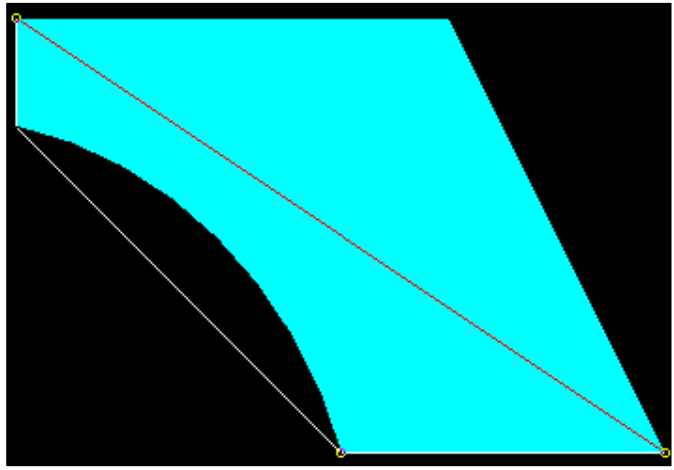


连接这两条线使其成为一个由4条边构成的面

确保规则形状——角点选择，通过一个面上的3个或4个角点暗示一个连接。

- 在MeshTool中选择Quad shape和Mapped网格；
- 将 3/4 sided 变为 Pick corners；
- 点击 Mesh，拾取面，然后拾取 3 或 4 角点形成一规则的形状。



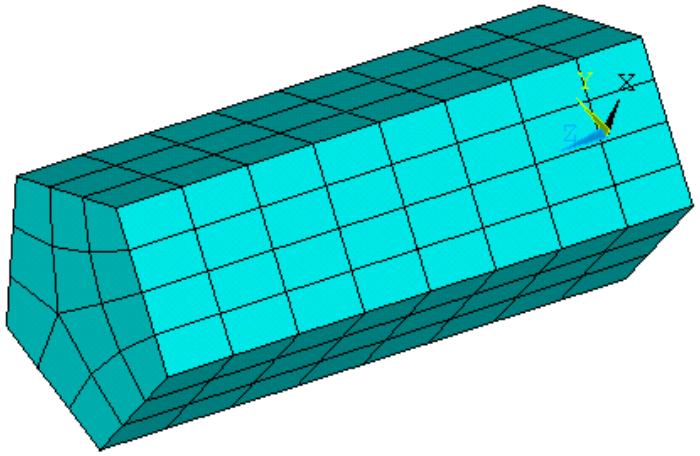


```
finish
/clear
/PREP7
ET,1,PLANE42     !定义单元类型及选项
KEYOPT,1,3,2
MP,EX,1,2.14e10  !定义材料特性
MP,PRXY,1,0.25
MP,DENS,1,2500
K,1,,,       !定义关键点
K,2,100,,
K,3,120,30,,
K,4,50,60,,
K,5,20,45,,
A,1,2,3,4,5      !由点生成面
```

4、网格划分方法

(3) 拖拉、扫掠网格划分（Sweep）

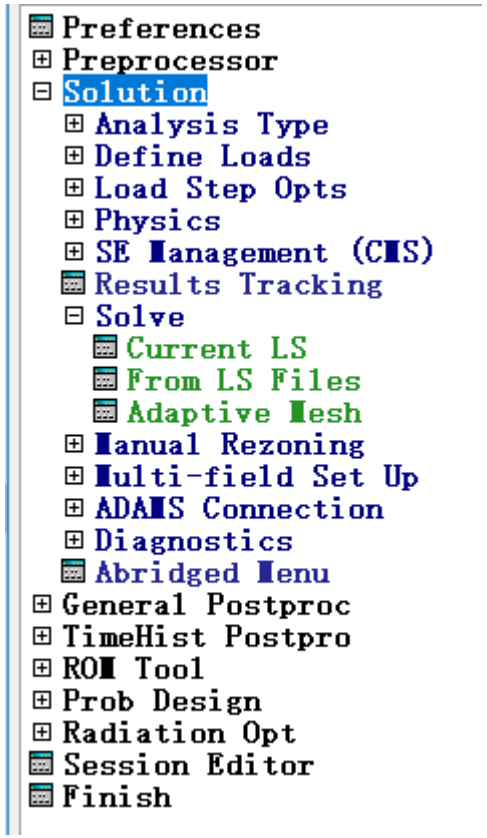
- 拖拉网格划分可将二维网格延伸成三维网格。先在原始面上生成面网格 (MESH200 OR SHELL)，再在拉伸 (Extrude) 成体的同时自动生成三维实体网格。
- 对于三维实体，如果在某个方向上的拓扑形式始终保持一致（即有两个对应面时），可用扫掠网格划分生成六面体单元。



4、网格划分方法

(4) 自适应网格划分（Adaptive）

- 自动估计网格划分误差并细化网格的过程称为自适应网格划分。
- 生成具有边界条件的实体模型后，用户指示程序自动地生成有限元网格，分析、估计网格的离散误差，然后重新定义网格大小，再次分析计算、估计网格的离散误差，直至误差低于用户定义的值或达到用户定义的求解次数。



4、网格划分方法

(5) 网格划分方法的选择

- 根据几何模型各部位的特点，可分别采用自由、映射、扫掠等多种网格划分方式，即混合网格划分，以形成综合效果尽量好的有限元模型。
- 对面模型(包括平面、曲面)一般采用自由网格划分方法，对规整体模型，可采用映射网格划分方法，面柱状的模型一般考虑使用扫掠网格划分。

5、改变网格

如果生成的网格不好，可以改变网格:

- 采用新的设置重新划分网格：直接重新划分(Remesh)，或者清除网格（Main Menu > Preprocessor > Meshing > Clear），然后再重新划分
- 局部细划：在某些特定的结点、单元、关键点或线周围进行局部网格细划。

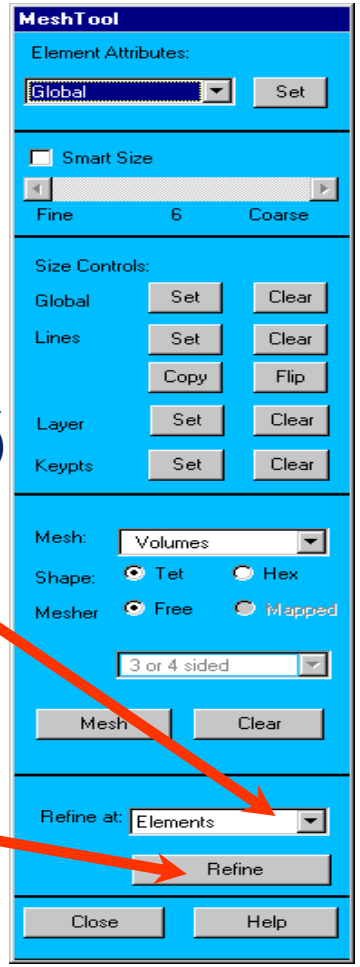
E. 网格划分

5、改变网格

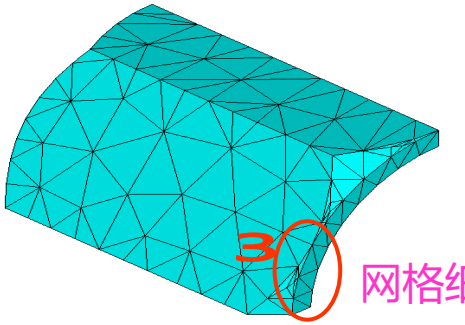
局部细划网格：在某些特定的结点、单元、关键点或线周围进行局部网格细划。

1. 选择细划位置类型（节点、单元、关键点、线、面周围或所有的单元上）

2. 单击Refine

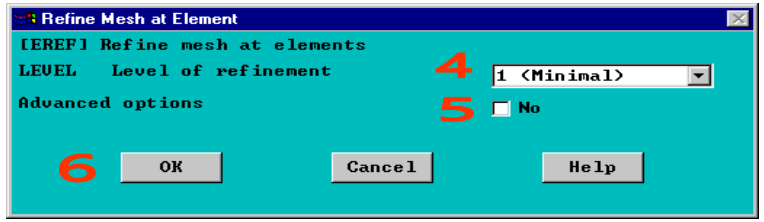


3. 拾取细划位置



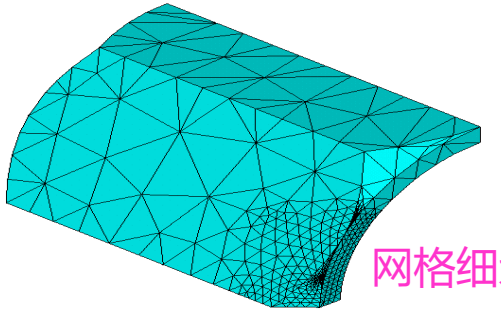
网格细划前

4. 选择细划级别（从1到5为从最小到最大）



5. 如果想调整细划深度或控制其它的细划选项，则选择Yes

6. 单击OK



网格细划后

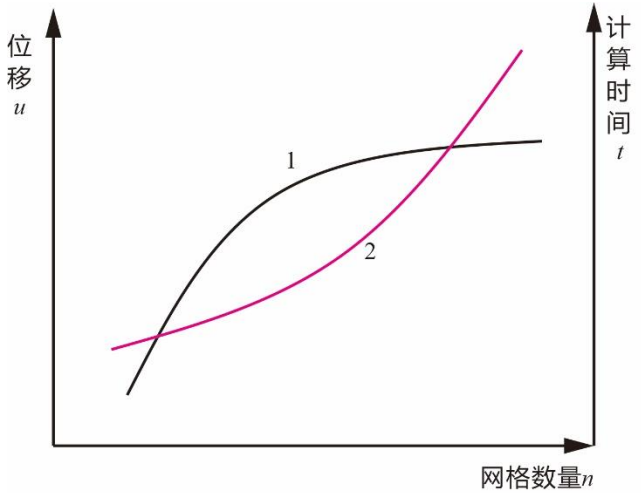
E. 网格划分

6、网格划分原则

- 网格数量
- 网格疏密
- 单元阶次
- 网格质量

6、网格划分原则——网格数量

- 网格数量影响计算的精度和效率。一般来讲，网格数量增加，计算精度会有所提高，但同时计算规模也会增加。
- 网格较少时增加网格数量可以使计算精度明显提高，而计算时间不会有大的增加；当网格数量增加到一定程度后，再继续增加网格时精度提高甚微，而计算时间却有大幅度增加。



- 在静力分析时，如果仅仅是计算结构的变形，网格数量可以少一些。如果需要计算应力，应取相对较多的网格。

6、网格划分原则——网格疏密

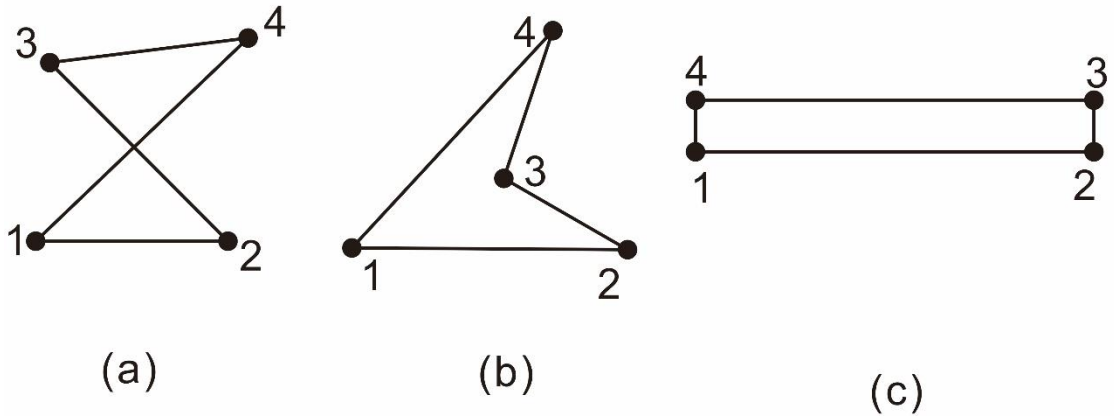
- 在结果变化梯度较大的部位(如应力集中处)，为了较好地反映数据变化规律，需要采用比较密集的网格。
- 划分疏密不同的网格主要用于应力分析(包括静应力和动应力)，而计算固有特性时则趋于采用较均匀的网格形式。(固有频率和振型主要取决于结构质量分布和刚度分布，不存在类似应力集中的现象，采用均匀网格可使结构刚度矩阵和质量矩阵的元素不致相差太大，从而减小数值误差)
- **决定网格疏密的方法**：
  - 初分网格求得结果，与实验结果比较，对结果偏差较大的地方进行网格细化，重新求解，如果二者结果近似相同，则网格足够。
  - 初分网格，进行初始分析，在危险区域利用两倍多的网格重新分析并比较二者的结果，如果显著不同，应继续细化网格直到随后的划分获得近似相等的结果。

6、网格划分原则——单元阶次

- 选用高阶单元可提高计算精度，因为高阶单元的曲线或曲面边界能够更好地逼近真实结构，且高次插值位移函数可更精确地逼近复杂场函数，所以当结构形状不规则、应力分布或变形很复杂时可以选用高阶单元。
- 高阶单元的节点数较多，在网格数量相同的情况下由高阶单元组成的模型规模要大得多，因此在使用时应权衡考虑计算精度和效率。

6、网格划分原则——网格质量

- 网格质量是指网格几何形状的合理性。质量好坏将影响计算精度。质量太差的网格甚至会中止计算。
- 直观上看网格各边或各个内角相差不大、网格面不过分扭曲、节点位于边界等分点附近的网格质量较好。
- 网格质量可用细长比、锥度比、内角、翘曲量、拉伸值、边节点位置偏差等指标度量。
- 二维结构应优先采用四边形单元，三维结构应优先采用六面体单元。



几种常见的畸形网格

6.2 施加载荷进行求解——求解模块

求解模块(Solution)可以定义分析类型、分析选项、载荷和载荷步，对有限元模型进行单元分析、系统组装、求解以及结果生成。

- ⊟ **Solution**
  - ⊞ **Analysis Type**
  - ⊞ **Define Loads**
  - ⊞ **Load Step Opts**
  - ⊞ **Solve**
  - ⊞ **FSI Set Up**
  - Unabridged Menu

A 加载 - 载荷定义

载荷(Loads)：包括边界条件和模型内部或外部的作用力。

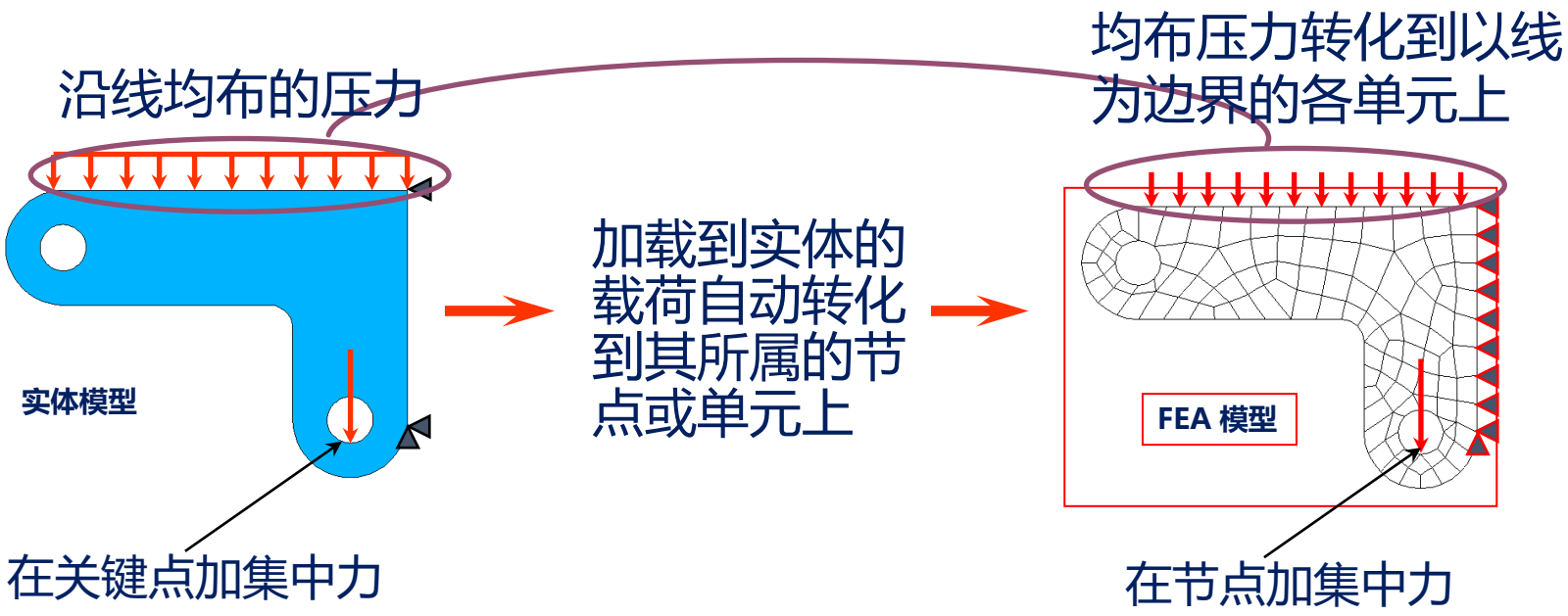
结构分析中的载荷类型：位移、力、弯矩、压力、温度和重力等。

ANSYS中的载荷可分为：

- 自由度约束（DOF constraint）
- 集中载荷（Force）
- 面载荷（Surface loads）
- 体载荷（Body loads）
- 惯性载荷（Interia loads）
- 耦合场载荷（Coupled-field loads）
- 特殊载荷（如轴对称载荷）

A 加载 - 加载方式

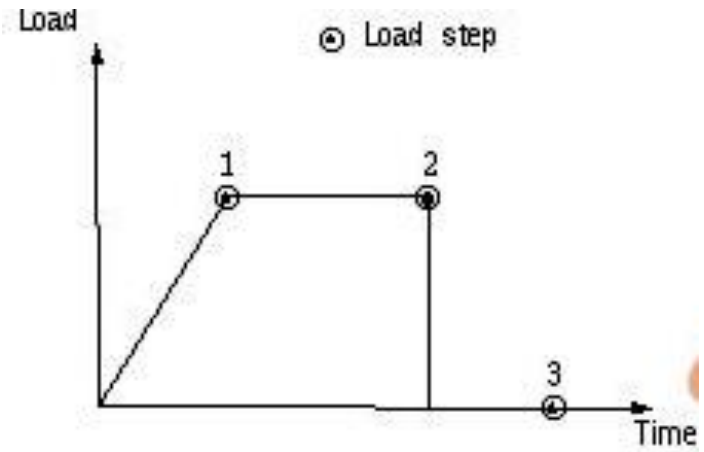
- 可在实体模型或 FEM 模型 (节点和单元) 上加载，加载到实体的载荷将自动转化到其所属的节点或单元上。
- 实体模型载荷容易施加，因为只需要拾取少量实体。
- 实体模型载荷与网格无关，如果对网格作了修改，不必再重新施加载荷。



A 加载 - 加载方式

1. 载荷步——载荷配置

- 在线性静态或稳态分析中，可以使用不同的载荷步施加不同的载荷组合；
- 在瞬态分析中，多个载荷步加到载荷历程曲线的不同区段。

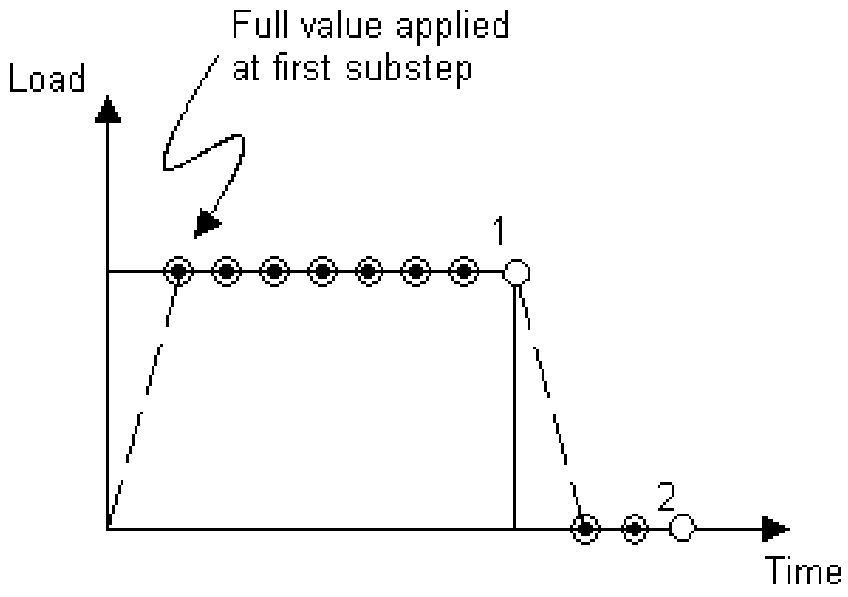


使用多个载荷步表示瞬态载荷历程

A 加载 - 加载方式

2. 子步——执行求解的载荷步中的点

- 在非线性静态或稳态分析中，使用子步逐渐施加载荷以便能获得精确解；
- 在谐响应分析中，使用子步获得谐波频率范围内多个频率处的解；
- 在线性或非线性瞬态分析中，使用子步满足瞬态时间累积法则。

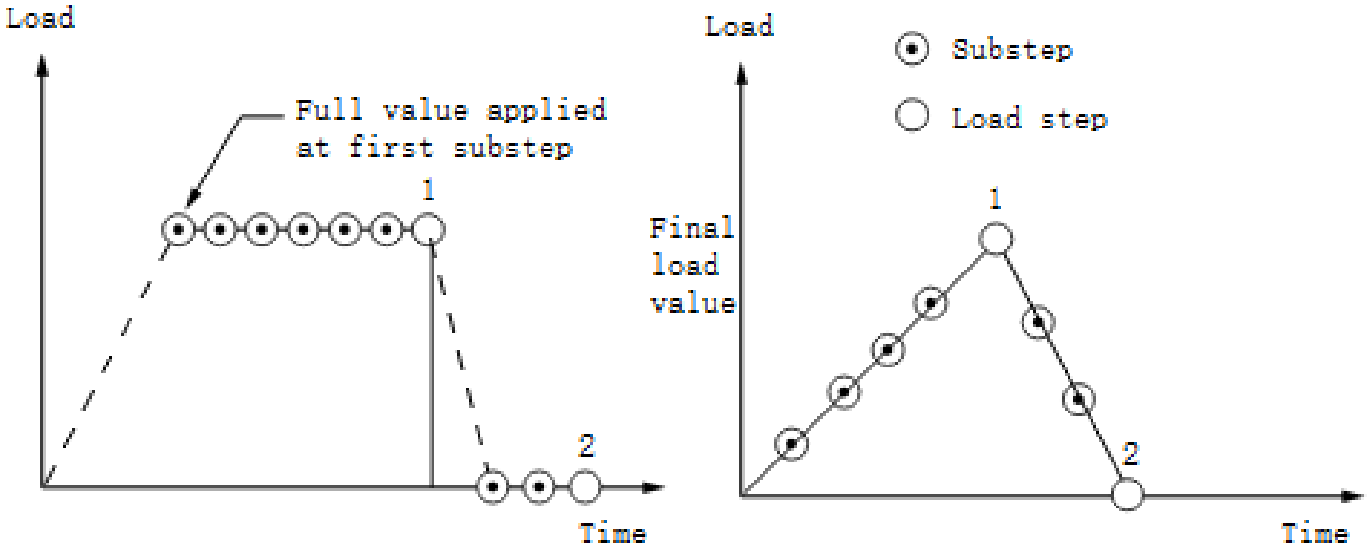


两个连续的子步之间的时间差称为时间步长或时间增量。

A 加载 - 加载方式

3. 阶跃载荷和斜坡载荷

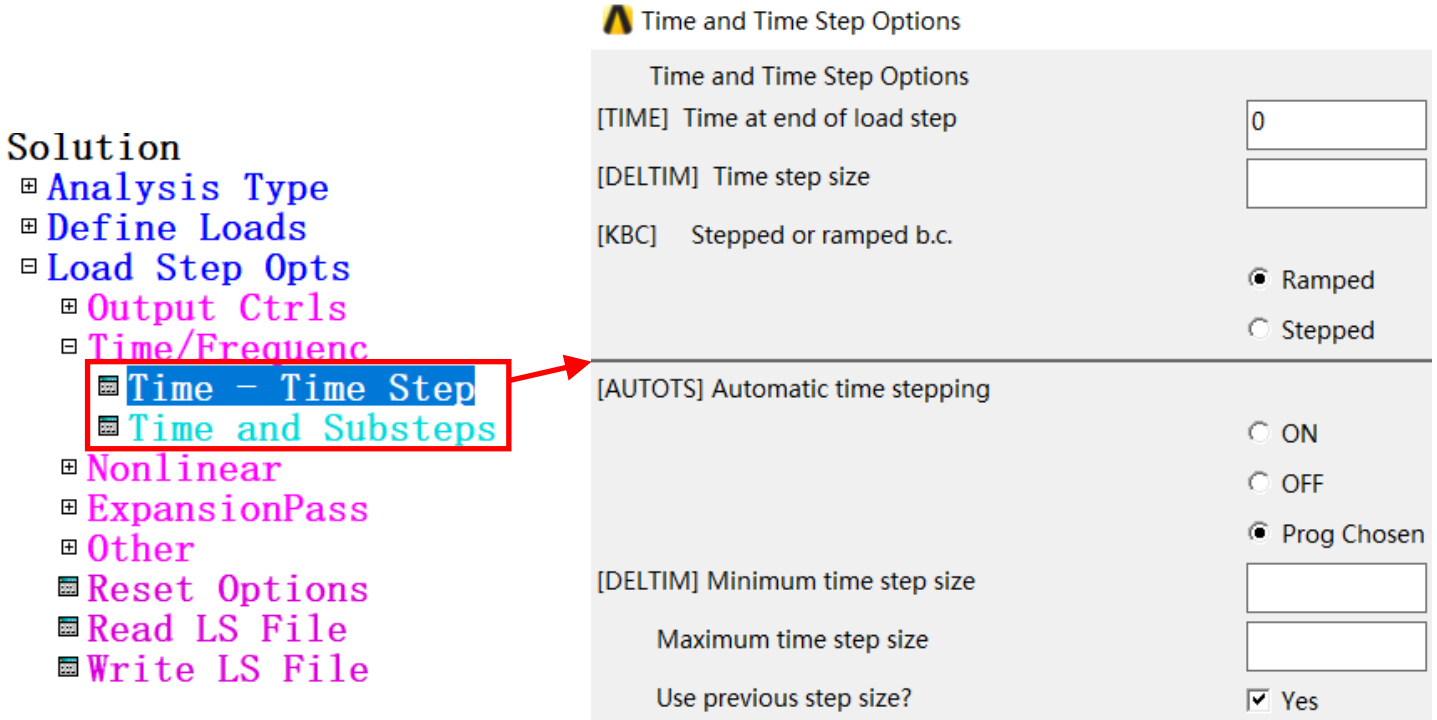
- 阶跃载荷：全部载荷施加于第一个载荷子步，且在其他载荷子步处，载荷保持不变。
- 斜坡载荷：在每个载荷子步，载荷值逐渐增加，且全部载荷出现在该载荷步结束时。



(a) Stepped loads　　(b) Ramped loads

4. 载荷步选项

载荷步选项（Load step options）用于控制载荷应用选项如时间、子步数、时间步长及载荷阶跃或斜坡递增等。**Main Menu> Solution> Load Step Opts**



5. 创建多载荷步文件

所有载荷和载荷步选项一起构成一个载荷步，如果有多个载荷步，可将每个载荷步存入一个文件，以Jobname.S01, Jobname.S02, Jobname.S03等识别。调入该载荷步文件，并从文件中读取数据求解。

GUI: Main Menu > Solution > Write LS File
Main Menu > Solution > Read LS File

6. 表格加载

- 表格加载可以控制载荷分布（坐标、温度、时间等），主要用于瞬态和非线性稳态分析。
- 并非所有荷载类型都可以用表格载荷，对于结构分析来说，位移、力和力矩、压力、温度载荷支持表格载荷。
- 表格载荷的变量为主变量，变量名要和各种载荷对应的主变量名一致，以便程序识别。

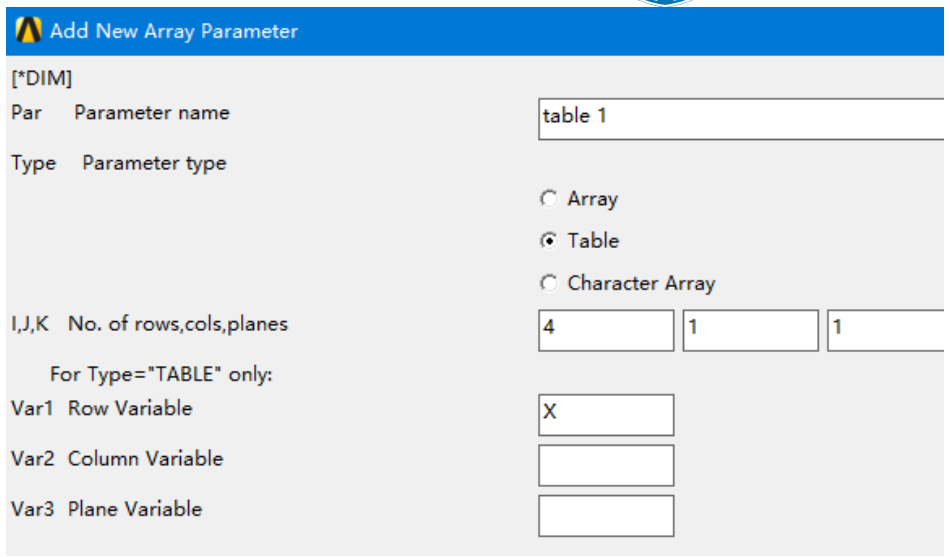
载荷类型	主变量
位移	TIME, X, Y, Z, TEMP
力和力矩	TIME, X, Y, Z, TEMP
压力	TIME, X, Y, Z, TEMP
温度	TIME, X, Y, Z

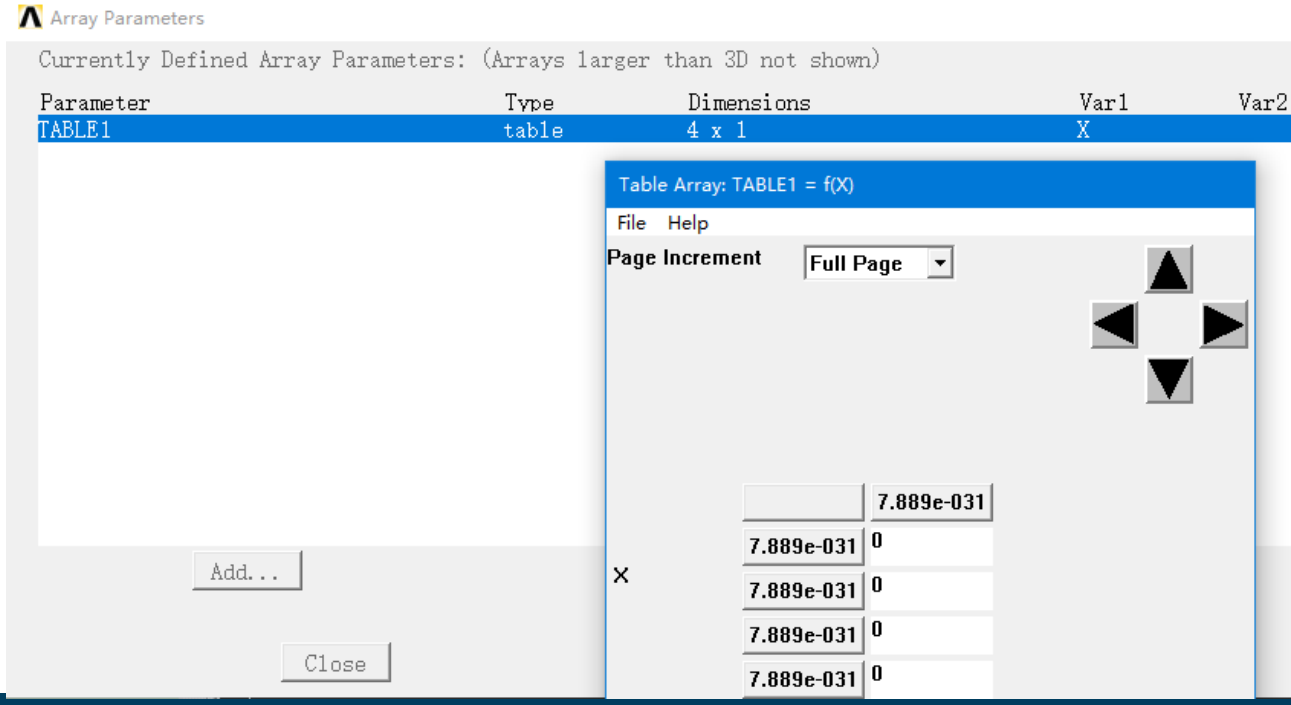
A 加载 - 加载方式

6. 表格加载

定义表格的GUI操作为：

1. Utility Menu > Parameters > Array Parameters > Define/Edit，在弹出的Array Parameters对话框中单击Add；
2. 弹出Add New Array Parameter对话框，输入表格名称，选择Parameter Type为Table，输入行数、列数和主变量名，单击OK；
3. 回到Array Parameters对话框，单击Edit，弹出Table Array对话框，输入表格数据。
4. 表格加载时，需要在输入载荷数据的选项卡中选Existing table，在出现的对话框中选择已定义的矩阵名称。



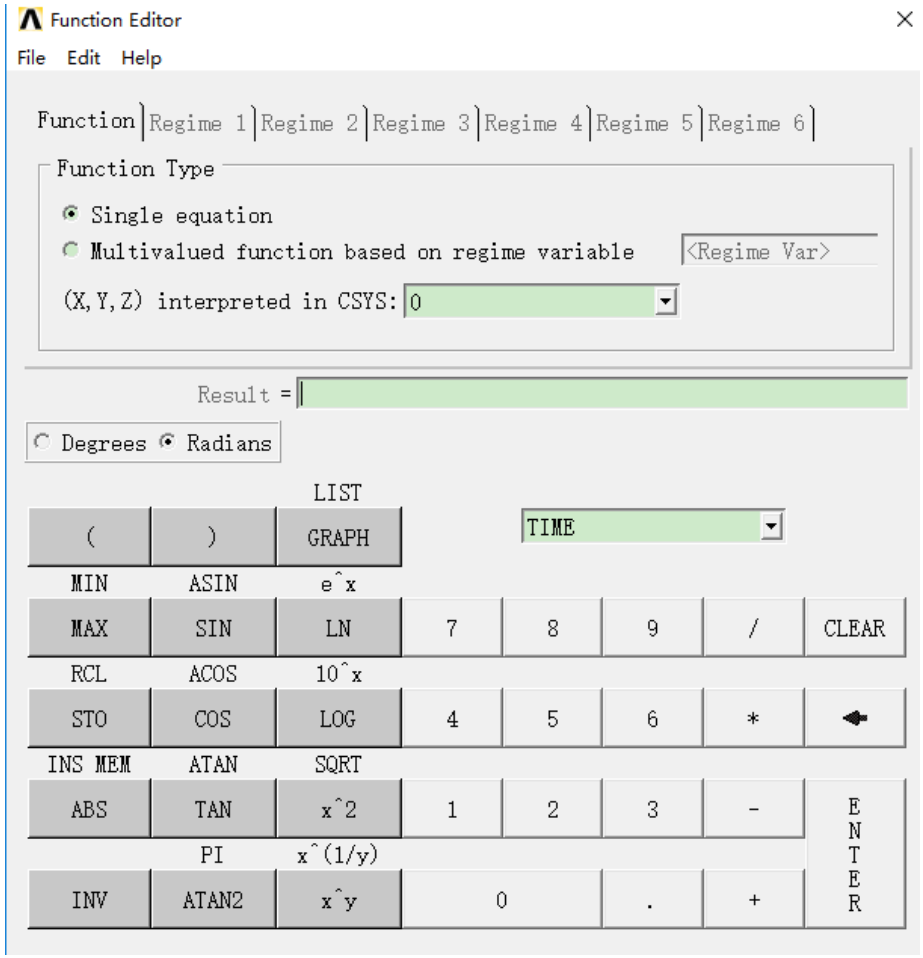


A 加载 - 加载方式

7. 函数加载

函数工具可以在模型上施加复杂载荷：

1. 用函数编辑器定义函数，并保存函数：Utility Menu > Parameters > Functions > Define/Edit.
2. 加载函数：Utility Menu > Parameters > Functions > Read from file
3. 在施加载荷的选项卡中选Existing table，在出现的对话框中选择步骤1定义的函数。

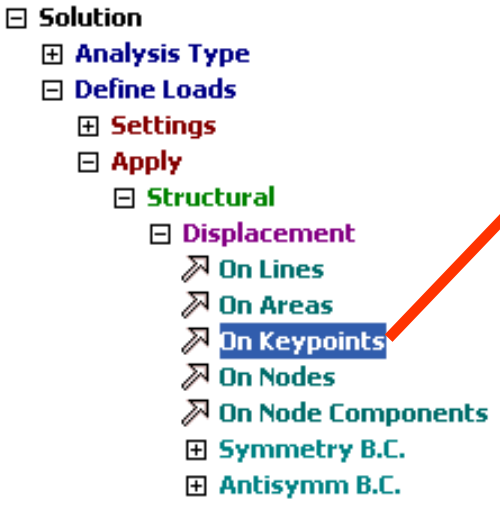


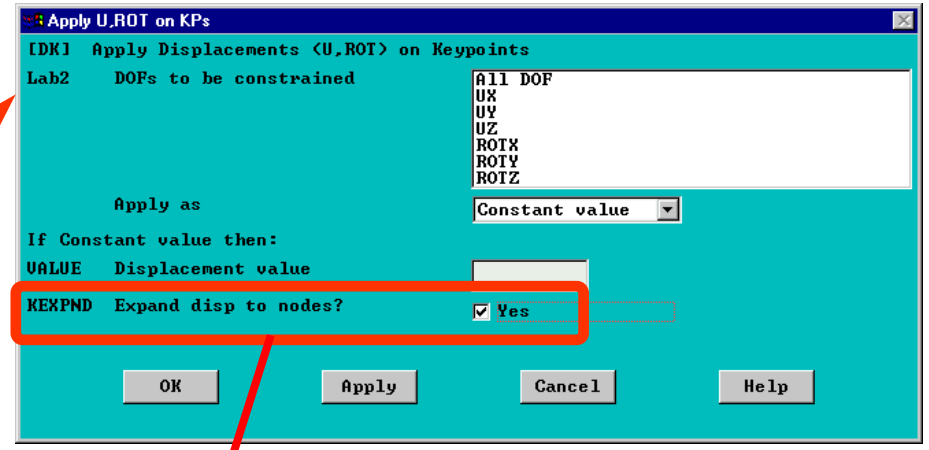
A 加载 - DOF约束

1. DOF约束：给某个自由度(DOF)指定一已知数值 (值不一定是零)。
2. 结构分析中DOF约束被指定为**位移约束**（平移、旋转或对称、反对称边界条件）；标识的方向均在**节点坐标系**中；
3. 位移约束可施加于节点、关键点、线和面上，用来限制对象某一方向上的自由度。

A 加载 - 位移约束

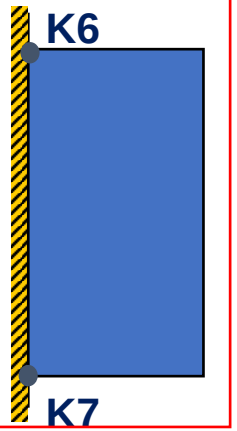
在关键点加载位移约束：Main Menu> Solution > Define Loads> Apply >Structural > Displacement > On Keypoints（在定义单元类型前，位移约束的施加菜单不可见）





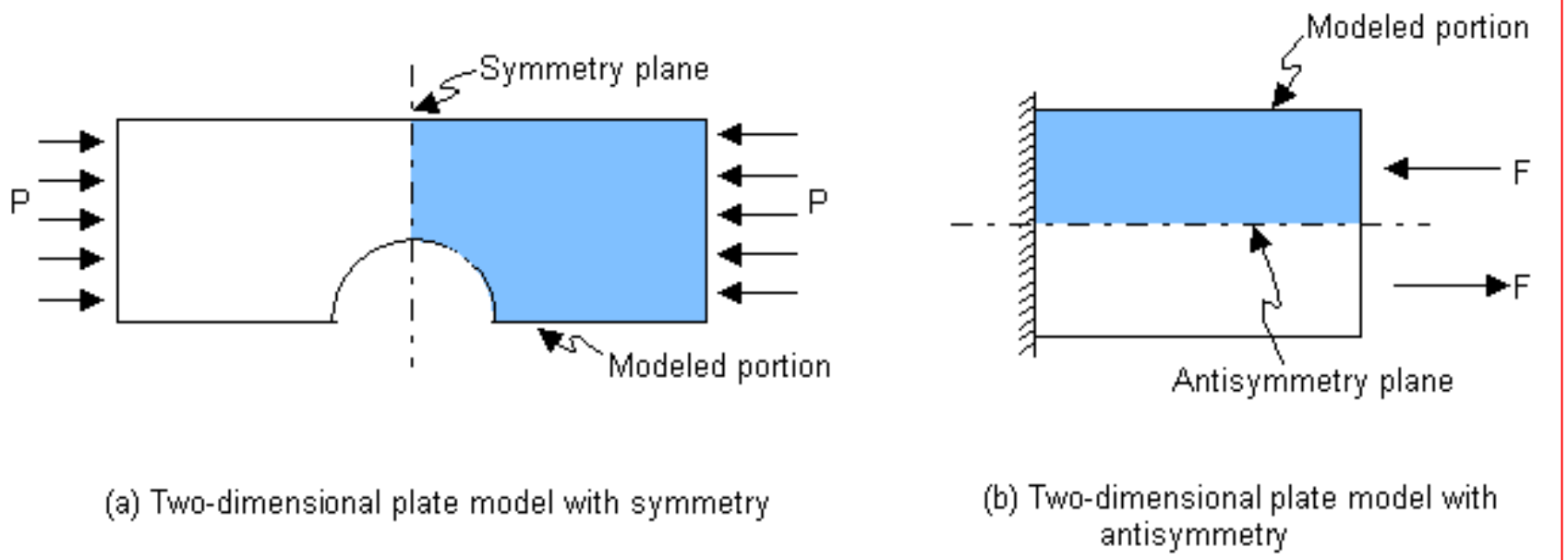
Expansion option 可使相同的约束加在位于两关键点连线的所有节点上

例：要固定一边，只要拾取关键点6、7，并设置 all DOFs = 0 和 KEXPND = yes。



A 加载 - 位移约束

在ANSYS分析中，可以利用模型的对称性。例如，只建立1/2或1/4的模型，而在对称面上需指定对称边界条件。



(a) Two-dimensional plate model with symmetry

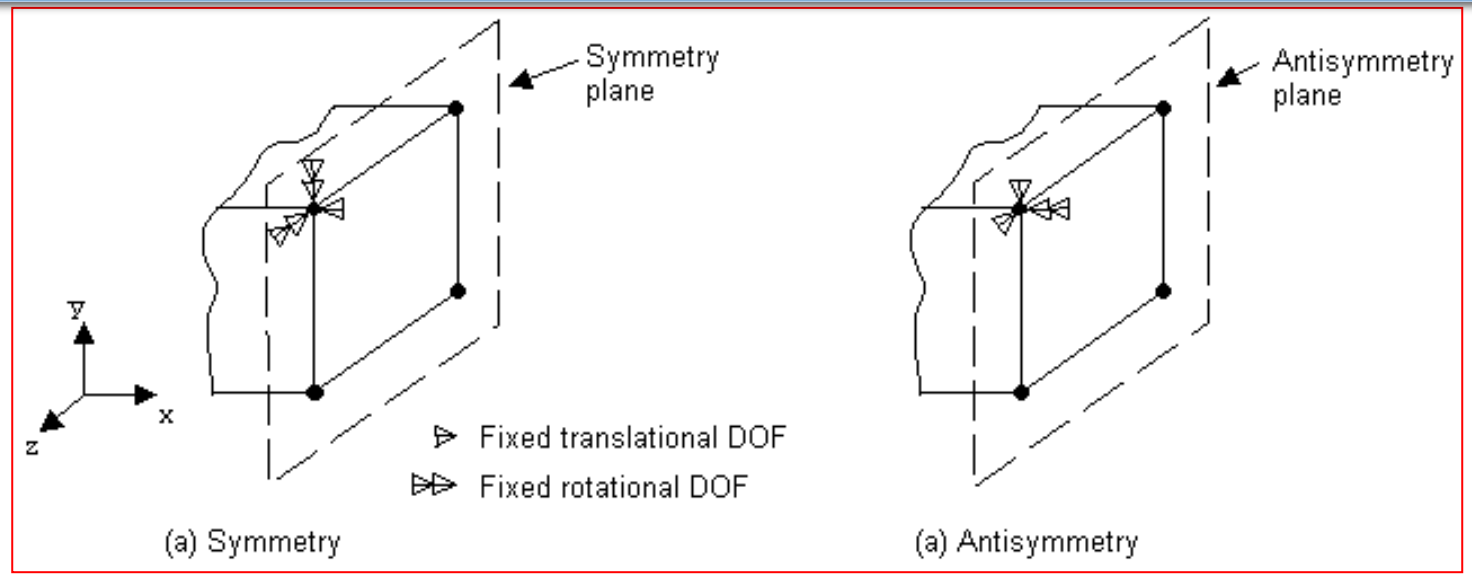
(b) Two-dimensional plate model with antisymmetry

对称结构在对称（反对称）载荷作用下，对称面上的约束条件：对称（反对称）边界条件。

A 加载 - 位移约束

对称和反对称载荷下，对称面上的自由度约束

	SYMM		ASYM	
Normal	2-D	3-D	2-D	3-D
X	UX, ROTZ	UX, ROTZ, ROTY	UY	UY, UZ, ROTX
Y	UY, ROTZ	UY, ROTZ, ROTX	UX	UX, UZ, ROTY
Z	...	UZ, ROTX, ROTY	...	UX, UY, ROTZ



对称边界约束为：平面外移动和平面内旋转约束为0，UX, ROTY, ROTZ

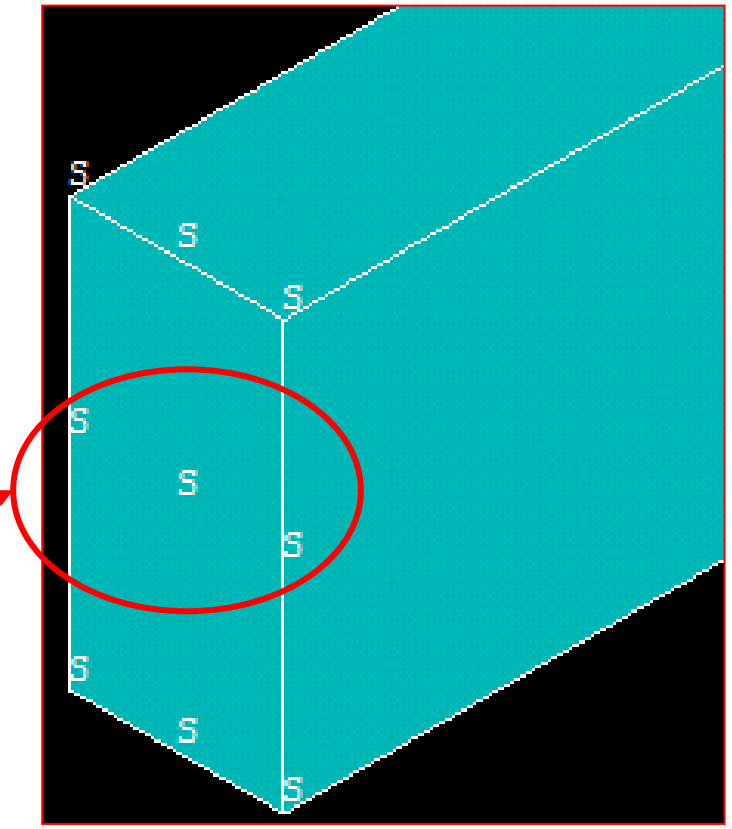
反对边界约束为：平面内移动和平面外旋转为0，UY, UZ, ROTX

A 加载 - 位移约束

例如：对左侧端面施加对称约束

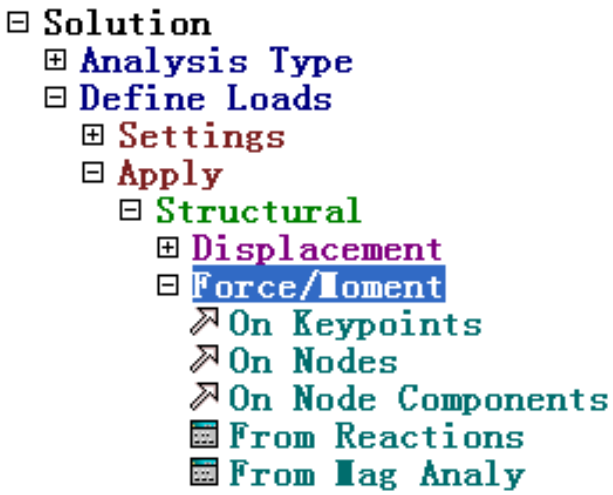
Main Menu> Solution > Define Loads> Apply >Structural > Displacement > Symmetry B.C.> On Areas

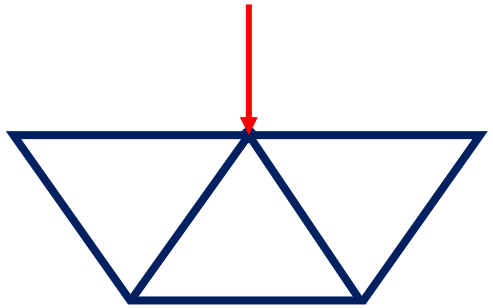
对称边界上标有S标记

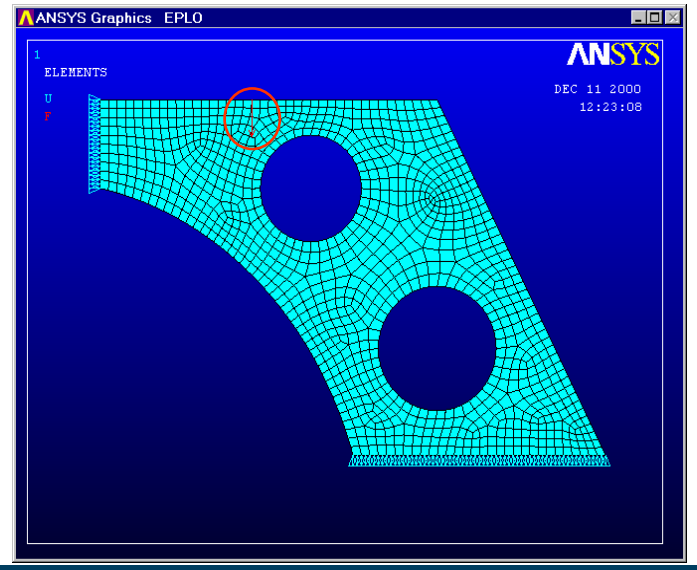


A 加载 - 集中载荷

- 集中载荷就是作用在模型的一个点上的载荷。在结构分析中，集中载荷主要包括力和力矩，标识符为FX、FY、FZ、MX、MY、MZ；
- 可以对节点和关键点施加集中载荷，添加到关键点上的力将自动转化到相对应的节点上；
- 施加集中载荷：Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment
- 集中载荷适合于线状模型，如梁，桁架，弹簧等；
- 在实体单元或壳单元中，集中载荷意味存在应力奇异点，如果不关心集中载荷附近节点处的应力，结果仍是可以接受的。







A 加载 - 集中载荷

应力奇异——理论上应力无限大

◆ ANSYS中产生应力奇异因素：

1、点荷载，如集中力或集中力矩作用处；

2、孤立的约束点；

3、尖角处。

◆ 应力奇异特征：

1、有限元解会逼近解析解，趋于无穷，由于离散化误差，并不会产生无穷大的应力。应力奇异现象与模型本身有关，不能消除，在应力奇异点处网格越细化，应力值也随之增加且不收敛；

2、奇异点处位移值准确、应力不准确；其他位置处应力准确。

◆ 如何区分应力奇异和应力集中?

1、有应力集中未必是应力奇异：应力集中指在某一个区域内应力梯度较大，但应力并不是无穷，如果网格稀疏，不会捕捉到梯度变化较大的应力，细化网格后总会得到一个收敛的结果。

2、应力奇异的地方一定存在应力集中

A 加载 - 集中载荷

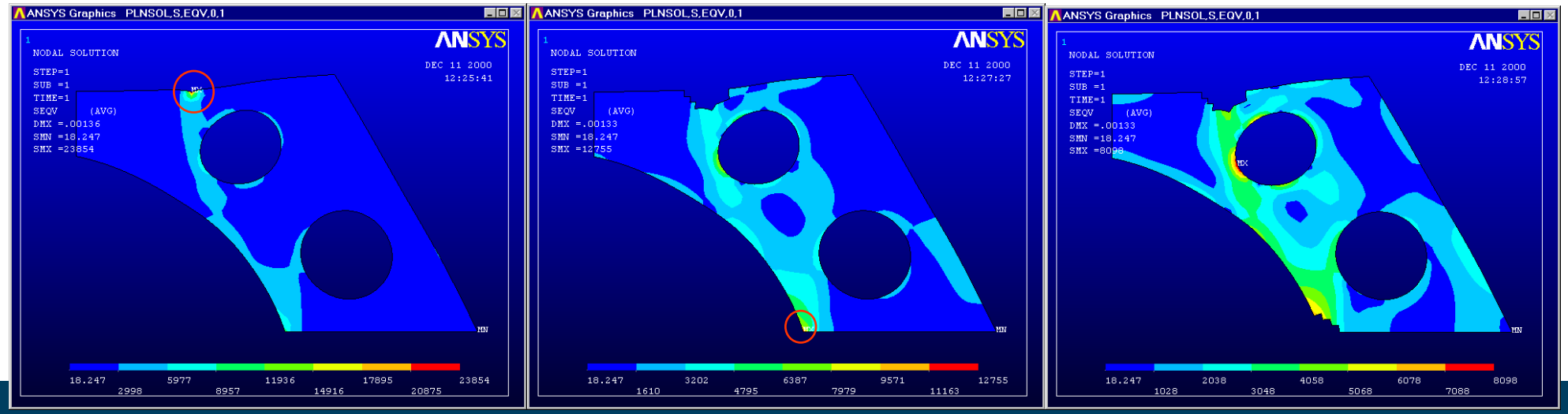
◆如何处理应力奇异?

1、建立具有足够细节的更精确的模型并细分网格，如将集中载荷替换成等效分布载荷或使用倒角；

2、根据圣维南原理，距离奇异点处足够远的地方获得的结果是可取的。如果对奇异点应力不关心，可忽略它的影响；

3、可以通过选择来忽略附近施加了集中载荷的单元。

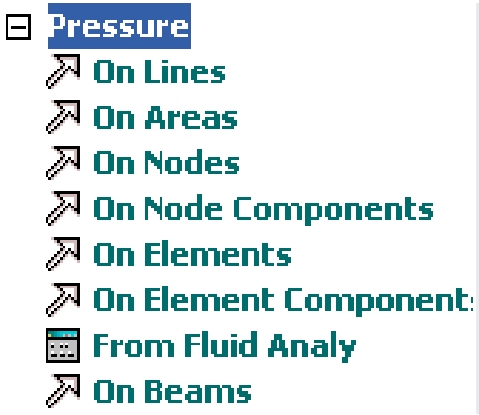
- 在如下二维实体单元构成的模型中，在加力位置出现最大应力 SMAX (23854)；
- 当在力附近的节点和单元不被选中时，SMAX (12755) 就会移到底部角点处，这是由于在该角点处约束引起的另一处应力奇异；
- 不选底部角点附近的节点和单元，可以在上孔附近得到预期的应力 SMAX (8098)。



A 加载 - 表面载荷

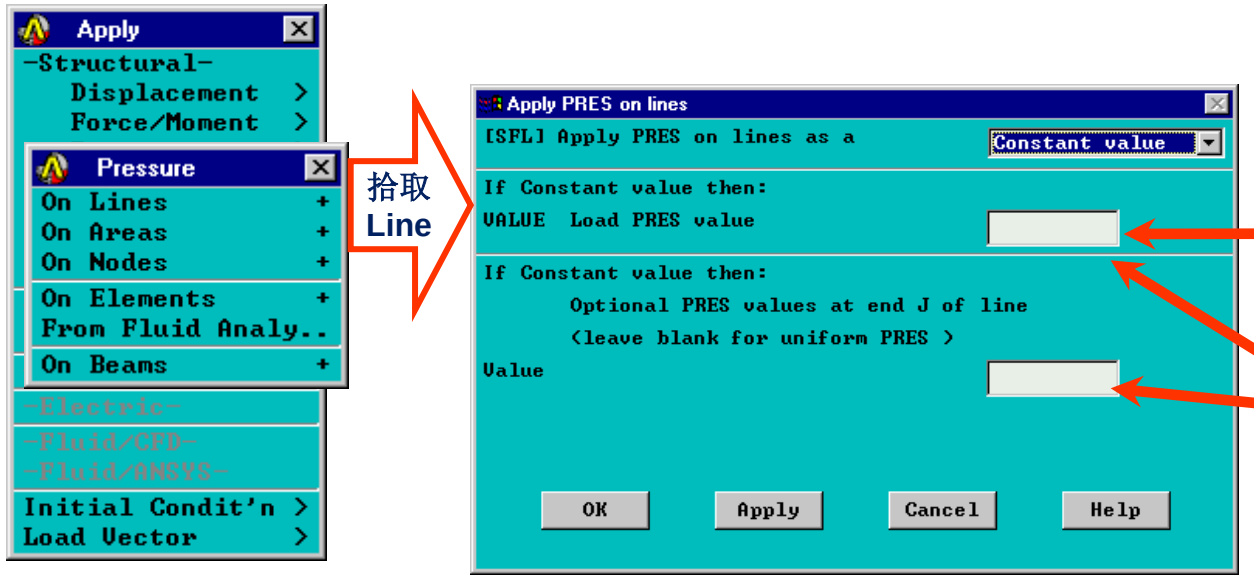
- ✓ 表面载荷就是作用在单元表面上的分布载荷，如压力(Pressure)。
- ✓ 表面载荷可以添加到线或面上（实体模型）以及节点或单元上（有限元模型）。
- ✓ 可以施加均布载荷、线性变化的梯度载荷，或按照一定函数关系变化的函数载荷。

Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressure



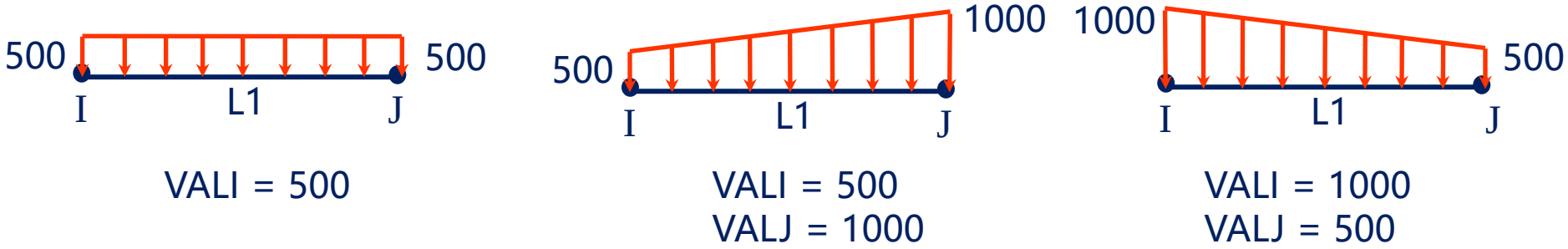
A 加载 - 表面载荷

Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Pressure > On Lines



输入一个压力值定义均布载荷

输入两个压力值定义坡度压力



坡度压力载荷沿起始关键点(I) 线性变化到第二个关键点 (J)；如果要使加载后坡度的方向相反, 将两个压力数值颠倒即可。

A 加载 - 表面载荷

- 线的 IJ 方向显示，可选择 Utility Menu > Plotctrl > Symbols，弹出对话框设置 Ldir = On；对于某些ANSYS版本，该对话框中不出现 Ldir 选项，则使用命令/Psymb, Ldir, 1
- 如果需要表面压力呈多箭头显示，可选择Utility Menu > Plotctrl > Symbols，弹出对话框，设置Show pres and convect as 选项为 Arrows

A 加载 - 体载荷

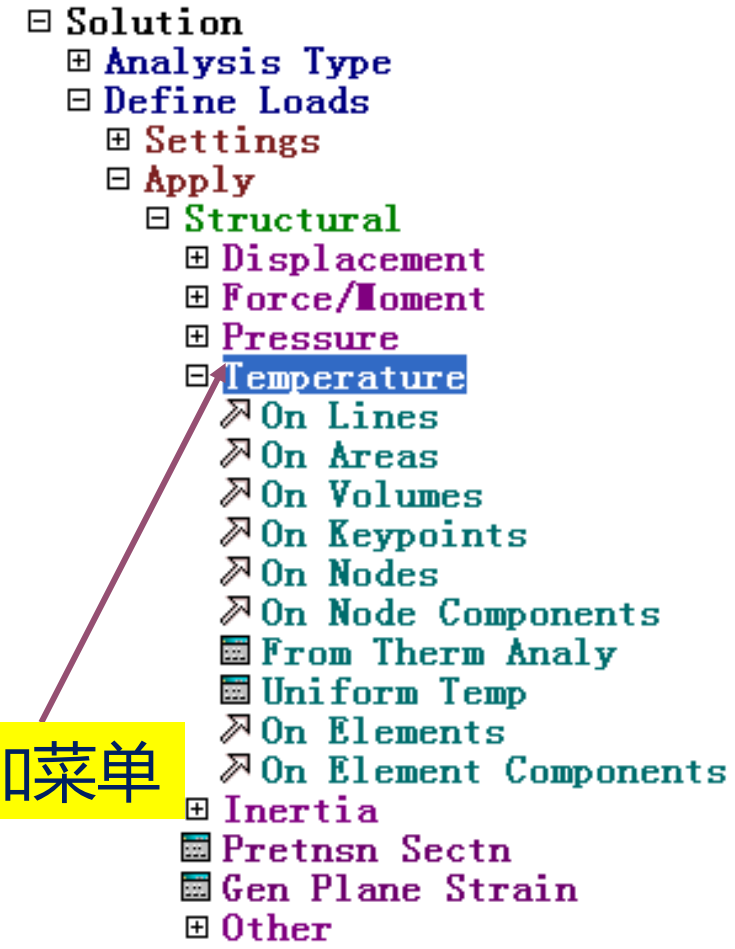
- 体载荷是分布于整个体内或场内的载荷。

  ①结构分析中的温度载荷

  ②热分析中生热率

  ③电磁场分析中电流密度

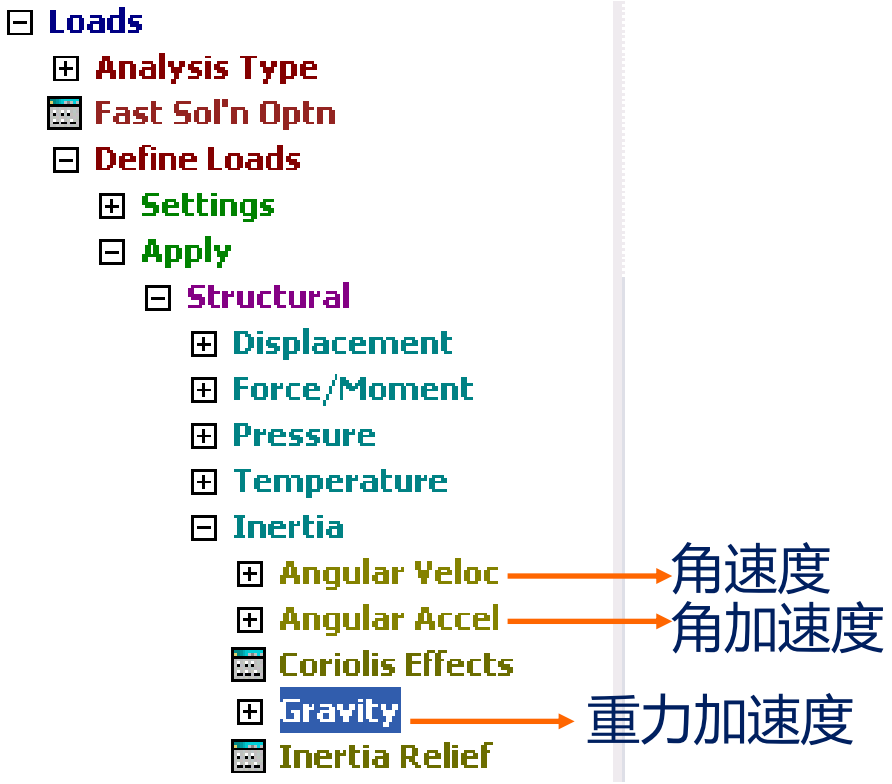
- 体载荷分布一般都很复杂，必须通过其它分析才能得到，例如通过热分析获得温度分布。

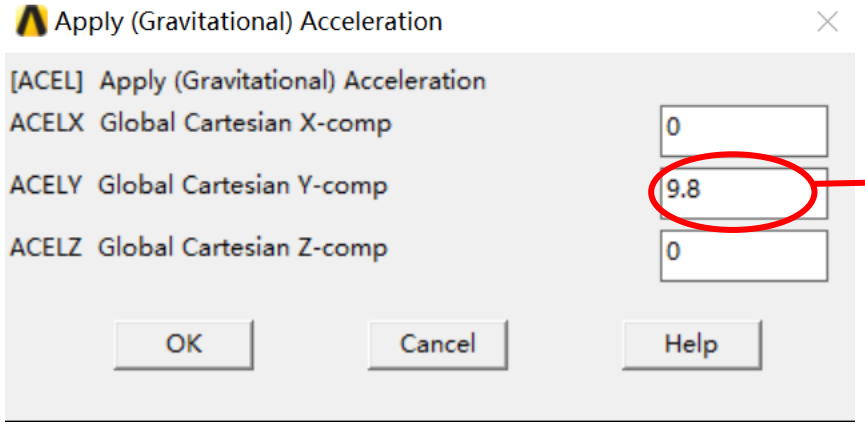


温度载荷施加菜单

A 加载 - 惯性载荷

- 惯性载荷：是由物体的惯性(质量矩阵)引起的载荷，例如重力加速度，角速度以及角加速度。
- 特点：①惯性载荷只有结构分析中有；②惯性载荷是对整个结构定义的，是独立于实体模型和有限元模型的；③考虑惯性载荷必须定义材料密度。
- 惯性载荷（重力加速度）：Main Menu> Solution > Define Loads> Apply >Structural > Inertia > Gravity > Global





注意：方向和单位的一致性

方向：与重力方向相反；

单位：如果是mm/s^2，应为9800

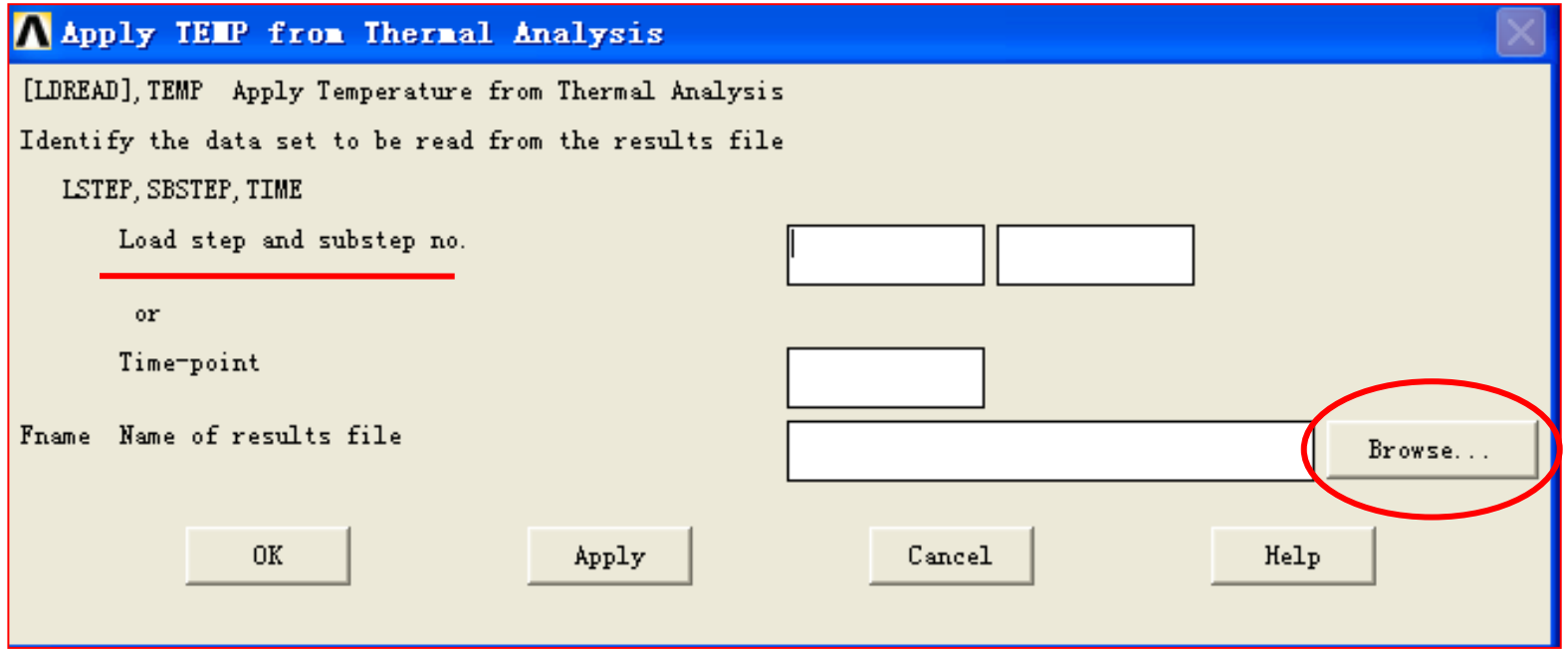
此外：在材料属性里要设定材料密度，由于Gravity施加的是全局重力加速度，只要有密度的材料都能形成重力效应，故不需要考虑重心问题。

A 加载 - 特殊载荷

耦合场载荷：指从一种分析得到的结果用作另一种分析的载荷。

例如：将磁场分析中计算得到的磁力作为结构分析中的力载荷；

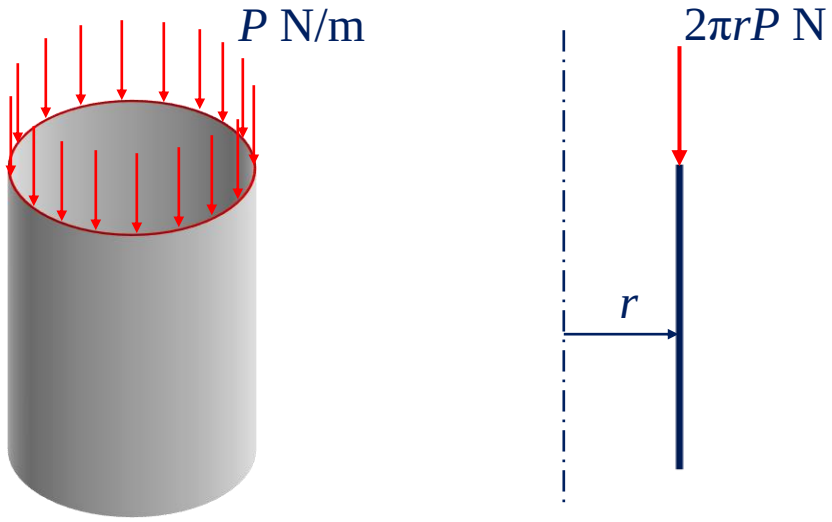
将热力分析中计算得到的节点温度作为结构分析中的体载荷：Main Menu> Solution > Define Loads> Apply >Structural > Temperature > From Therm Analy



A 加载 - 特殊载荷

轴对称载荷：

- 对于轴对称模型，集中载荷有特殊的含义，它表示的是力或力矩在360°范围内的合力，即输入的是整个圆周上总载荷的大小。
- 轴对称模型计算结果输出的反作用力值也是整个圆周上的合力，即力和力矩按总载荷值输出。
- 例如，一个半径为 r 的圆柱形壳体边缘施加有 P(N/m) 的载荷，在二维轴对称壳体模形上（如SHELL208单元）需要施加 $2\pi rP$ 的力。



A 加载 - 加载应遵循的原则

- ✓ 简化假定越少越好；
- ✓ 使施加的载荷与结构的实际承载状态保持吻合；
- ✓ 实际上，集中载荷是不存在的，只要不关心集中载荷作用区域的应力，可以忽略应力奇异现象；
- ✓ 轴对称模型具有一些独一无二的边界特性，除了对称边界外，实际上不存在真正的刚性边界；
- ✓ 添加刚体运动约束, 但不能添加过多的(其它)约束：
  - 二维平面应力、平面应变、梁或杆模型至少需要三个约束。
  - 轴对称模型至少需要一个（轴向）约束。
  - 三维实体或壳模型至少需要六个约束。

A 删除载荷

- Solution
  - Analysis Type
  - Define Loads
    - Settings
    - Apply
    - Delete
      - All Load Data
        - All Loads & Opts
        - All SolidMod Lds
        - All F.E. Loads
        - All Inertia Lds
        - All Section Lds
        - All Constraint
        - All Forces
        - All Surface Ld
        - All Body Loads
      - Structural
        - Displacement
        - Force/Moment
        - Pressure
        - Temperature
        - Inertia
        - Section
        - Other

- All Load Data
  - All Loads & Opts
  - All SolidMod Lds
  - All F.E. Loads
  - All Inertia Lds
  - All Section Lds
  - All Constraint
    - On All KPs
    - On All Lines
    - On All Areas
    - On All Nodes
  - All Forces
    - On All KPs
    - On All Nodes
  - All Surface Ld
    - On All Lines
    - On All Areas
    - On All Elems
  - All Body Loads
    - On All Lines
    - On All Areas
    - On All Volms
    - On All KPs
    - On All Nodes
    - On All Elems
- Pressure
  - On Lines
  - On Areas
  - On Nodes
  - On Node Components
  - On Elements
  - On Element Components

All Load Data 选项可同时删除模型中的任一类载荷。

Structural选项只删除模型选定的载荷。

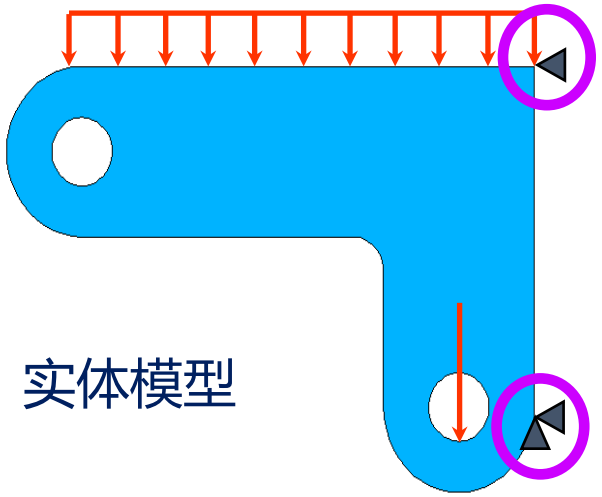
A 删除载荷

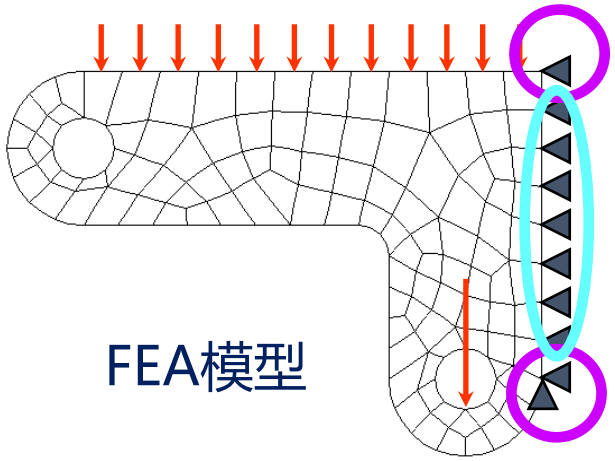
当删除实体模型时，ANSYS将自动删除其上所有的载荷。

删除线上的均布压力 → 自动删除以线为边界的各单元均布压力

A 删除载荷

两关键点的扩展位移约束载荷例外：删除两点的约束，只删除了两角点(CORNER)约束，而加载时扩展的(Inside)节点约束必须手动删除。





B 求解

载荷施加完成后，即可进行有限元的求解。求解结果包括：

- 节点的自由度值 - 基本解
- 由基本解导出的单元解 - 派生解

分析类型	基本解	派生解
结构分析	位移	应力，应变，反作用力等
热力分析	温度	热流量，热梯度等
磁场分析	磁势	磁通量，磁流密度等
电场分析	标量电势	电场，电流密度等
流体分析	速度，压力	压力梯度，热流量等

B 求解

ANSYS中可用的求解器可以分为三类:

1、直接求解器

- 稀疏矩阵法
- 波前求解器（默认）

2、迭代求解器

- PCG (条件共轭梯度)求解器
- ICCG (不完全乔利斯基共轭梯度)求解器
- JCG (雅可比共轭梯度)求解器

3、并行求解器 (需要特殊的授权文件)

- AMG (Algebraic Multigrid代数多网格)求解器
- DDS (分布区域)求解器

解 法	使用场合	模型大小 DOF(万个)	内存使用	硬盘使用
直接解法 FRONTAL(缺省)	要求稳定性（非线性分析）或内存受限制,但求解速度慢	≤5	低	高
稀疏矩阵法 SPARSE	要求稳定性和求解速度（非线性分析）；线性分析收敛很慢时（尤其对病态矩阵，如形状不好的单元）	1～50（多用于板壳和梁模型）	中	高
雅可比共扼梯度法PCG	在单场问题（如热、磁、声等）中求解速度很重要时	≥5～100	中	低
不完全乔类斯基共扼梯度法ICCG	在多物理场模型中求解速度很重要时，其他迭代很难收敛的模型	≥5～100	高	低
条件共扼梯度法 JCG	当求解速度很重要的情况（大型模型的线性分析），尤其适合实体单元的大型模型	≥5～100	高	低

B 求解

在求解初始化前，应进行数据分析检查，包括下面内容：

- 统一的单位
- 单元类型和选项
- 材料类型的设置，材料参数
- 实常数 (单元特性)
- 模型中不应存在的缝隙
- 壳单元的法向
- 节点坐标系
- 集中、体积载荷
- 面力方向

B 求解

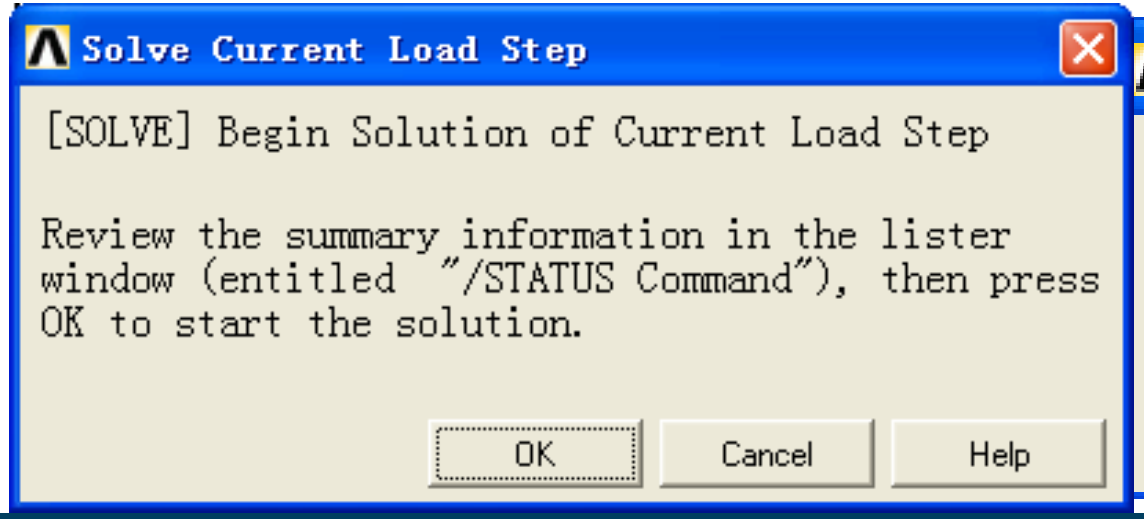
单步求解过程如下：

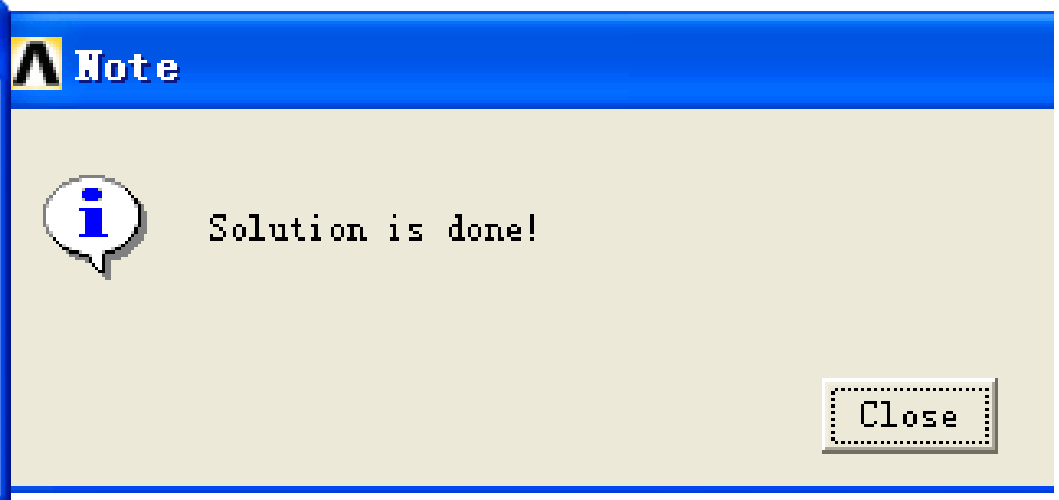
1. 求解前保存数据库；

2. 选择 Main Menu > Solution > Solve > Current LS；

3. 这时ANSYS会给出Output窗口确认求解信息的正误，将该窗口提到最前面观看求解信息，确认信息无误后，选择OK按钮；

4. 接下来ANSYS将进入求解过程，求解完成后，出现“Solution is done！”提示，选择OK关闭此窗口。





B 求解

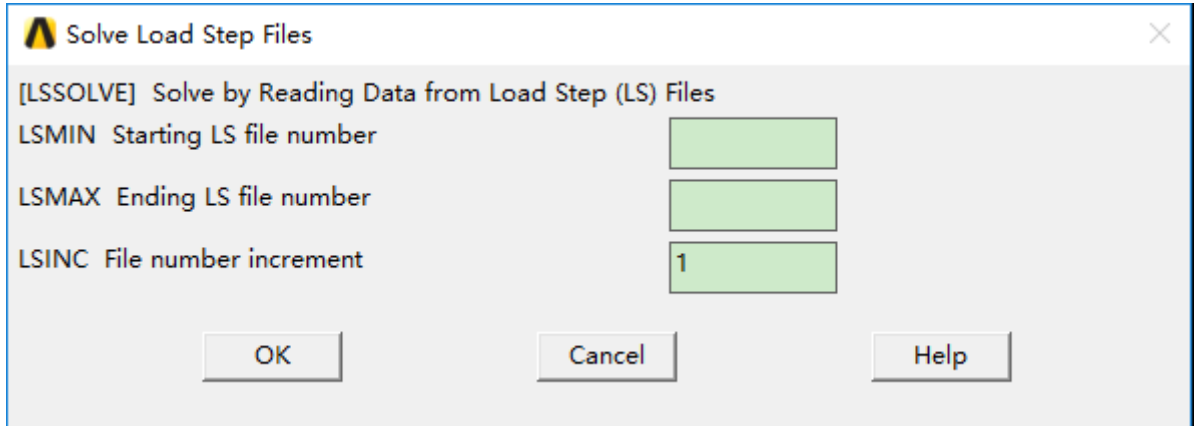
使用多载荷步求解法可以进行批量处理，步骤为：

1). 定义第一个载荷步；

2). 将边界条件写进文件：Main Menu > Solution > Load Step Opts > Write LS File (Jobname.S01)；

3). 为了进行第二次求解按需要改变载荷条件，将边界条件写到第二个文件(Jobname.S02)；

4). 利用载荷步文件进行求解：Main Menu > Solution > Solve > From LS Files.



6.3 查看分析结果——后处理模块

POST1

- General Postproc
  - Data & File Opts
  - Results Summary
  - Read Results
  - Failure Criteria
  - Plot Results
  - List Results
  - Query Results
  - Options for Outp
  - Results Viewer
  - Write PGR File
  - Nodal Calcs
  - Element Table
  - Path Operations
  - Surface Operations
  - Load Case

POST26

- TimeHist Postpro
  - Variable Viewer
  - Settings
  - Store Data
  - Define Variables
  - Read LSDYNA Data
  - List Variables
  - List Extremes
  - Graph Variables
  - Math Operations
  - Table Operations
  - Smooth Data
  - Generate Spectrm
  - Reset Postproc

- 通用后处理器 (POST1)用于在指定时间或频率点观察整个模型的结果。
- 时间历程后处理器 (POST26) 用于观察在整个时间或频率范围内模型中指定点处的结果。

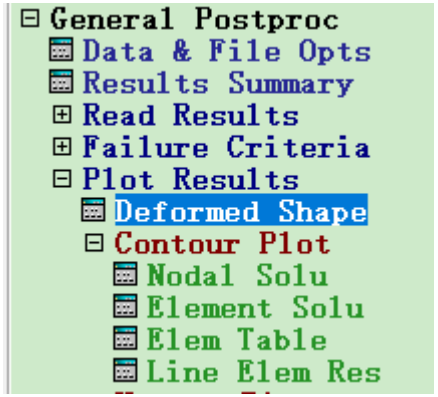
通用后处理

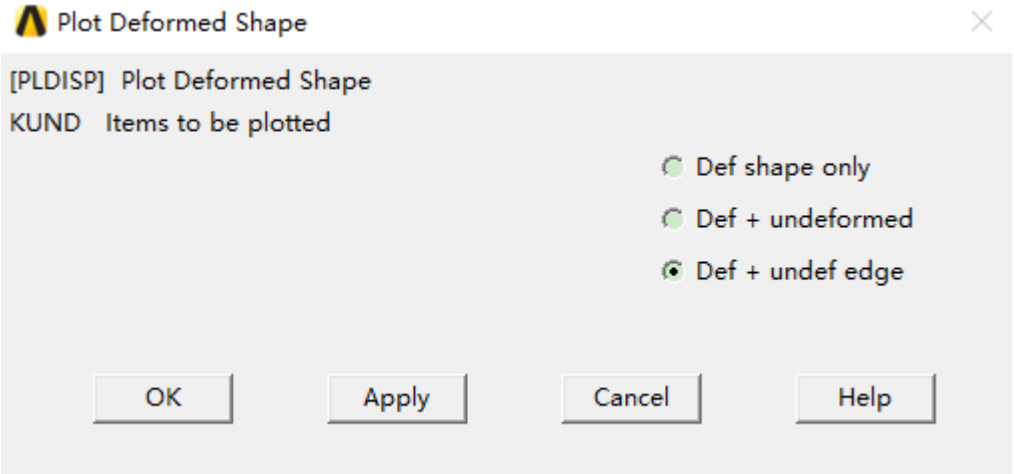
静力分析结果后处理的步骤主要包括：

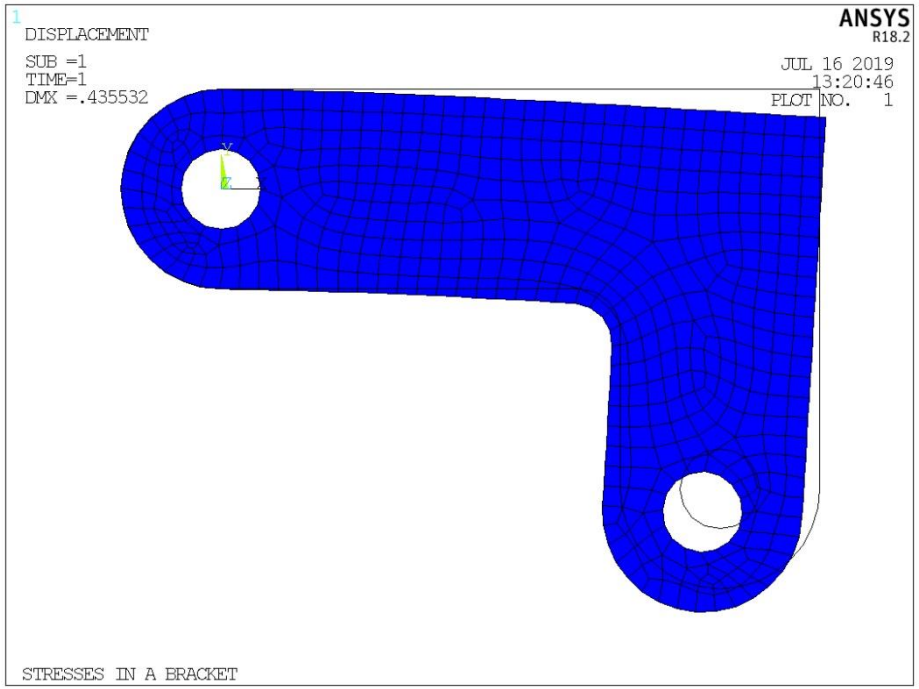
1. 绘变形图
2. 变形动画
3. 支反力列表
4. 应力等值线图
5. 网格密度检查

a. 绘变形图

绘出结构在静力作用下的变形结果: Main Menu: General Postprocessor > Plot Results > Deformed Shape...

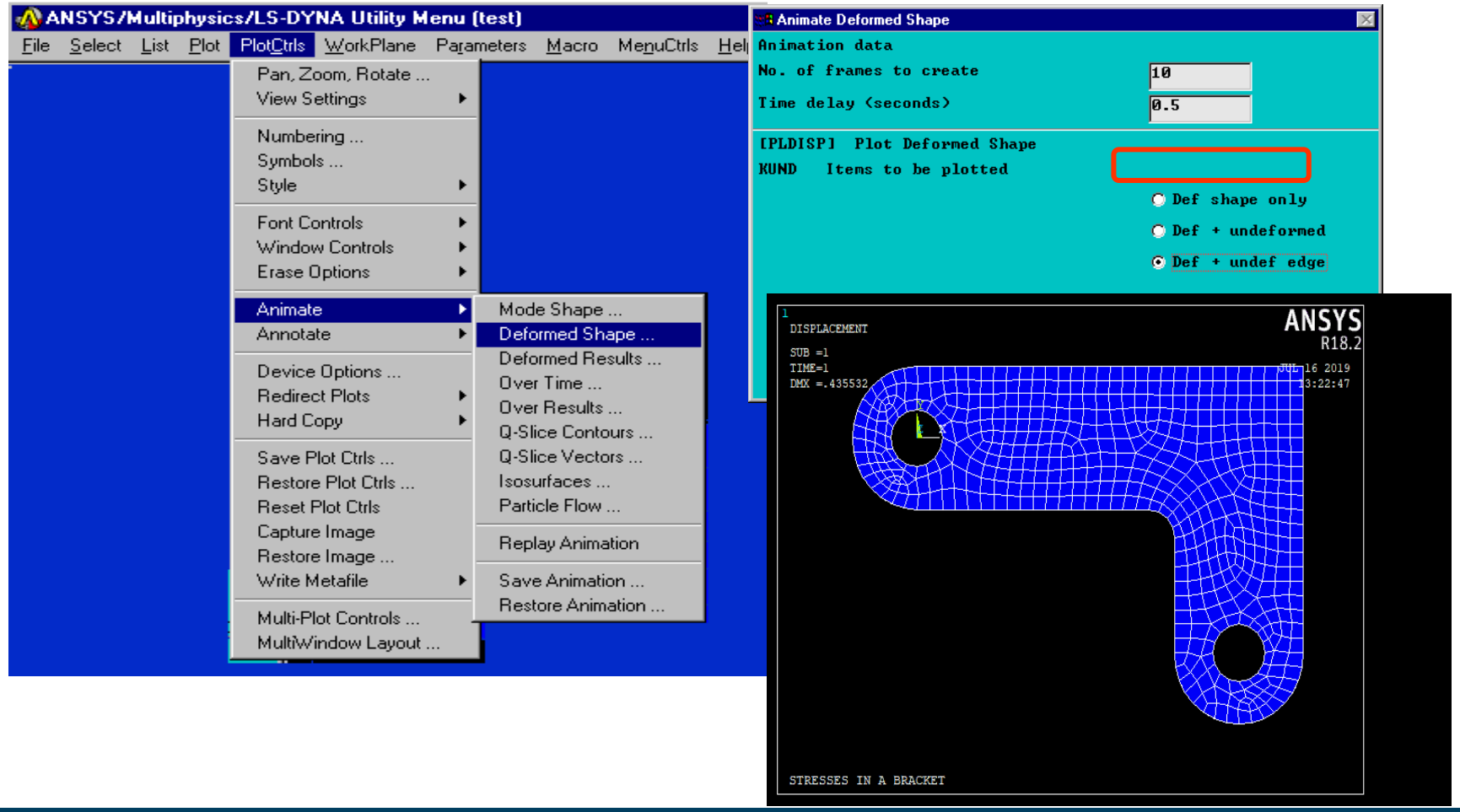






b. 变形动画

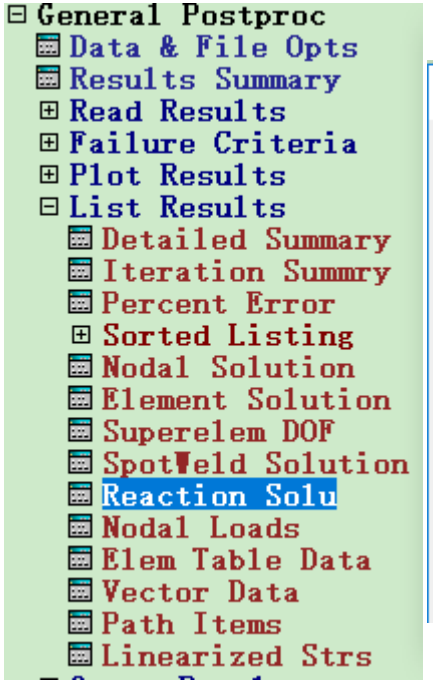
以动画方式模拟结构在静力作用下的变形过程: Utility Menu > PlotCtrls > Animate > Deformed Shape...

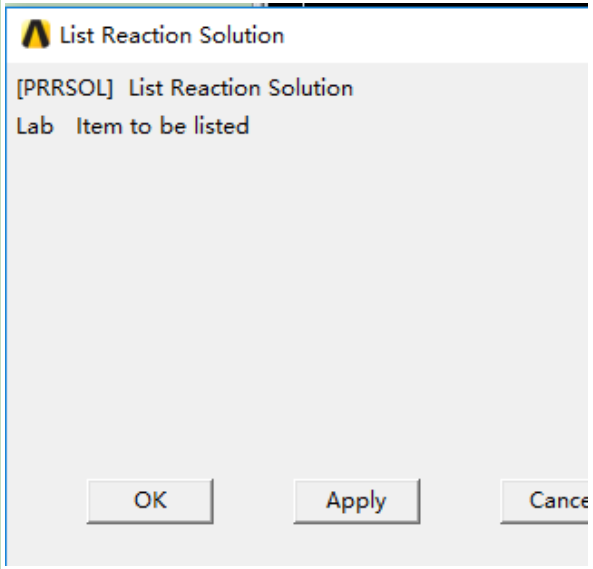


c. 支反力列表

◆在任一方向，支反力总和必等于在此方向的载荷总和。

◆节点反力列表：Main Menu: General Postprocessor > List Results > Reaction Solution...






```
PRINT REACTION SOLUTIONS PER NODE

 ***** POST1 TOTAL REACTION SOLUTION LISTING *****

 LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1
  TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0

 THE FOLLOWING X,Y,Z SOLUTIONS ARE IN GLOBAL COORDINATES

   NODE       FX          FY
    117    82.811     -6.3092
    118   -1.0117      73.232
    119    189.86      30.717
    120    85.399      46.574
    121    97.495      129.04
    122   -74.484     -17.471
    123   -98.182      128.64
    124   -79.889      34.731
    125   -196.46      57.606
    126   0.85938     -46.023
    127   -130.35     -51.561
    128   -38.852     -28.575
    129   -37.452     -70.325
    130    36.498     -70.513
    131    44.281     -34.835
    132    119.48     -40.321

TOTAL VALUES
VALUE   -0.32214E-07   134.61
```

d. 等值线图

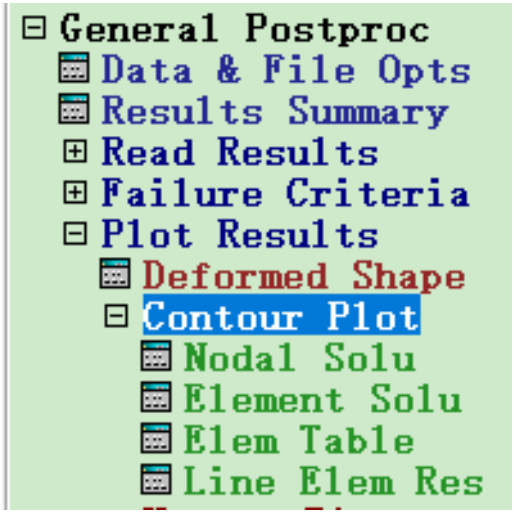
◆等值线图可清晰描述一种结果在整个模型中的变化，可以快速确定模型中的 “危险区域”。

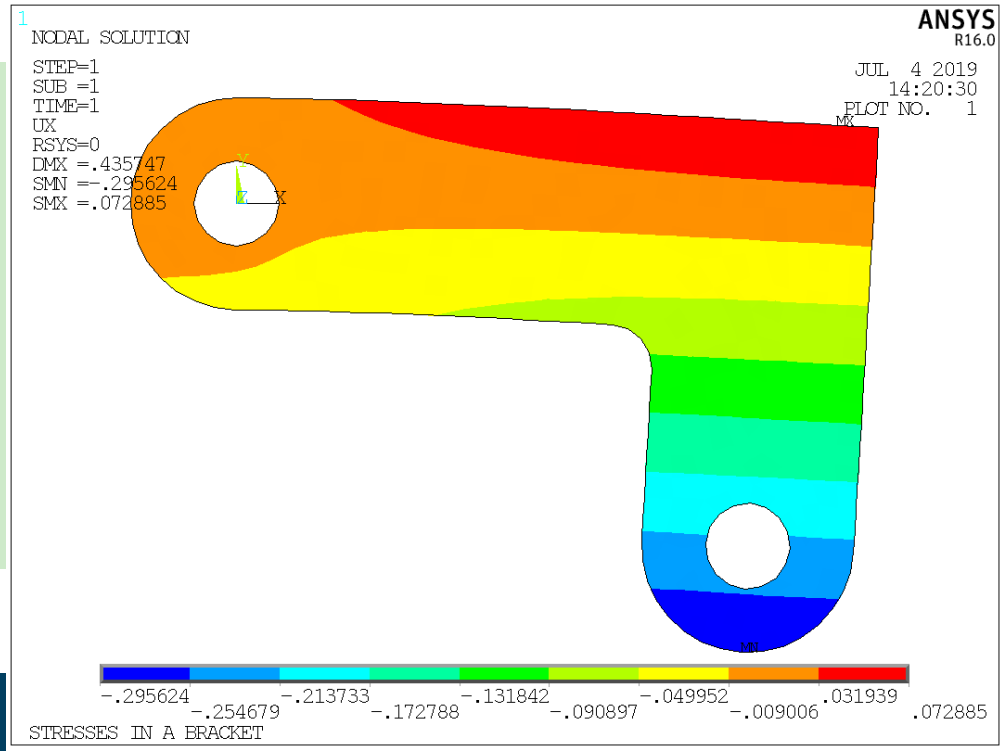
◆绘制等值线图： Main Menu: General Postprocessor > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solution...

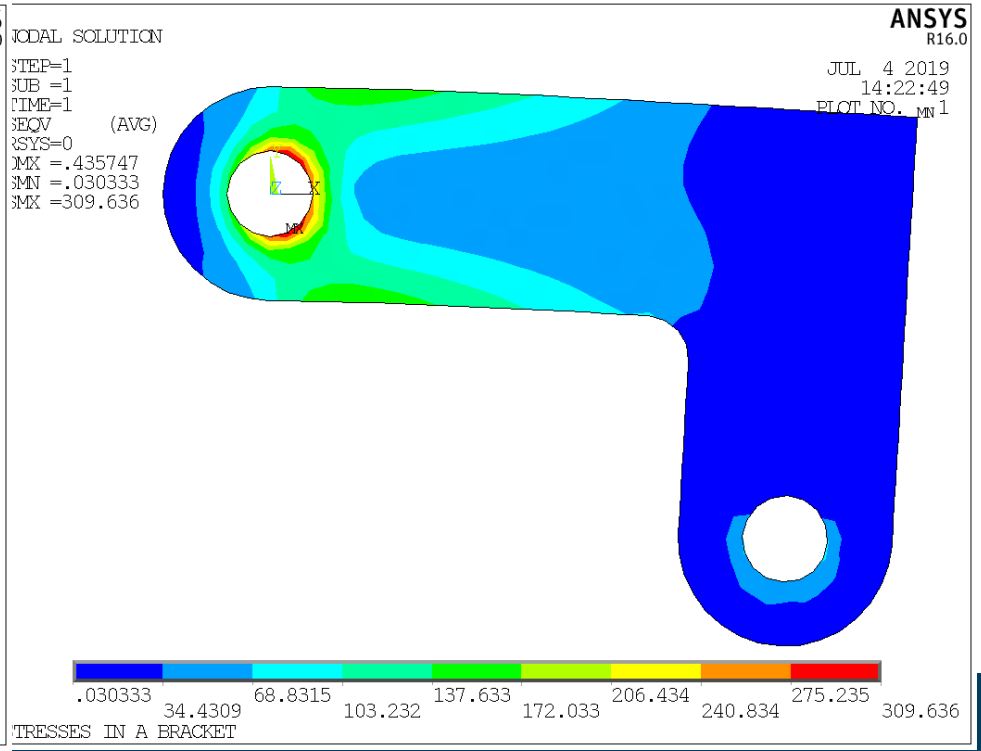
◆SMN、SMX中S的含义是Solution（解），而不是Stress（应力）；

◆至于显示的是应力解还是位移解，要看图中第五行，UX为X方向位移，SX为X方向应力，SEQV为Von Mises Stress

◆DMX=Maximum Displacement，SMX=Maximum Solution





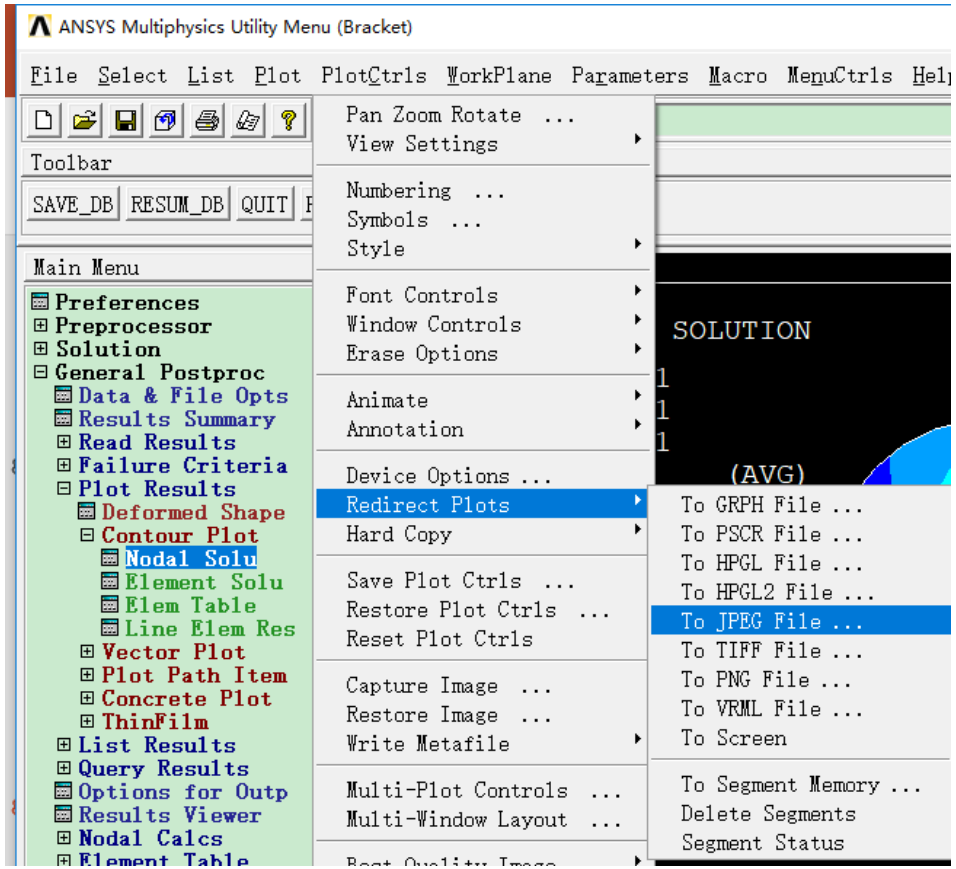


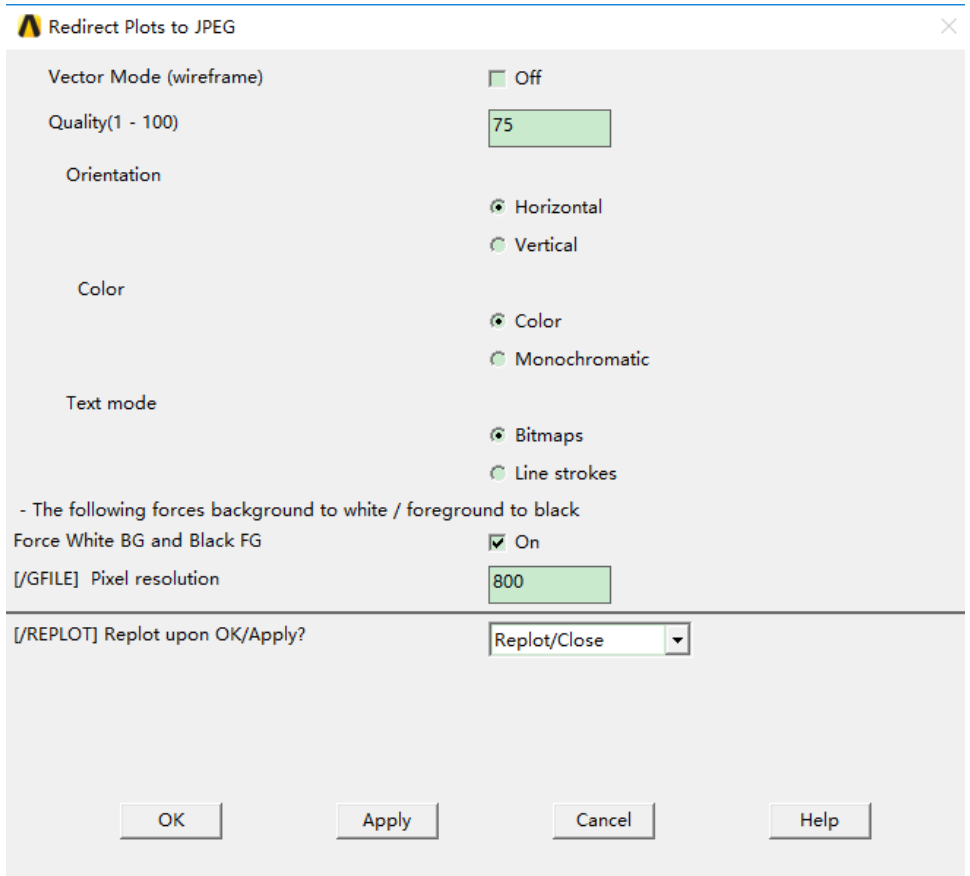
d. 等值线图

结果图片可保存为JPG文件：

Utility Menu >Plotctrls >Hard Copy >To file >选择JPEG格式

Utility Menu >Plotctrls >Redirect Plots >To JEPG Files

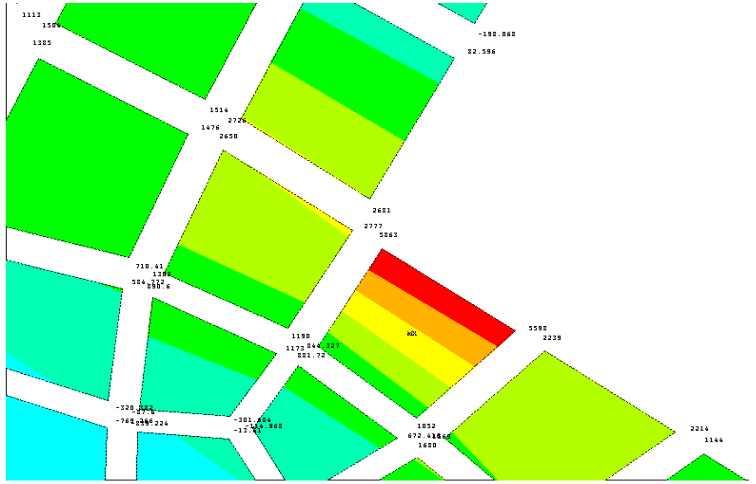




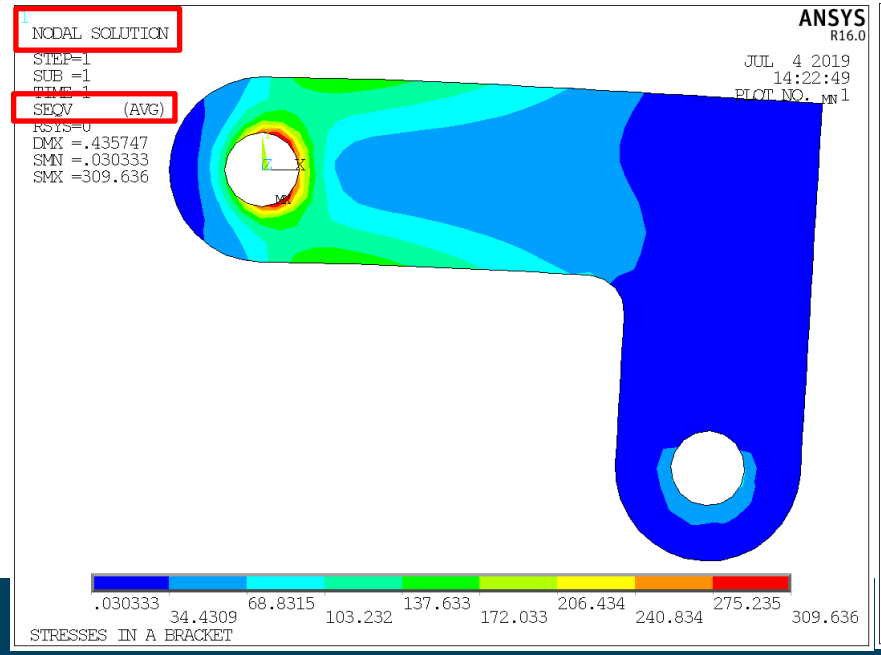
e. 节点解与单元解

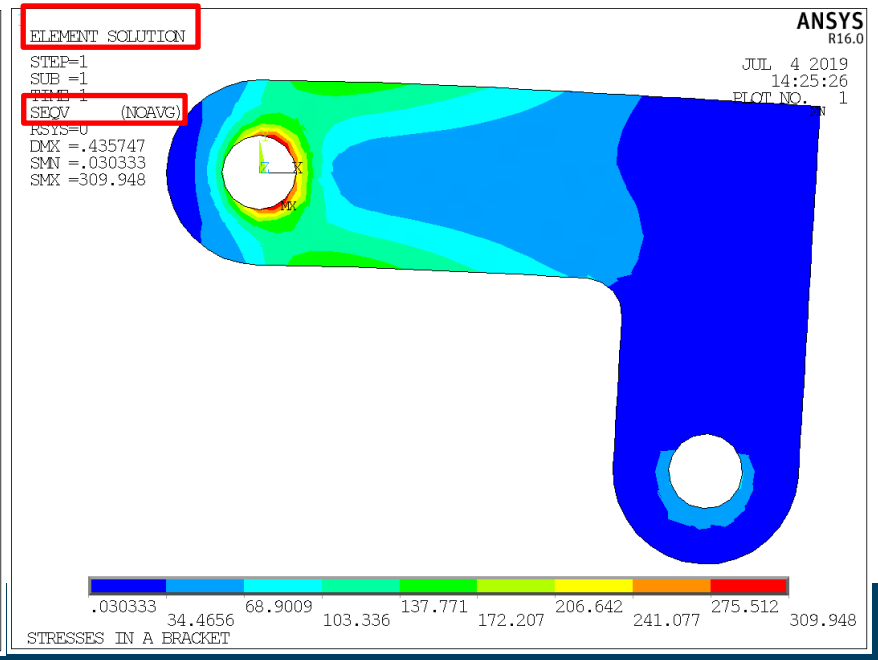
FEA的计算结果包括基本解和派生解。

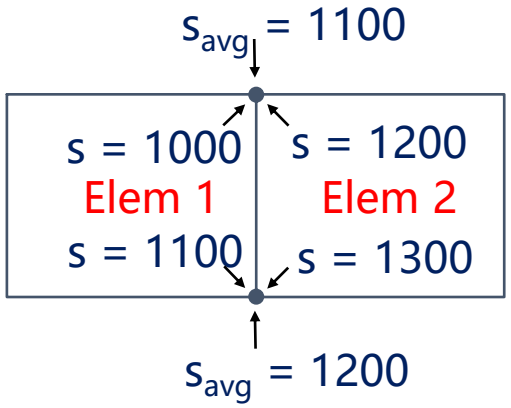
- ✓ 节点处的位移值（DOF结果）是基本解，单元的应力应变是由位移值通过单元计算得到的派生解。
- ✓ 在给定节点处，可能存在不同的应力值，由与此节点相连的不同单元计算产生。
- ✓ 节点解（Nodal Solution）是节点处派生解的平均值，而单元解（Element Solution）是非平均值。



在同一个节点处，相邻单元计算出的结果不同。



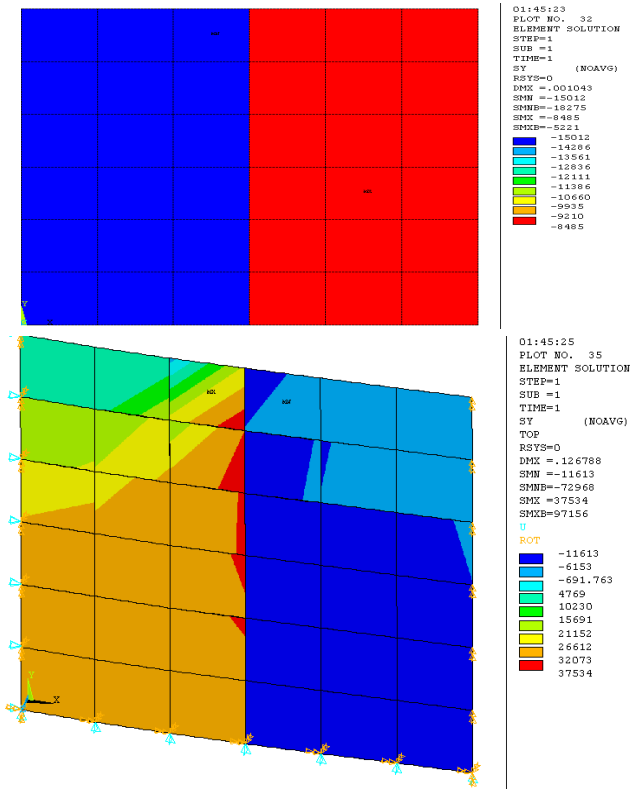




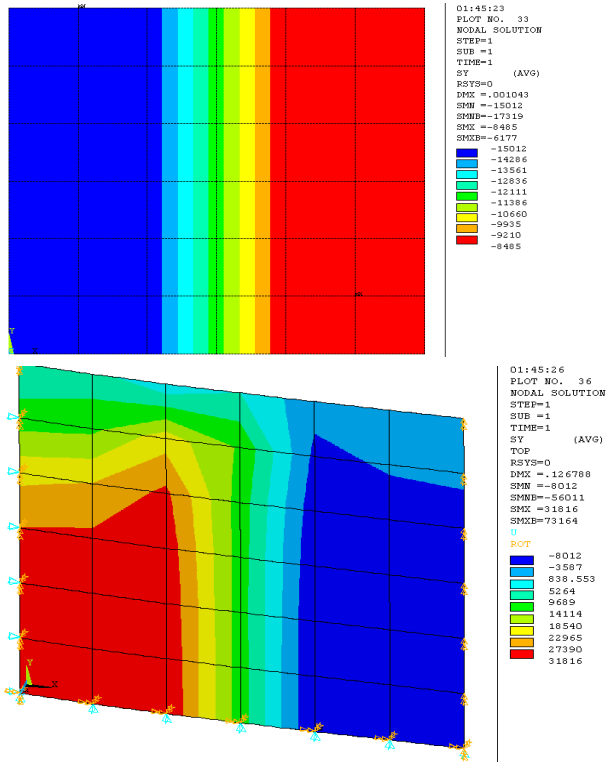
e. 节点解与单元解

在多数情况下，画出平均应力图（Nodal Solution)；在不同的材料参数或不同厚度的壳单元交界处，应力会不连续，此时需要绘制非平均应力图（Element Solution）。

注：PowerGraphics开启时，对材料或实常数不连续的界面不进行平均处理。

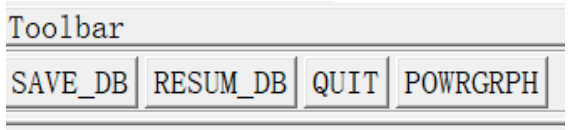


非平均单元应力显示不连续的应力



平均的节点应力显示连续的应力

f. 关于PowerGraphics的说明



- ANSYS中图形显示方式有两种：PowerGraphics和Full Graphics 。

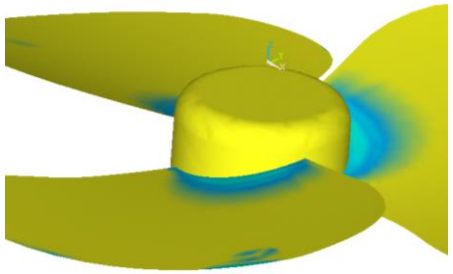
- PowerGraphics显示单元表面节点的平均值，不与内部节点进行平均处理；Full Graphics考虑共节点的所有单元的结果，不论节点是否在表面。

- 一般来讲，增强图形会比全图形产生较大（或较保守）的值：因为表面总会产生较大的应力，增强图形没有对表面以下的单元结果进行平均。

- 采用实体单元和壳单元时候，不同的图形显示方式可能导致不同的结果，优先采用FullGraphics；只有FullGraphics才是适合于任何场合的显示方式。

增强图形（PowerGraphics）的优点：

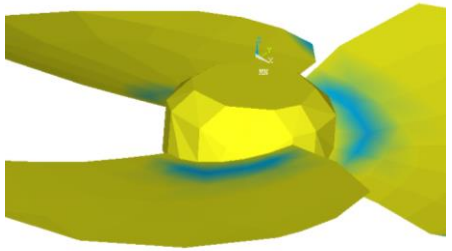
1. 显示速度快，模型显示光滑、具有相片的真实感；
2. 可显示二次曲面；按照实常数或截面定义信息显示真实的3D模型，如壳的厚度、梁的截面等；
3. 对于材料类型与实常数的不连续的单元边界不进行平均处理，能够显示不连续结果分布，较为真实；
4. 可以同时显示Shell单元的顶面和底面应力。



PowerGraphics
打开 (缺省)

全图形（FullGraphics）的优点：

1. 显示参数少；
2. 显示结果总是和打印结果和结果文件一致。



PowerGraphics 关闭

g. 检查网格精度

◆由于网格密度影响分析结果的精度，因此有必要验证网格精度是否足够。

◆有三种方法进行网格精度检查：

1. 观察（Visual inspection），画出非平均应力等值线图(Element Solu)，寻找单元应力变化大的区域，这些区域应进行网格加密；
2. 误差估计；
3. 将网格加密一倍，重新求解并比较两者结果。

h. 误差估计

◆结构分析误差估计仅在 POST1中有效且仅适用于：

- 线性静力分析
- 实体单元 (2D和3D)和壳单元
- 全图形模式 (非PowerGraphics)

◆误差估计只有进入后处理前关闭PowerGraphics才能进行。

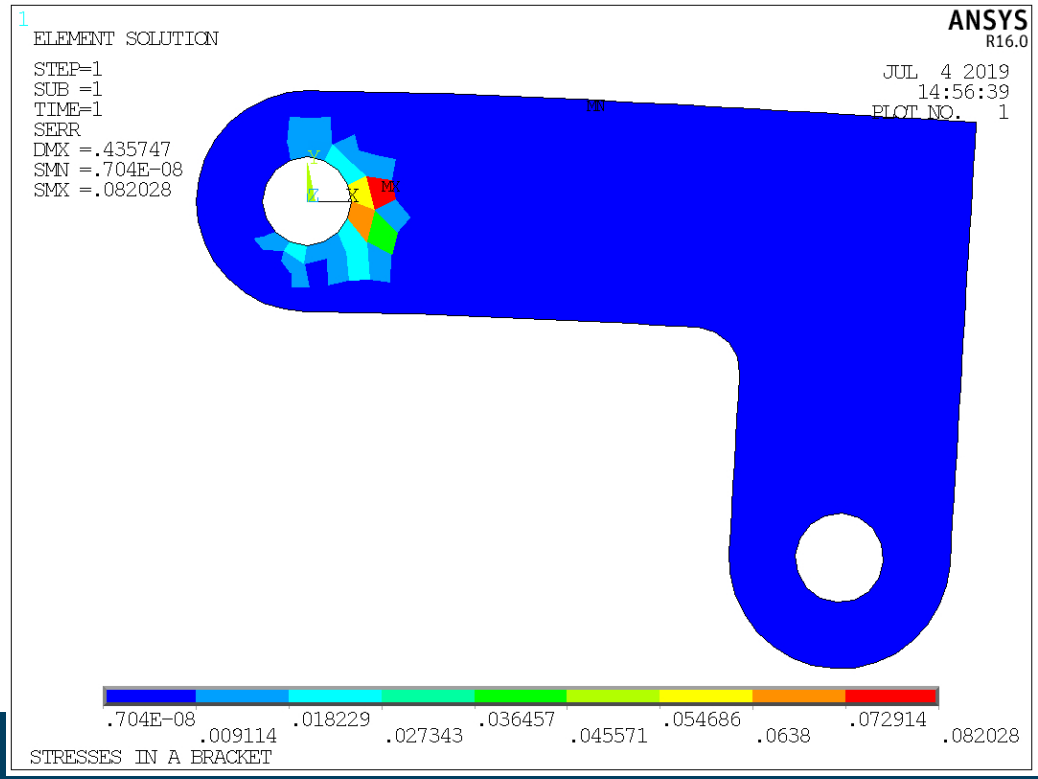
◆平均应力（Nodal Solu）和非平均应力（Element Solu）之间的差异暗示了网格划分的好坏，是误差估计的基础。

◆结构静力分析，POST1 可计算如下误差估计：

- 单元能量偏差 (SERR)
- 单元应力偏差 (SDSG)
- 能量百分比误差(SEPC)
- 最大和最小应力范围 (SMXB， SMNB)

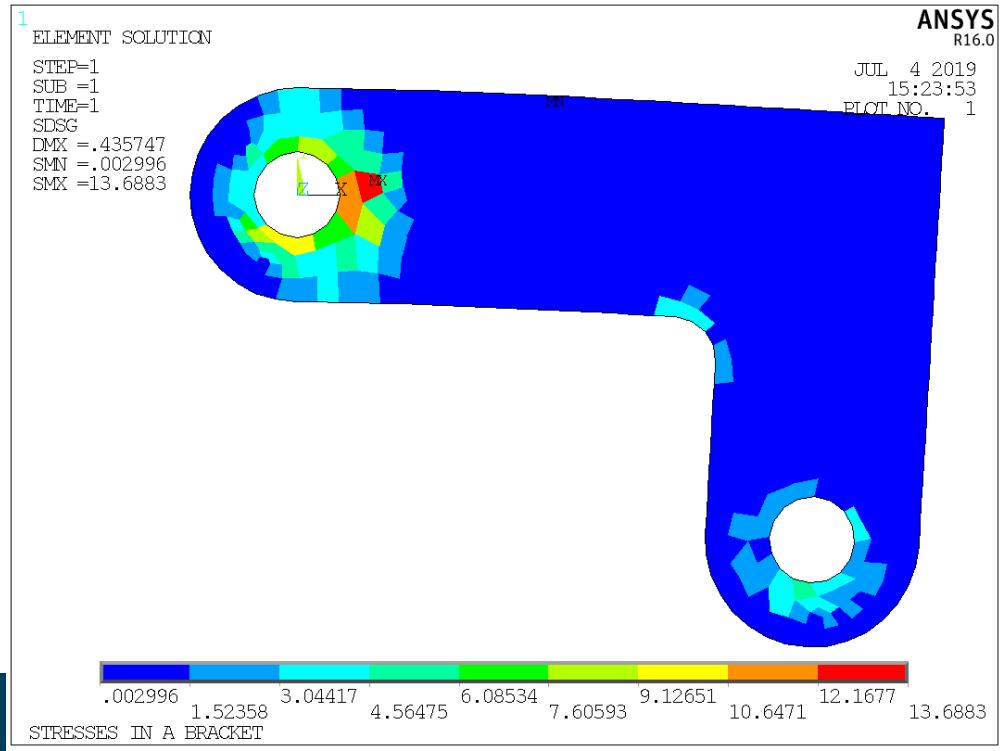
单元能量偏差 (SERR)

- SERR 是邻近单元之间应力场突变程度的度量，是一个基本的误差量度，其余的误差量可由它导出。 SERR 具有能量的单位。
- 绘 SERR 等值线： **General Postproc > Plot Results > Element Solu > Error Estimation > Strutural Error Energy**
- 通常，最高SERR单元的网格需要细化。应力奇异点一般具有较高的SERR。



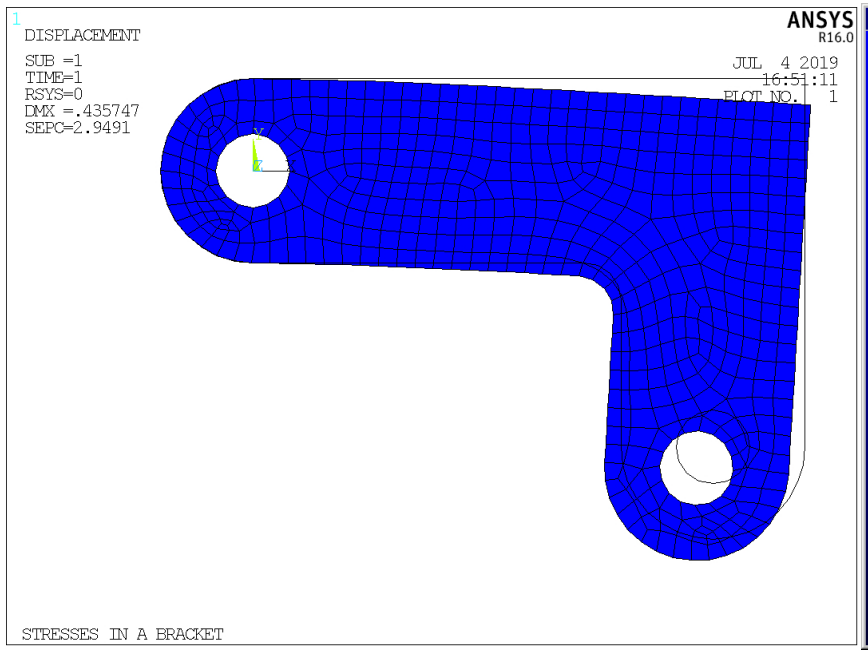
单元应力偏差 (SDSG)

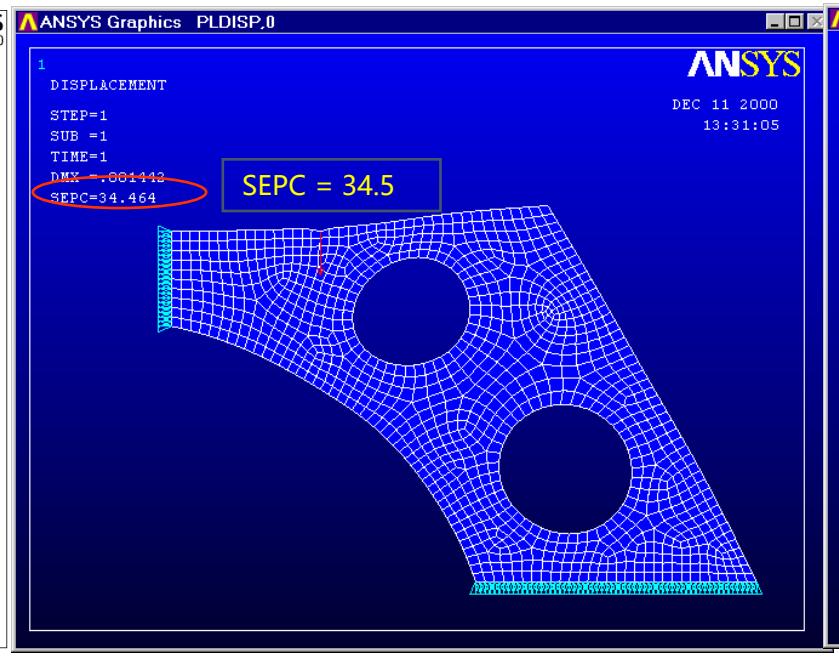
- SDSG是单元上全部节点的六个应力分量值与节点的平均应力值之差的最大值，是对单元应力与节点平均应力不一致程度的量化。
- 绘SDSG等值线：**General Postproc > Plot Results > Element Solu Error Estimation > Absolute Maximum Stress Variation**
- SDSG的值较大并不一定意味着模型有误，尤其该处应力为结构中名义应力的一个小百分比时。

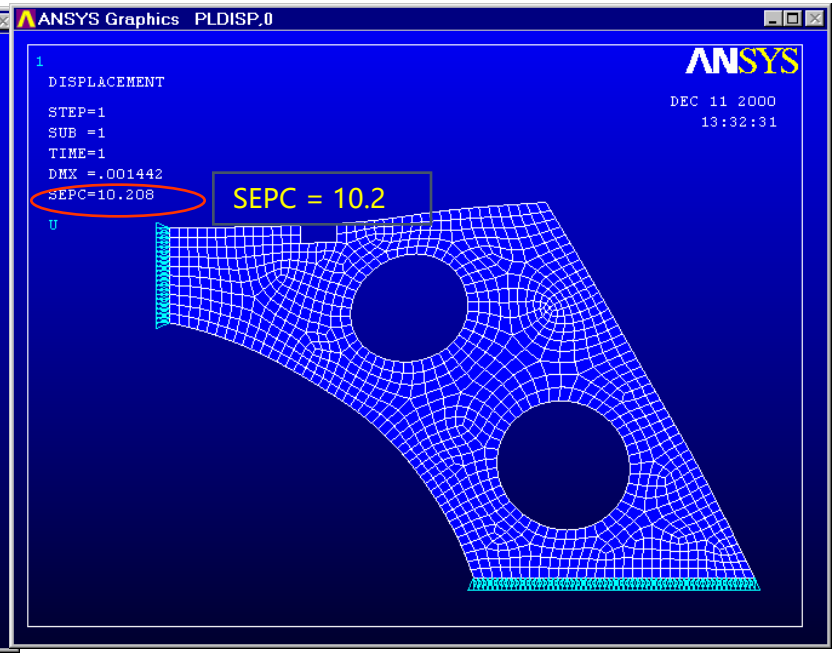


能量百分比误差(SEPC)

- ◆SEPC 是表征由于网格离散导致的相对误差；
- ◆SEPC在变形图的图例中显示，也可以列表显示：General Postproc > List Results > Percent Error；
- ◆SEPC和SERR本质上都是对离散误差的估计；SEPC是从总体进行考虑，SERR可以图形显示，在SEER过大的单元处需对网格进行局部细化。
- ◆奇异载荷或应力集中会使SEPC增大。

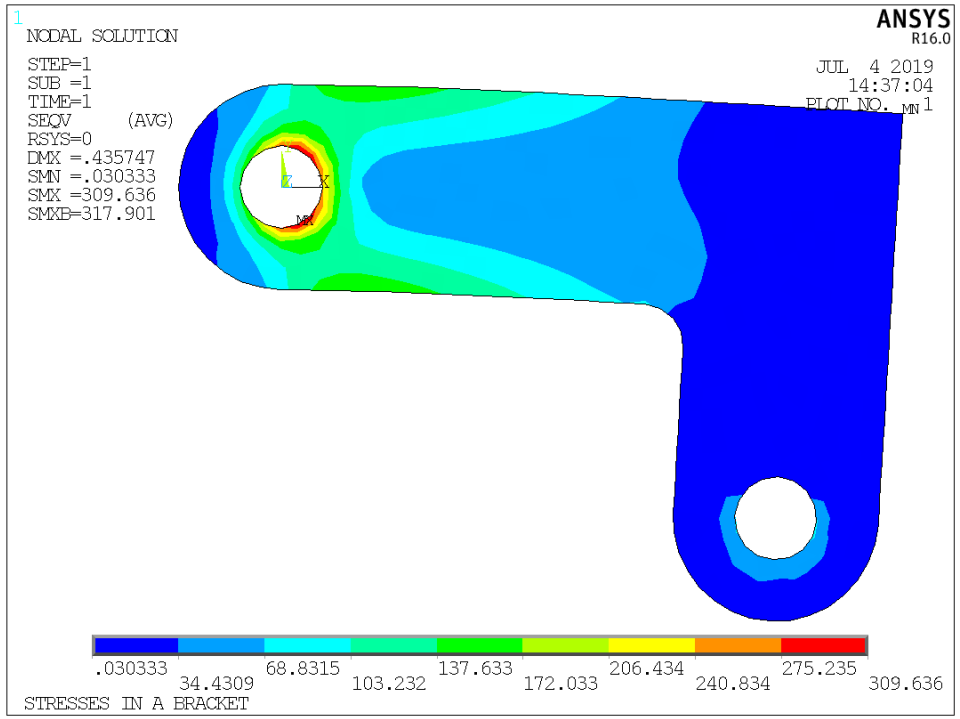


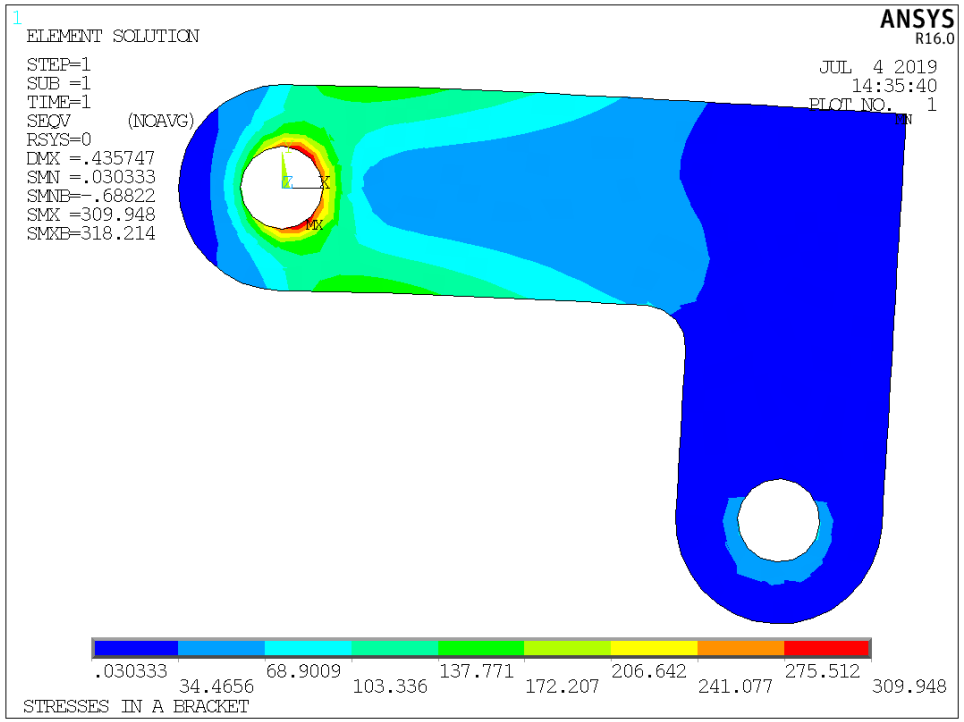




应力范围 (SMXB 和 SMNB)

- 应力范围能够帮助确定网格离散化误差在最大应力上的潜在影响；
- 在应力云图的图例中以 SMXB (上限) 和 SMNB (下限) 显示；
- 并非实际最大和最小应力的估计，只提供应力的置信区间，若得到区域外的应力需根据实际情况对网格进行细化。

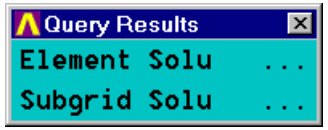




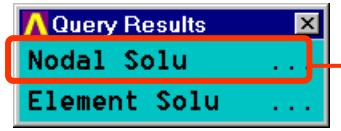
i. 查询拾取

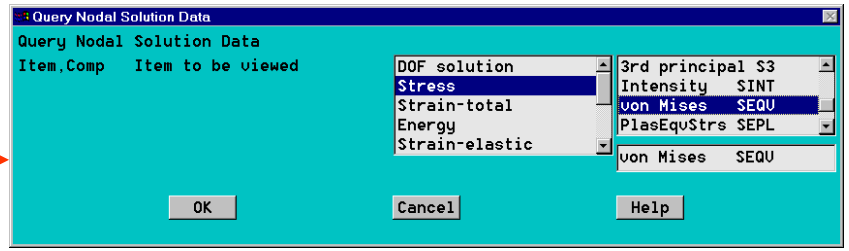
- 查询拾取可以直接在模型上读取任意拾取位置的应力、位移或其它的结果量。
- 可以很快地为查询量的最大值和最小值定位。
- 只能通过 GUI方式操作 (无命令)： General Postproc > Query Results > Nodal Solu / Element Solu...

PowerGraphics ON



PowerGraphics OFF





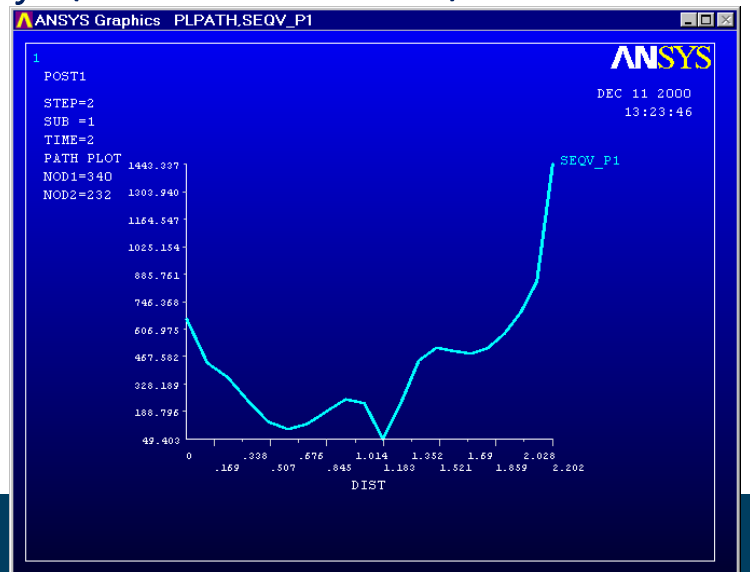
j. 路径操作

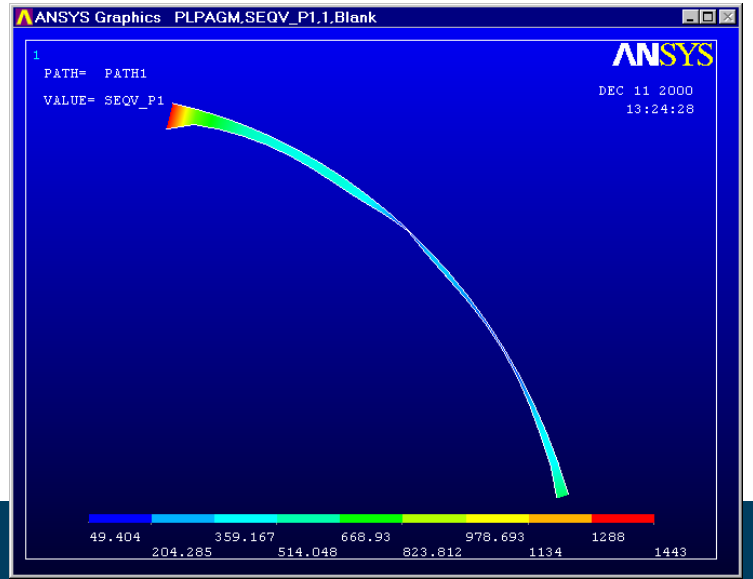
◆路径操作的功能：在通过模型的任意一条路径上绘图输出结果数据；沿某一路径进行数学运算，包括积分和微分

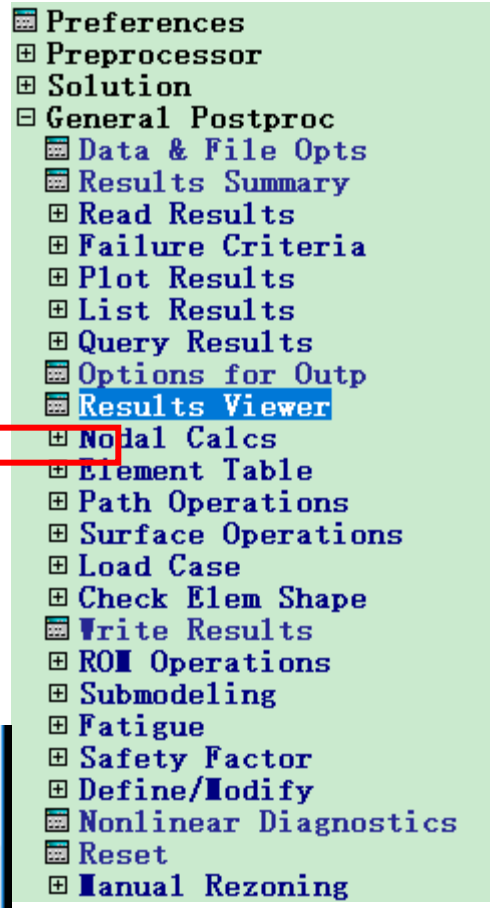
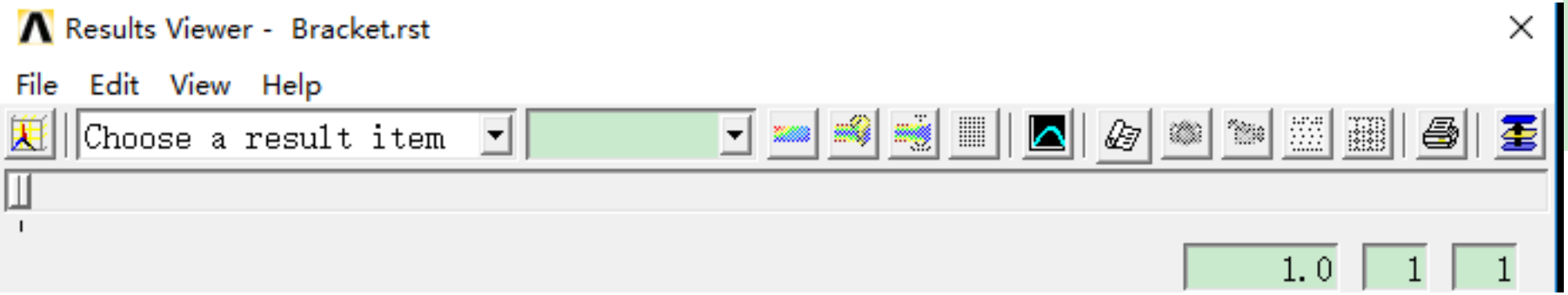
◆路径操作仅对包含SOLID（2D或3D）或SHELL单元的模型有效。

◆产生路径图的三个步骤：

- 定义一个路径：General Postproc > Path Operations > Define Path > By Nodes or On Working Plane
- 将数据映射到路径上： General Postproc > Path Operations > Map onto Path…
- 绘图输出数据：General Postproc > Path Operations >Plot Parth Item > On Graph（采用曲线图绘出路径上的量） or On Geometry（沿路径的几何形状）





K. 结果查阅器

- 结果查阅器是一个专门的后处理菜单和图解系统；
  - 大模型或多时间步的快速绘图；
  - 容易利用菜单系统快速查阅结果。
- 在通用后处理器中打开结果查阅器。